

Répétitoire de radiologie 2019



Avec la participation de:

- Prof Reto Meuli
- Prof Patric Hagmann
- Dr Fabio Becce
- Dr Sabine Schmidt-Kobbe
- Dr Leonor Alamo-Meystre
- Prof Philippe Maeder
- Prof Jean-Yves Meuwly

Situation clinique 1

- Une jeune fille de 19 ans, en difficulté dans sa formation professionnelle vous consulte pour des douleurs abdominales supérieures fluctuantes et mal caractérisées.
- A l'examen clinique:
 - Abdomen souple sans défense ni détente,
 - Formule sanguine normale, test de grossesse négatif, sédiment urinaire normal.
- Lors d'une seconde consultation, la patiente se présente accompagnée de son père qui demande avec insistance la réalisation « d'un scanner de tout le corps ».

Quelle est votre attitude face à cette demande?

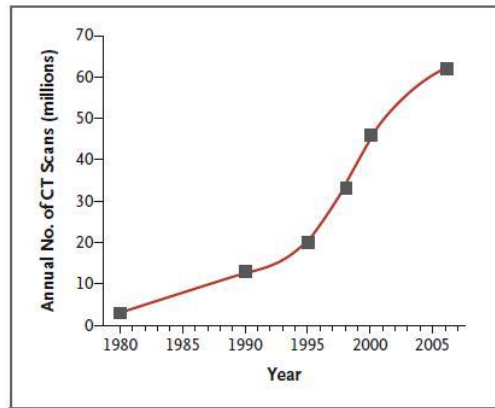
- A. Demande d'un CT thoraco-abdominal
- B. Explication des risques CT et refus de tout examen d'imagerie
- C. Explication des risques CT et proposition d'un examen échographique abdominal
- D. Explication des risques CT et proposition d'une IRM abdominale

Quelle est votre attitude face à cette demande?

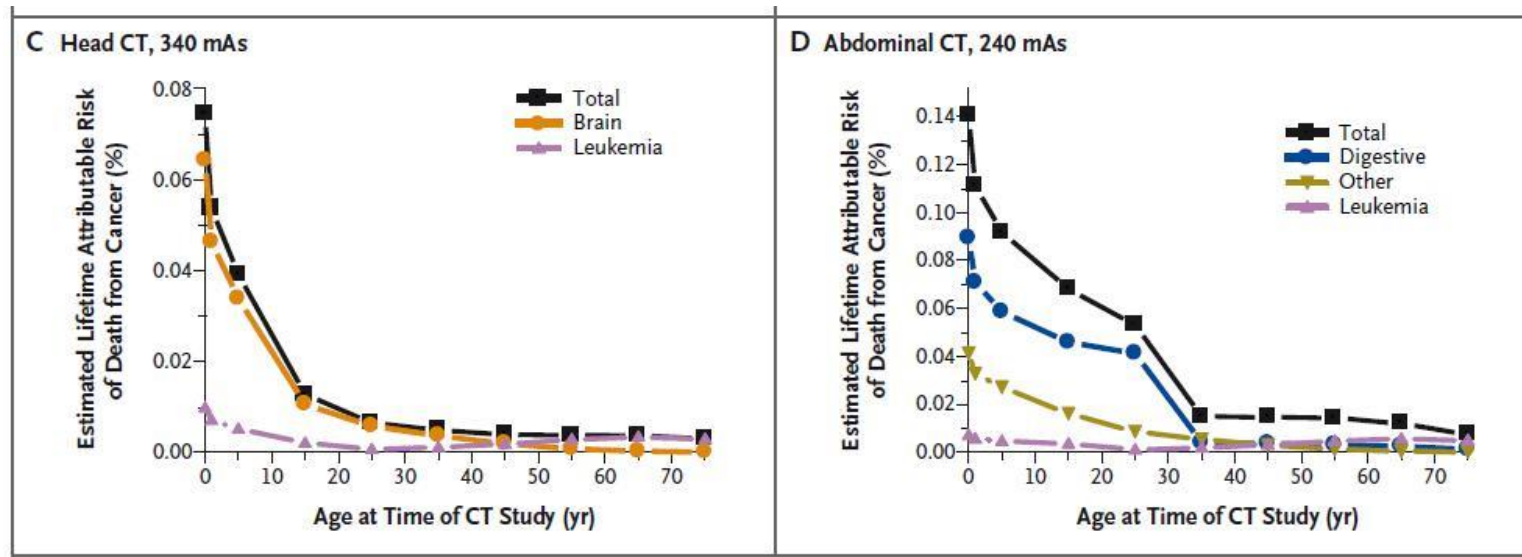
- A. Demande d'un CT thoraco-abdominal
- B. Explication des risques CT et refus de tout examen d'imagerie
- C. Explication des risques CT et proposition d'un examen échographique abdominal
- D. Explication des risques CT et proposition d'une IRM abdominale

Computed Tomography — An Increasing Source of Radiation Exposure

David J. Brenner, Ph.D., D.Sc., and Eric J. Hall, D.Phil., D.Sc.



« Un CT abdominal réalisé à l'âge de 20 ans porte un risque de 7 pour 10'000 de décès par cancer radio-induit »



Annual dose: 1980 / 2006

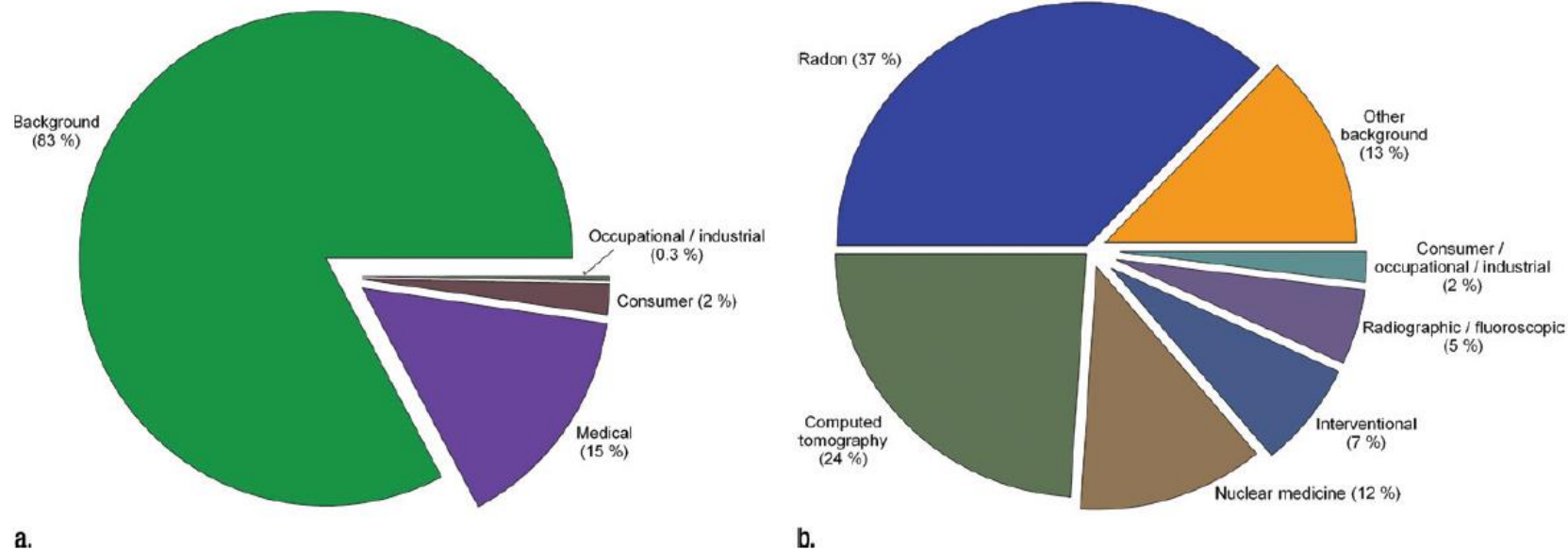


Figure 1: Average effective dose per capita to the U.S. population from major sources of exposure. **(a)** Effective dose (percentage of total) in early 1980s. **(b)** Effective dose (percentage of total) in 2006. (Reprinted, with permission, from reference 1.)

In 1980, the yearly per capita radiation dose was 3.6 mSv averaged over the U.S. population. Medical radiation contributed only 0.54 mSv to this annual dose

In 2006, medical radiation contributed 3 mSv to the annual dose, raising the per capita dose to 6.2 mSv averaged over the U.S. population

Terminologie de radioprotection

- **Gray (Gy)** : dose absorbée par les tissus, Joules/Kg
- **Sievert (Sv)** : traduit l'effet biologique de la dose absorbée par les tissus, en la pondérant avec la nature des radiations et la nature de l'organe
- **Dose équivalente (Sv)**: dose calculée en fonction de la nature du rayonnement (Rx=1, Neutron=2.5, Proton=5, alpha=20)
- **Dose effective (Sv)** : dose calculée en fonction des organes irradiés, permet de prédire le risque statistique lors d'examens radiologiques (poumon 0.12, gonades 0.08, rein 0.05)



Division radioprotection
www.str-rad.ch

Référence: R-06-06mf
Etabli le: 01.04.2010
N° révision:

Notice R-06-06

Niveaux de référence diagnostiques en tomодensitométrie

Tableau 1 : NRD et valeurs cibles pour adultes

	Examen / problématique	NRD (75 ^e percentile)		Valeur cible (25 ^e perc.)	
		CTDI _{vol} [mGy]	PDL [mGy·cm]	CTDI _{vol} [mGy]	PDL [mGy·cm]
1	Crâne / cerveau Examens standards, recherche de métastases, abcès cérébral, ...	65	1000	45	600
2	Cerveau (vaisseaux) Hémorragies, anévrismes, malformations artério-veineuses, ...	65	1000	45	600
3	Partie osseuse de la face, sinus Traumatismes, sinusites, ...	25	350	10	150
4	Base du crâne, rocher Traumatismes, cholestéatome, ...	50	250	35	200
5	Cou, colonne vertébrale cervicale (parties molles, osseuses) Adénopathie, recherche d'abcès, ...	30	600	15	250
6	Cou (vaisseaux) Angio-CT, dissections vasculaires, ...	20	500	10	350
7	Epaule (parties molles, osseuses) Traumatisme, arthrographie CT, ...	30	500	15	250
8	Thorax (tissus, osseux, HR) Infiltrations, adénopathie, localisation focale, ...	10	400	5	250
9	Thorax (vaisseaux) Embolie pulmonaire, ...	15	450	10	250
10	Thorax + épigastre Carcinome pulmonaire, recherche de métastases, ...	15	600	10	300
11	Abdomen (épigastre) Foie, rate, pancréas, recherche de métastases, ...	15	400	10	200
12	Abdomen (épigastre, vaisseaux) Foie, rate, pancréas, recherche de métastases, pathologie vasculaire, ...	15	500	10	250
13	Abdomen/bassin Examens standards, urgence (douleurs abdominales), abcès, lymphadénopathie rétroperitonéale, ...	15	650	10	350
14	Abdomen/bassin (vaisseaux) Angio-CT, situation vasculaire, ...	15	650	10	500
15	Bassin (osseux) Traumatismes, malformations, ...	20	500	10	300
16	Bassin (vaisseaux) Angio-CT, situation vasculaire, ...	20	500	10	300
17	Thorax / abdomen / bassin Traumatismes, polyblessé, aorte, ...	15	1000	10	700
18	Vertèbres lombaires Traumatismes, fractures, modifications osseuses, ...	30	850	15	300
19	Membres inférieurs (vaisseaux) Angio-CT, ...	15	1000	10	700
20	Cœur (angio-CT) Examens cardiovasculaires, douleurs thoraciques, insuffisance cardiaque, ...	50	1000	30	500
21	Cœur (cardio-CT) Calcul du score de calcium	10	150	5	50

Tableau 2 : NRD pour les enfants et les adolescents

Base : M. Galanski, HD, Nagel, G. Stamm
Pädiatrische Expositionspraxis in der Bundesrepublik Deutschland
(résultats d'une enquête réalisée au niveau national, 2005/06, tab. A15)

Examen / problématique			NRD (75 ^e percentile)			
			CTDI _{vol} [mGy]		PDL [mGy·cm]	
			H	B	H	B
1 Crâne / cerveau	Age (ans)	nouveau-né	27	-	290	-
		0-1	33	-	390	-
		1-5	40	-	520	-
		6-10	50	-	710	-
		11-15	50	-	920	-
2 Visage / sinus nasaux	Age (ans)	nouveau-né	9	-	70	-
		0-1	11	-	95	-
		1-5	13	-	125	-
		6-10	17	-	180	-
		11-15	20	-	230	-
3 Thorax	Age (ans)	nouveau-né	2	1	25	12
		0-1	3.5	1.7	55	28
		1-5	5.5	2.7	110	55
		6-10	8.5	4.3	210	105
		11-15	-	6.8	-	205
4 Abdomen	Age (ans)	nouveau-né	3	1.5	55	27
		0-1	5	2.5	145	70
		1-5	8	4	255	125
		6-10	13	6.5	475	240
		11-15	-	10	-	500
5 Colonne lombaire	Age (ans)	nouveau-né	7.5	3.7	85	42
		0-1	13	6.5	165	85
		1-5	20	10	270	135
		6-10	32	16	430	215
		11-15	-	26	-	380

Fantôme : H = Head / B = Body

Homme 31 ans suivi cancer du testicule

Tableau 1 : NRD et valeurs cibles pour adultes

Examen / problématique	NRD (75 ^e percentile)		Valeur cible (25 ^e perc.)	
	CTDI _{vol} [mGy]	PDL [mGy-cm]	CTDI _{vol} [mGy]	PDL [mGy-cm]
11 Abdomen (épigastre) Foie, rate, pancréas, recherche de métastases, ...	15	400	10	200
12 Abdomen (épigastre, vaisseaux) Foie, rate, pancréas, recherche de métastases, pathologie vasculaire, ...	15	500	10	250
13 Abdomen/bassin Examens standards, urgence (douleurs abdominales), abcès, lymphadénopathie rétropéritonéale, ...	15	650	10	350
14 Abdomen/bassin (vaisseaux) Angio-CT, situation vasculaire, ...	15	650	10	500

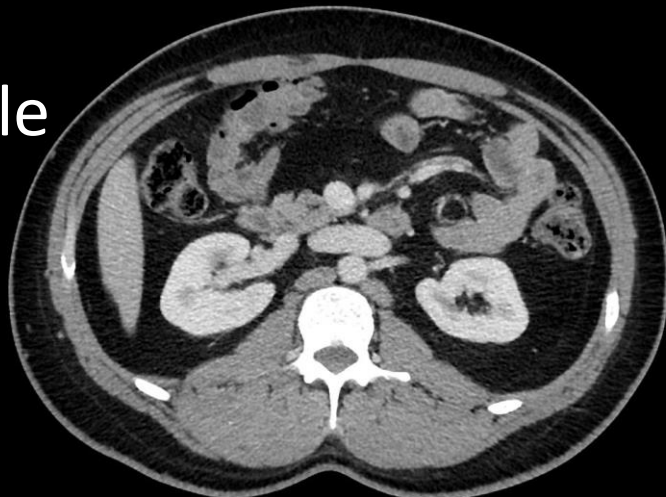


Tableau IV : Dose efficace en scanographie chez l'adulte

Région explorée	e _{DLP} (mSv mGy ⁻¹ cm ⁻¹)
Tête	0,0023
Cou	0,0054
Thorax	0,017
Abdomen	0,015
Bassin	0,01

Accession Number: 1100036371

Patient ID:

Exam Description: CT ABDOMEN COMPLET

LightSpeed VCT

Dose Report

Series	Type	Scan Range (mm)	CTDI _{vol} (mGy)	DLP (mGy-cm)	Phantom cm
1	Scout	-	-	-	-
2	Helical	S36.000-I380.000	10.21	490.62	Body 32
2	Helical	I382.000-I390.000	10.36	75.16	Body 32
2	Helical	I392.000-I400.000	10.36	75.16	Body 32
Total Exam DLP:				640.93	

$640.93 \text{ mGy-cm} \times 0.015 \text{ mSv mGy}^{-1}\text{cm}^{-1}$
 $= \text{EDose: } \underline{9.6 \text{ mSv}}$

Irradiation naturelle en Suisse

- 2,5 mSv par an
- 8 μ Sv par jour

- Vol transatlantique 5 μ Sv par heure
- Genève – New-York 0.4 mSv

Type d'examen irradiant	Dose en mSv	Période équivalente d'irradiation naturelle ¹	Risque
Scanner abdomen/pelvis	– 20 –	7.8 ans	Petit
Scanner PET/CT	– 10 –	3.8 ans	
Scanner thorax			
Scintigraphie osseuse	– 5 –		Très petit
Urographie		1 an	
Scanner crâne			
Radiographie rachis lombaire	– 1 –	4.6 mois	Minime
Radiographie abdomen/pelvis			
Scintigraphie rénale	– 0.5 –	2.3 mois	
Mammographie (4 clichés)			
Radiographie crâne	– 0.1 –	14 jours	Négligeable
Radiographie thorax	– 0.01 –	1.4 jours	
Radiographie dentaire			

1: Moyenne suisse = 2.6 mSv par an



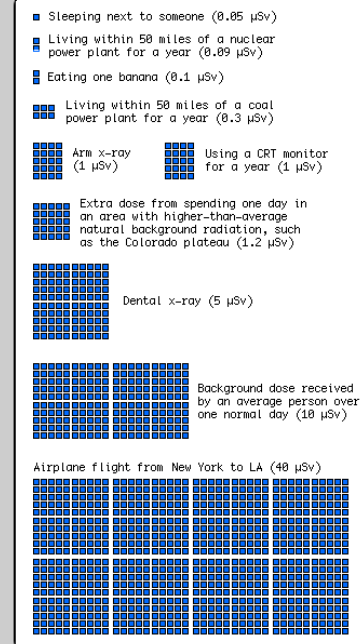
Association Romande de Radioprotection

www.arrad.ch

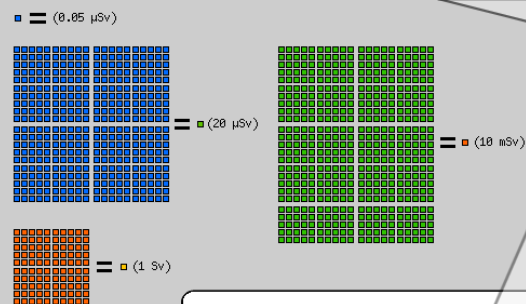
création cemcav chuv, 10 2396

Radiation Dose Chart

This is a chart of the ionizing radiation dose a person can absorb from various sources. The unit for absorbed dose is "sievert" (Sv), and measures the effect a dose of radiation will have on the cells of the body. One sievert (all at once) will make you sick, and too many more will kill you, but we safely absorb small amounts of natural radiation daily. Note: The same number of sieverts absorbed in a shorter time will generally cause more damage, but your cumulative long-term dose plays a big role in things like cancer risk.



■ Using a cell phone (0.05 µSv)-a cell phone's transmitter does not produce ionizing radiation* and does not cause cancer.
* Unless it's a bananaphone.

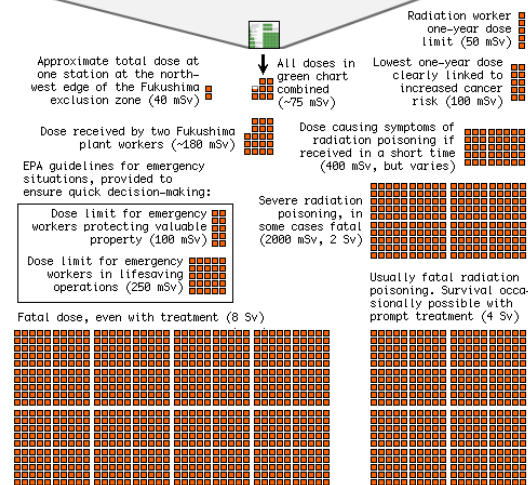
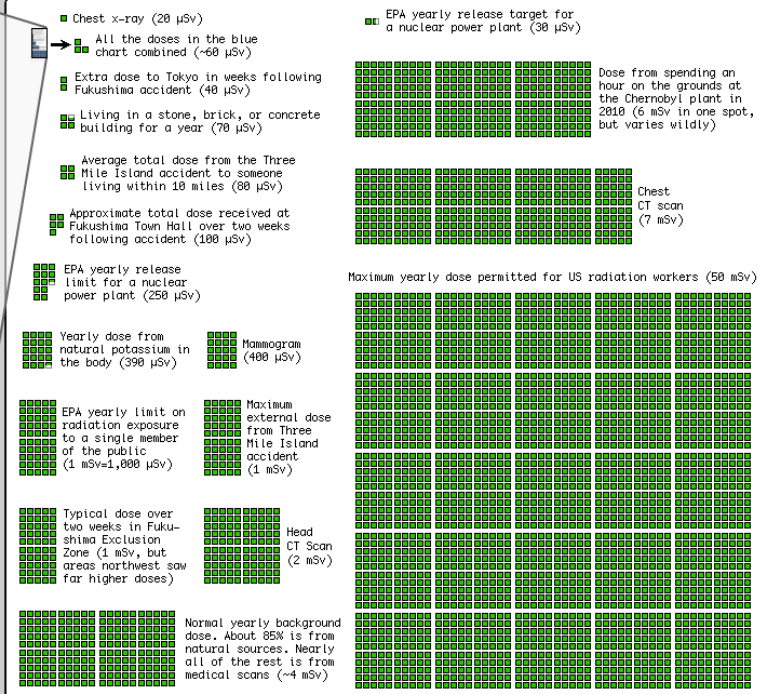


Ten minutes next to the Chernobyl reactor core after explosion and meltdown (50 Sv)

Sources:

<http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part1020/>
<http://www.nema-ne.gov/technological/dose-limits.html>
<http://www.deq.idaho.gov/inl/oversight/radiation/dose-calculator.cfm>
<http://www.deq.idaho.gov/inl/oversight/radiation/radiation-guide.cfm>
<http://ahtpa.com/>
http://www.bnl.gov/bnlweb/DOE/032502/chapter_3.pdf
http://dels-old.nas.edu/dels/rpt_briefs/rert_final.pdf
<http://people.reed.edu/~emcmanis/radiation.html>
<http://en.wikipedia.org/wiki/Sievert>
<http://blog.vornaskott.com/2010/07/15/into-the-zone-chernobyl-prigyat/>
<http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/rsoact-sheets/tritium-radiation-fs.html>
http://www.next.gov/component/option,com_content/Itemid,1303727-1716.pdf
<http://radiology.rna.org/content/248/1/254>

Chart by Randall Munroe, with help from Ellen, Senior Reactor Operator at the Reed Research Reactor, who suggested the idea and provided a lot of the sources. I'm sure I've added in lots of mistakes; it's for general education only. If you're basing radiation safety procedures on an internet PNG image and things go wrong, you have no one to blame but yourself.



Radiation Risk of Medical Imaging

The American Association of Physicists in Medicine (AAPM) acknowledges that medical imaging procedures should be appropriate and conducted at the lowest radiation dose consistent with acquisition of the desired information.

Risks of medical imaging at patient doses below 50 mSv for single procedures or 100 mSv for multiple procedures over short time periods are too low to be detectable and may be nonexistent.

Predictions of hypothetical cancer incidence and deaths in patient populations exposed to such low doses are highly speculative and should be discouraged.

Commentaire

- Le risque radiologique est faible comparé aux autres risques naturels
- L'ajout d'un risque même faible n'est pas acceptable sans bénéfice pour le patient.
- L'indication aux examens radiologiques doit toujours comprendre une évaluation du risque / bénéfice lié à la dose d'irradiation.
- Les professionnels doivent être informés du danger associé aux radiations ionisantes.
- La justification et l'optimisation des procédures radiologiques sont essentielles.
- Le calcul du risque de décès par cancer en fonction de la dose est très incertain et ne doit pas être utilisé.

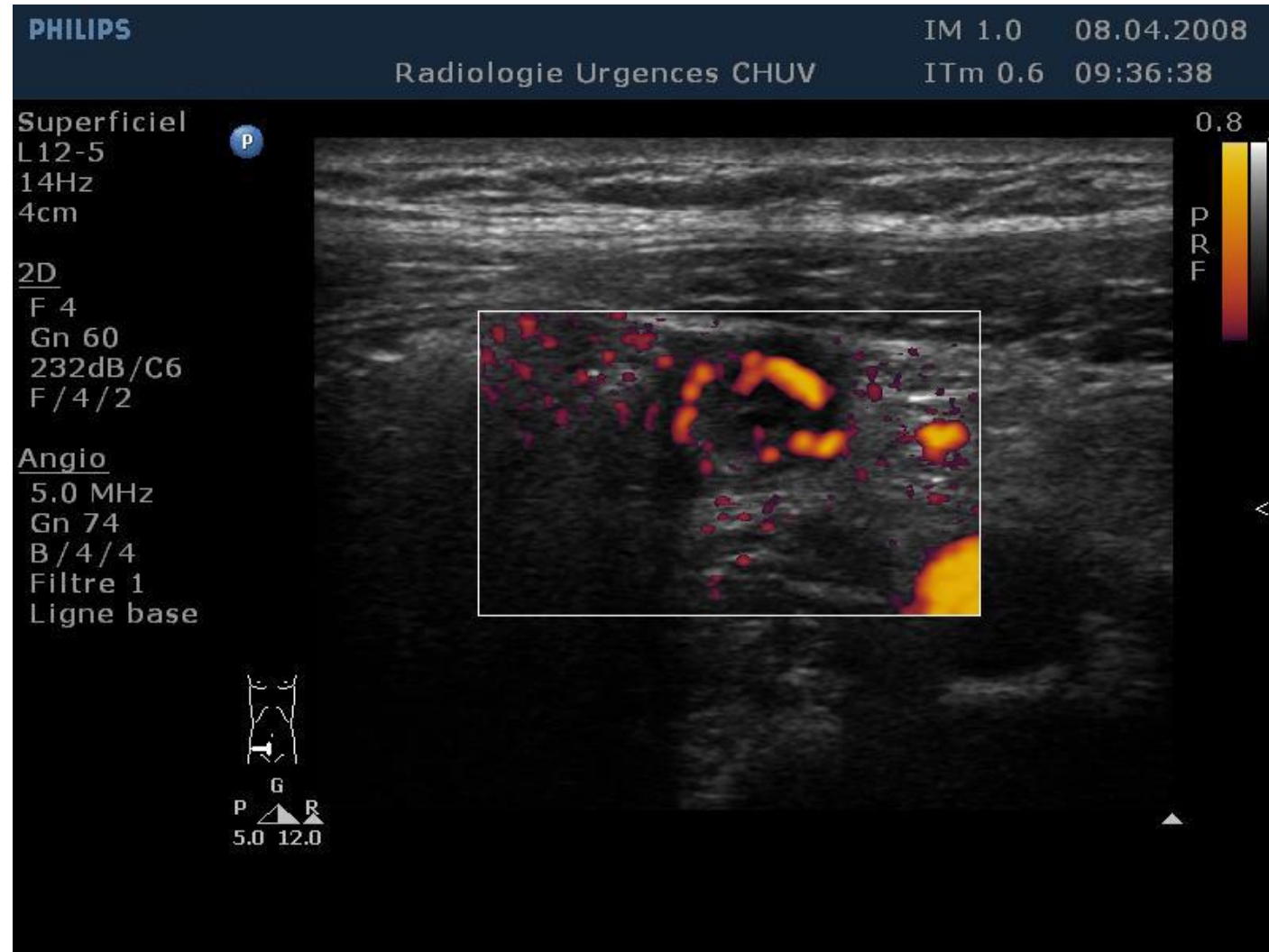
Situation clinique 2

- Une adolescente de 13 ans se présente aux urgences pour des douleurs abdominales en fosse iliaque droite depuis 24 heures sans état fébrile. L'examen clinique révèle une défense et un signe du psoas droit. Leucos: 13'000, avec légère lymphocytose, CRP 40. Quel est le moyen d'imagerie abdominale et pelvienne de choix pour arriver au diagnostic?
- A. Abdomen sans préparation (ASP)
 - B. Ultrason abdominal et pelvien.
 - C. CT-Scanner natif abdominal et pelvien.
 - D. IRM pelvienne injectée

Situation clinique 2

- A. Abdomen sans préparation (ASP)
- B. Ultrason abdominal et pelvien.
- C. CT-Scanner natif abdominal et pelvien.
- D. IRM pelvienne injectée

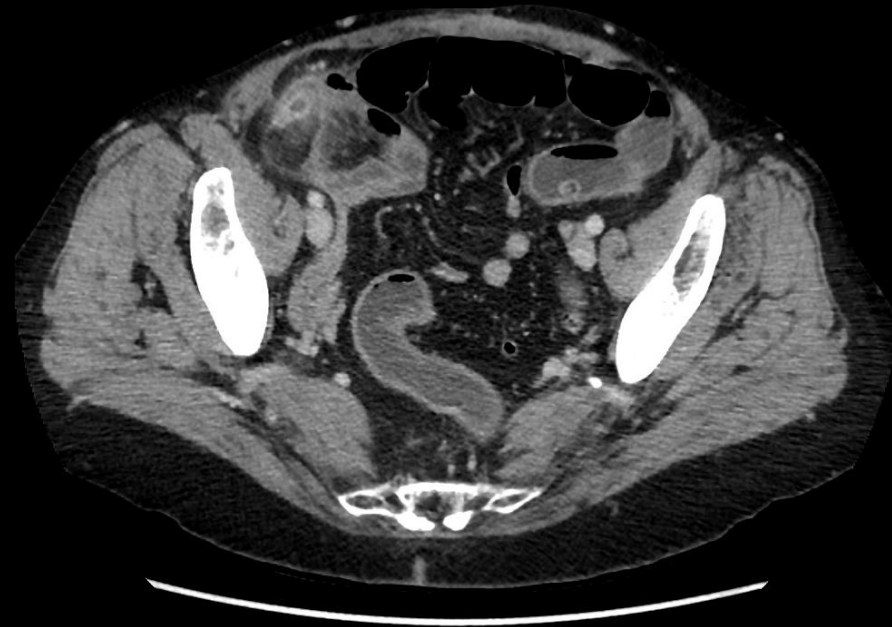
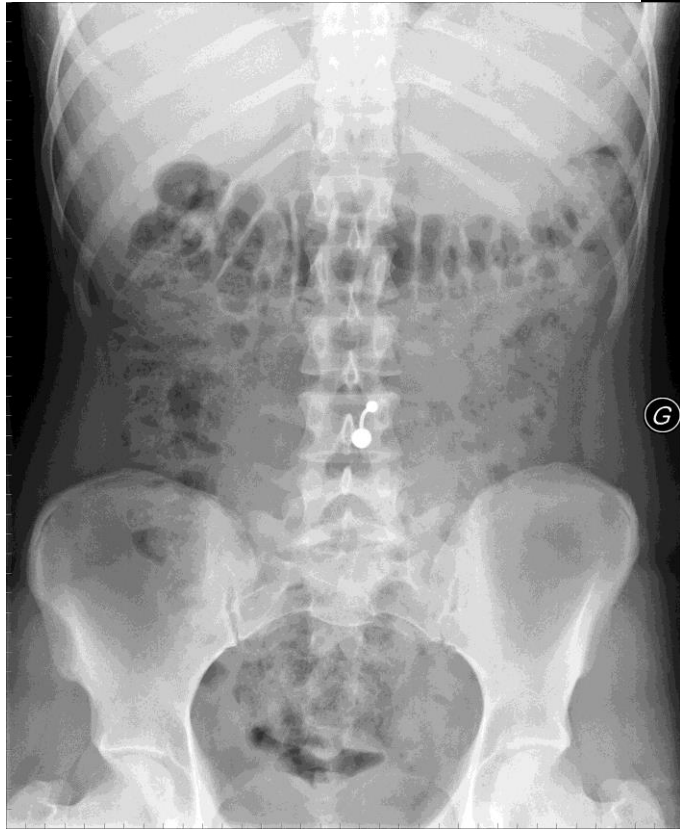
Echographie abdominale



Commentaires

- L'appendicite aigue est l'urgence chirurgicale abdominale pédiatrique la plus fréquente.
- Le diagnostic est clinique: nausées, fébricule et douleur de la fosse iliaque droite avec défense.
- L'échographie est peu utile dans les formes typiques, mais peut aider à limiter le diagnostic différentiel, spécialement chez les filles adolescentes (pathologie ovarienne).

ASP ou CT



Situation clinique 3

- Homme de 43 ans
- Bonne santé habituelle
- Douleur du flanc droit
- Pas de fièvre
- Micro-hématurie

Quel est votre diagnostic clinique ?

Quel(s) examen(s) radiologique(s) demandez-vous ?

- A. Aucun
- B. Radiographie standard
- C. CT abdominal
- D. Echographie abdominale en urgence

Solution

- A. Aucun
- B. Radiographie standard
- C. CT abdominal
- D. Echographie abdominale en urgence

Commentaire

- CT pour la recherche de calcul urinaires
 - Pas de contraste injecté
 - Réalisation rapide (10-15 minutes)
 - Sensibilité 94 - 100%
 - Spécificité 93 - 98%
 - Permet de détecter d'autres pathologies
 - Low dose : < 4mSv
- Echographie chez les jeunes patients <40ans

Colique néphrétique

Technique		Sensibilité	Spécificité
CT non injecté		99 %	98 %
US	Global	90 %	90 %
	Dilatation	90 %	93 %
	Calcul	19 %	97 %
	Jets	66 %	80 %
	RI	10 - 45 %	80 - 91 %

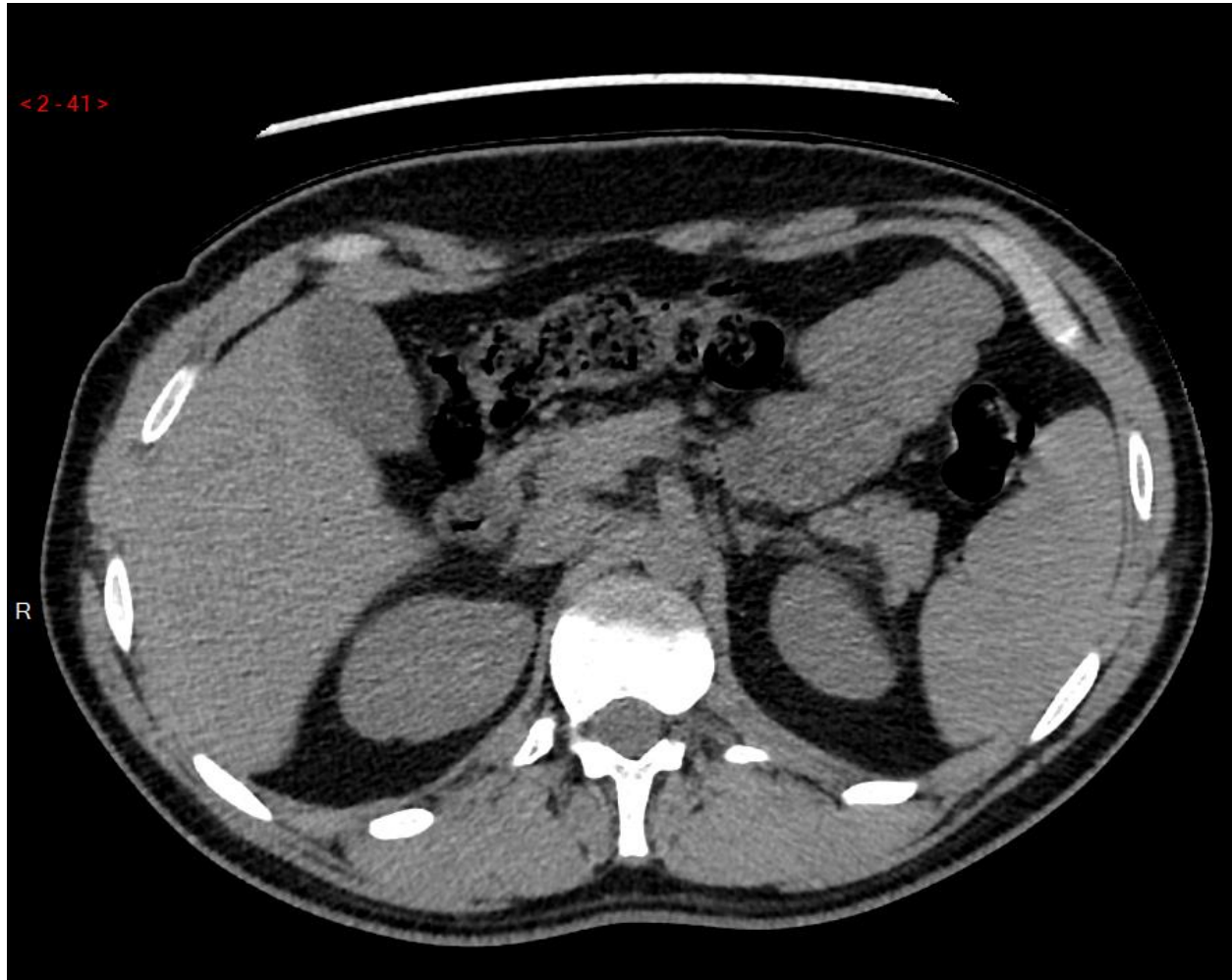
CT non-injecté

- Développé initialement dans les années 90 (Smith RC et al. Acute flank pain: comparison of non-contrast CT and intravenous urography. Radiology 1995)
- Protocoles low-dose (Meagher T et al. Low dose computed tomography in suspected acute colic. Clin Radiol 2001)
- Hautes sensibilité et spécificité (Dalla-Palma L et al. Present-day imaging of patients with renal colic. Eur Radiol 2001)
- Identification des diagnostics alternatifs
 - Pyélonéphrite, maladies hépatobiliaires, appendicite, diverticulite, accidents vasculaires (Rucker CR et al. Mimics of renal colic: alternative diagnoses at unenhanced helical CT. Radiographics 2004)

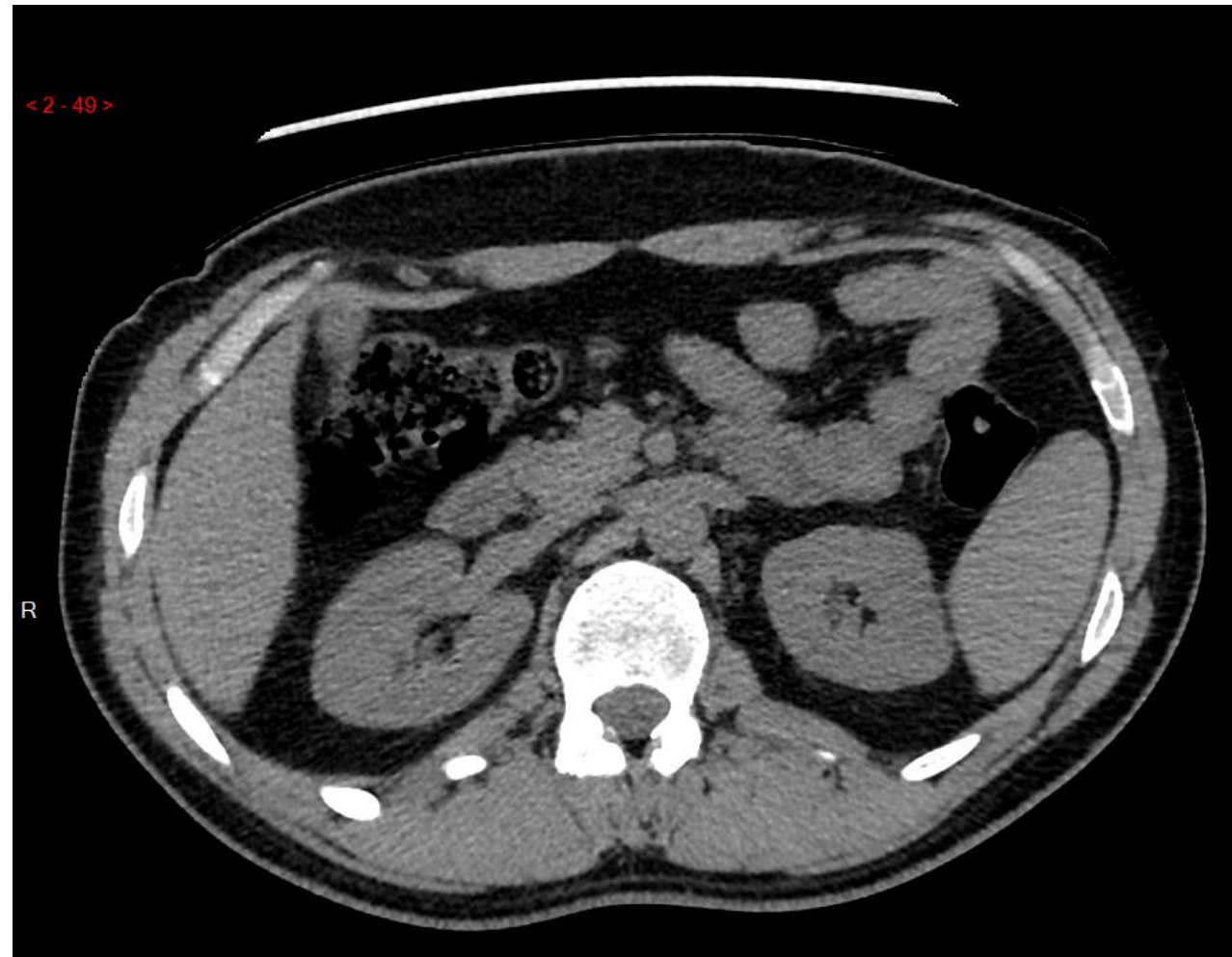
Abdomen sans préparation



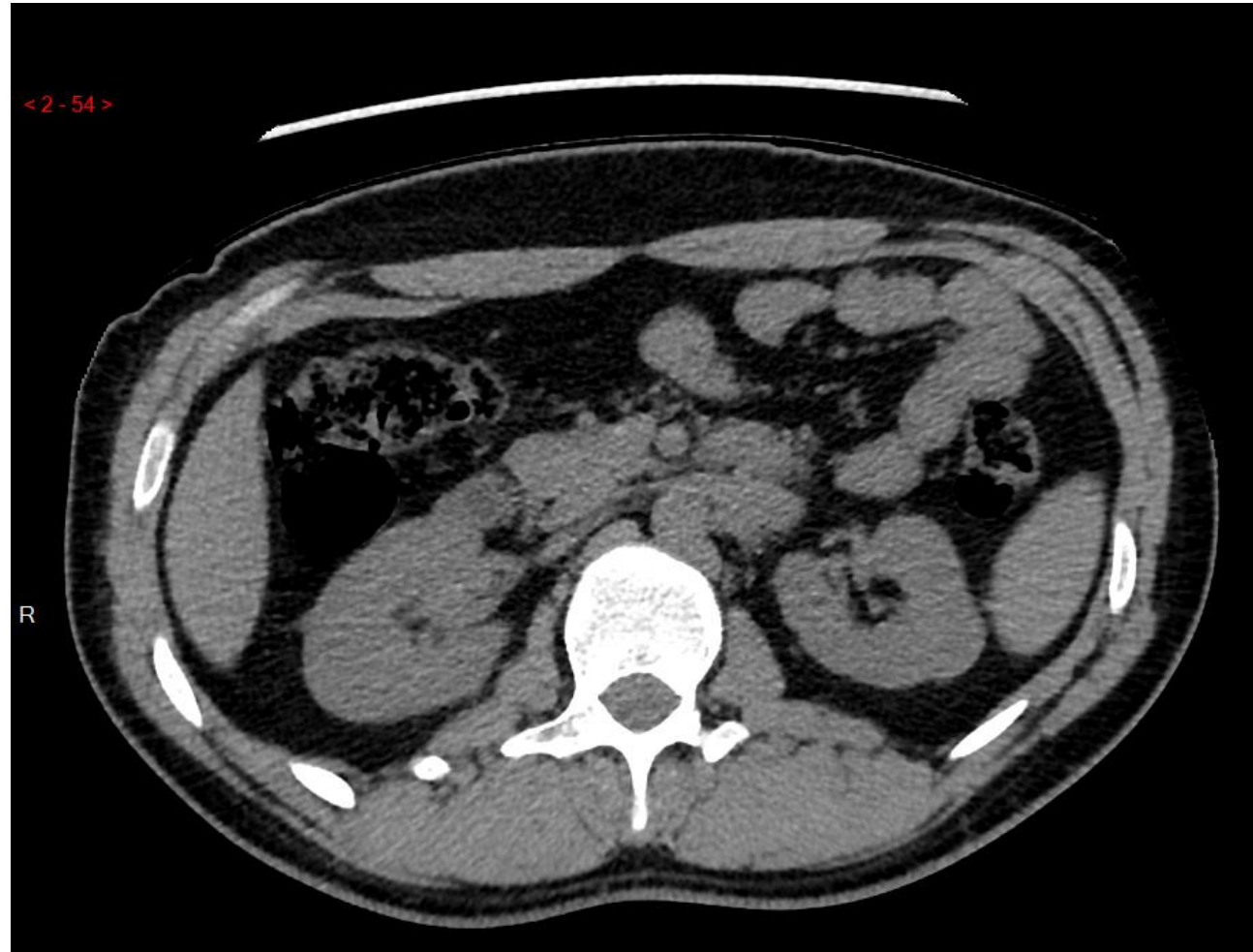
CT



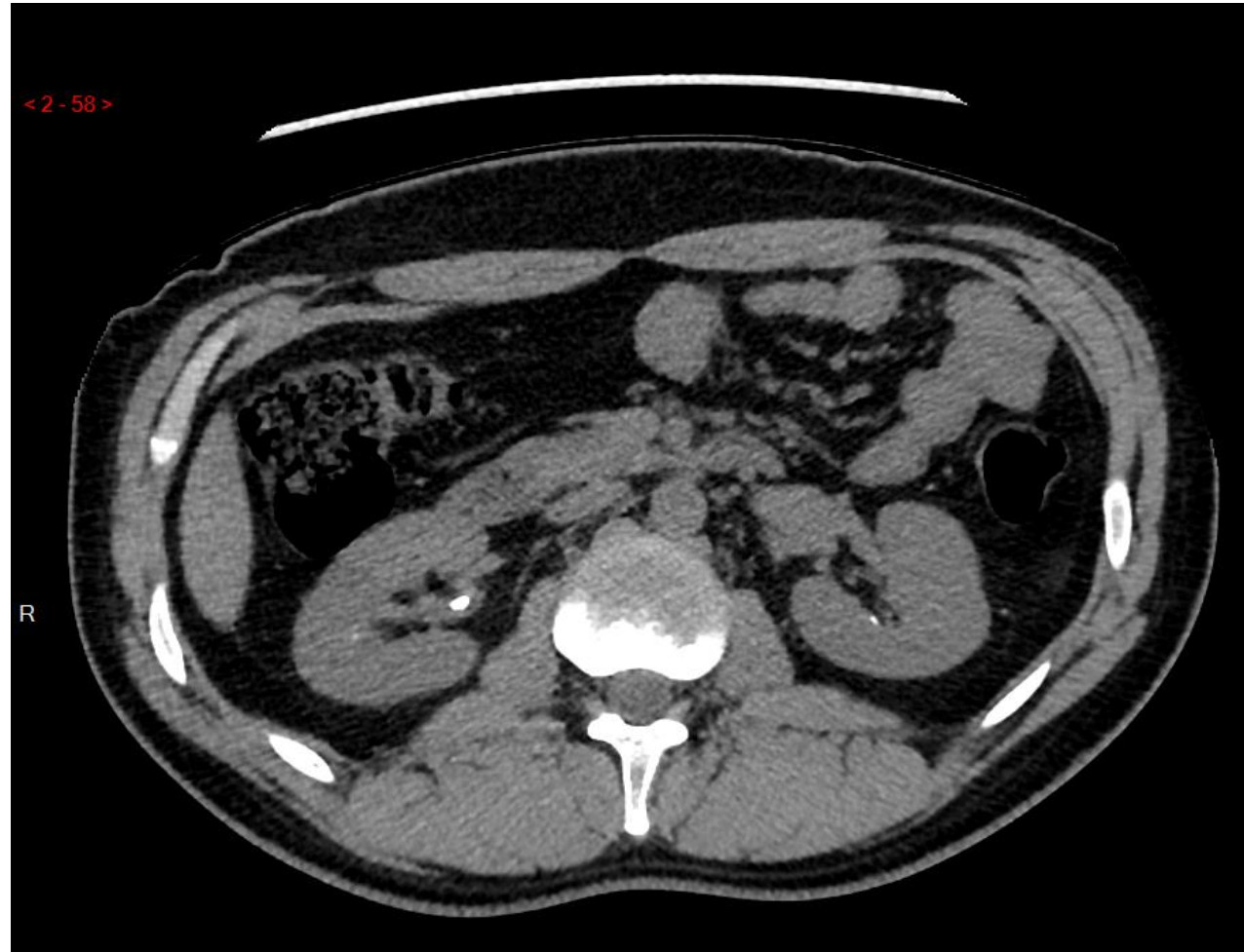
CT



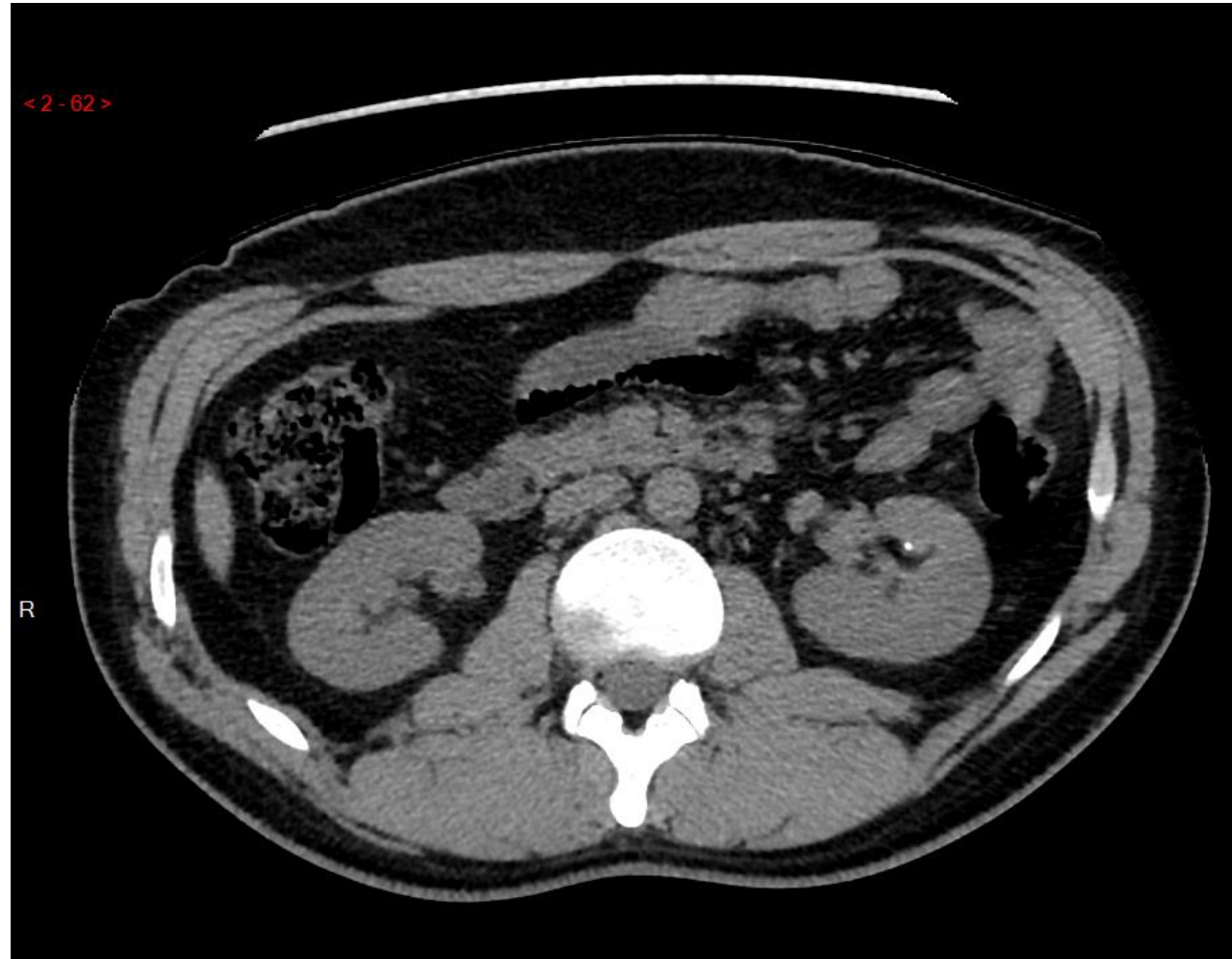
CT



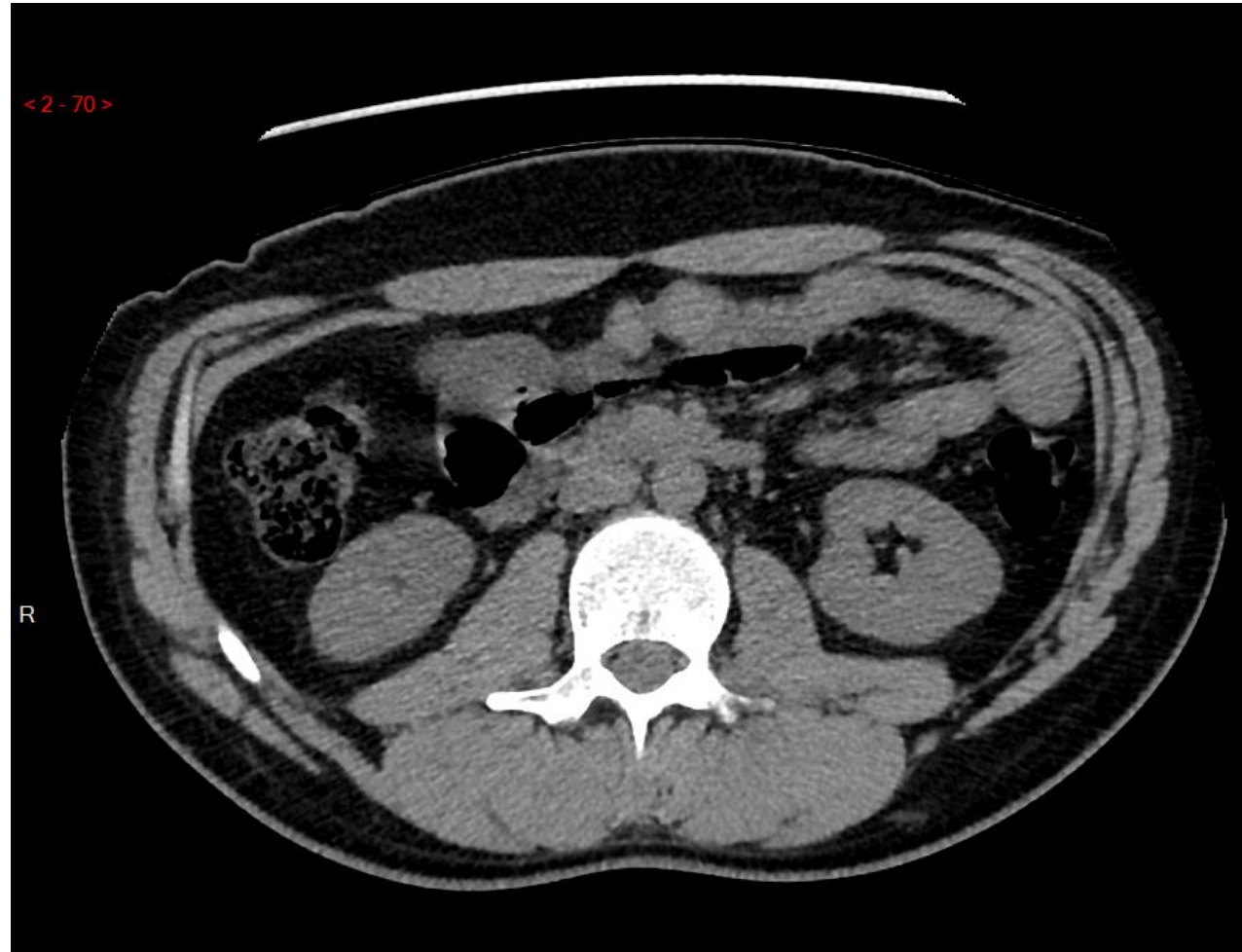
CT



CT



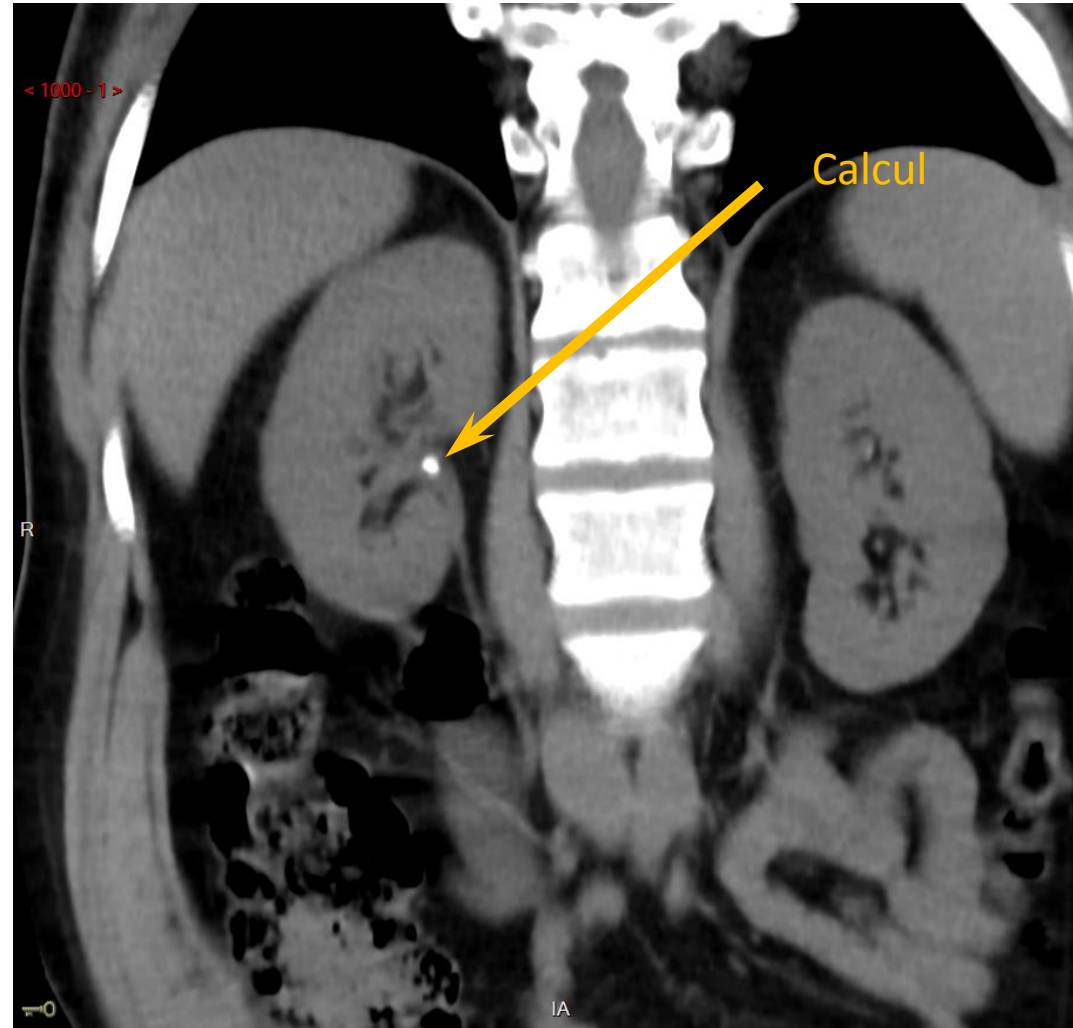
CT



CT



CT Calcul junctionnel D



PHILIPS

CHUV RADIOLOGIE URGENCE

IM 1.3 08.04.2011

ITm 1.0 20:18:26

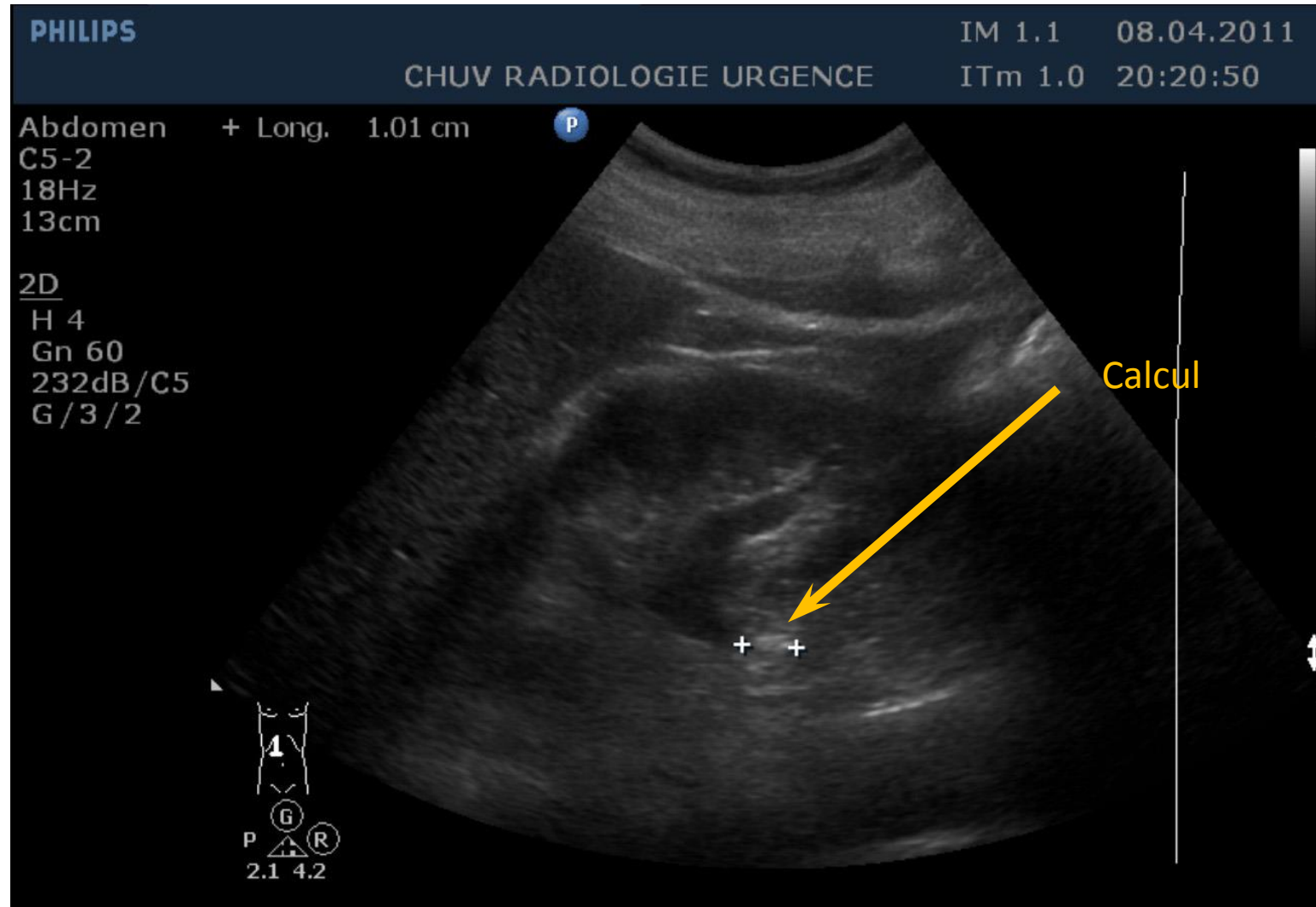
Abdomen
C5-2
18Hz
13cm

2D
H 4
Gn 60
232dB/C5
G/3/2

P



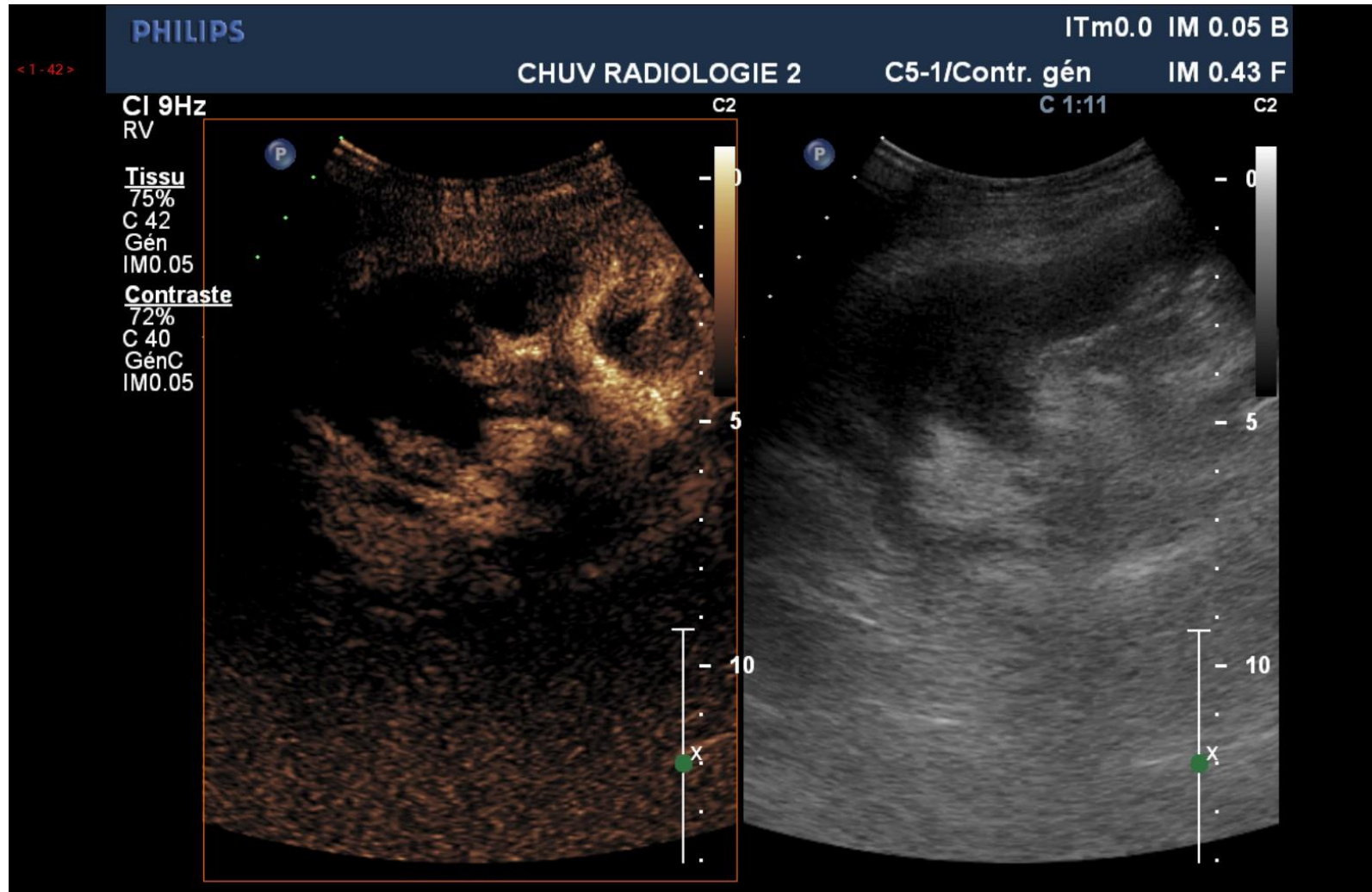
Echographie: Calcul jonctionnel



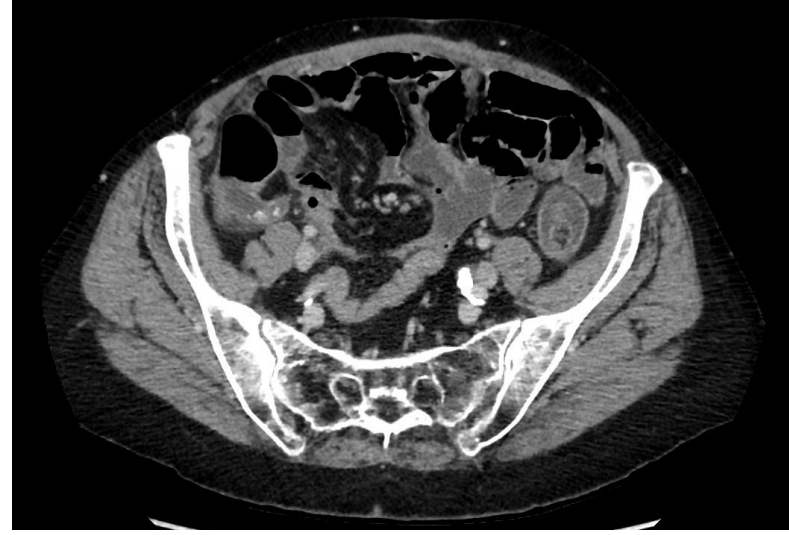
Diagnostic alternatif CT: infarctus rénal



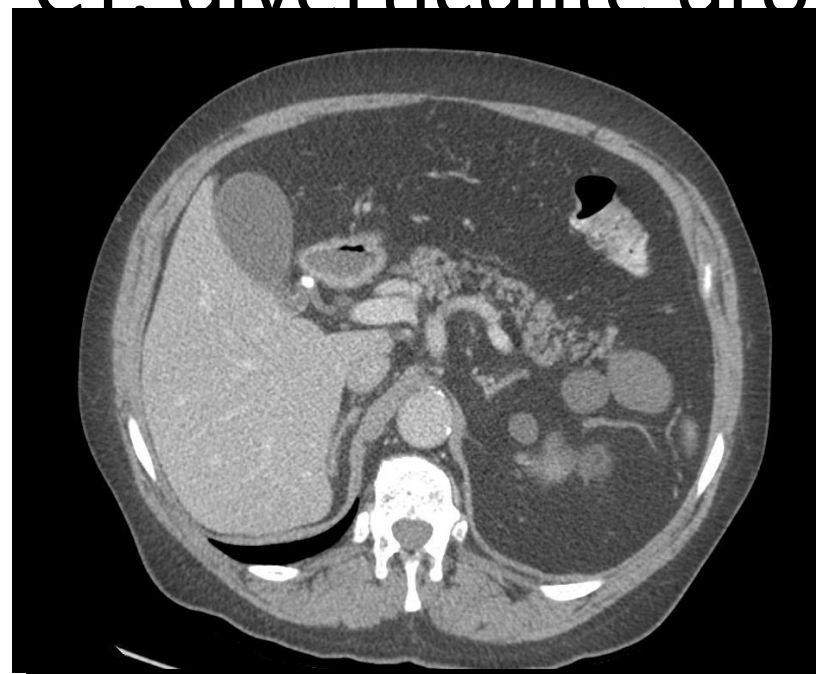
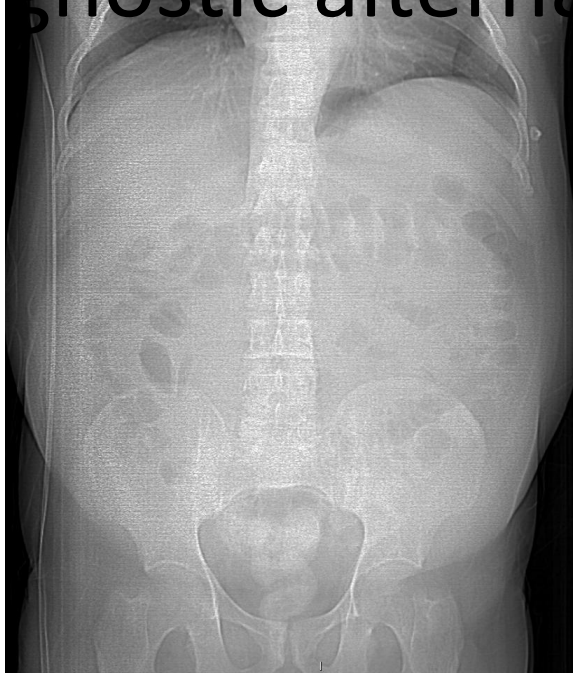
... et en cas d'insuffisance rénale



Diagnostic alternatif CT: appendicite



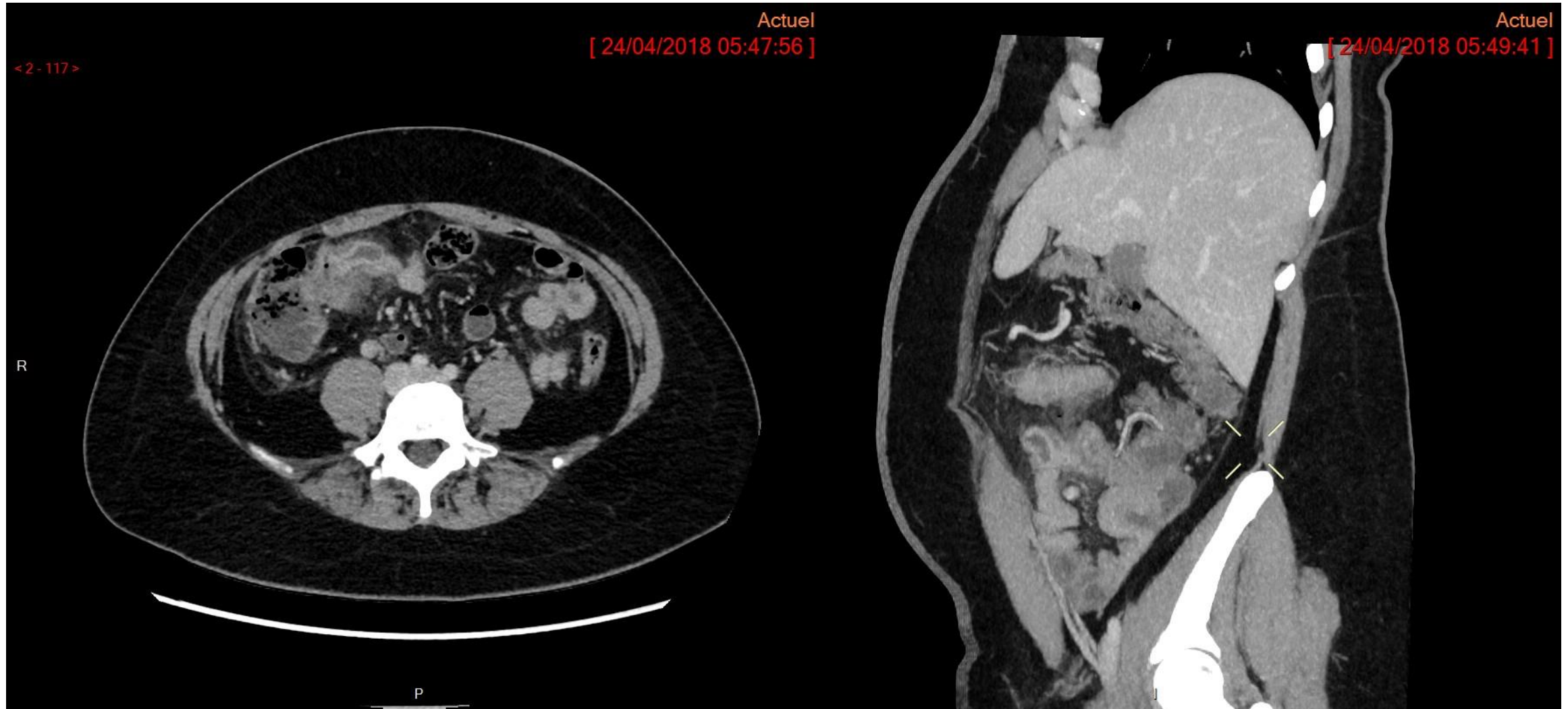
Diagnostic alternatif CT: diverticulite droite



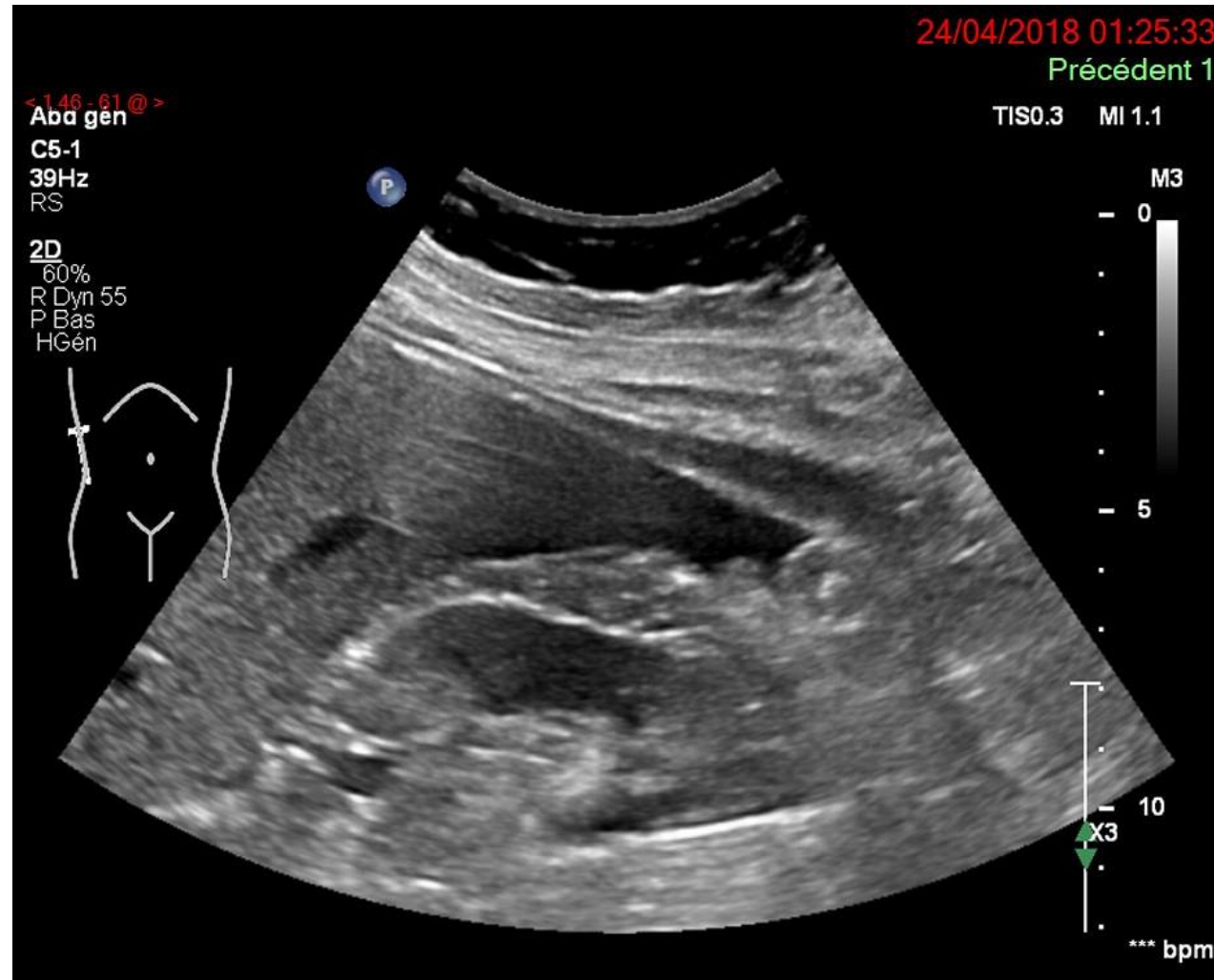
Diagnostic alternatif: Diverticulite de Meckel



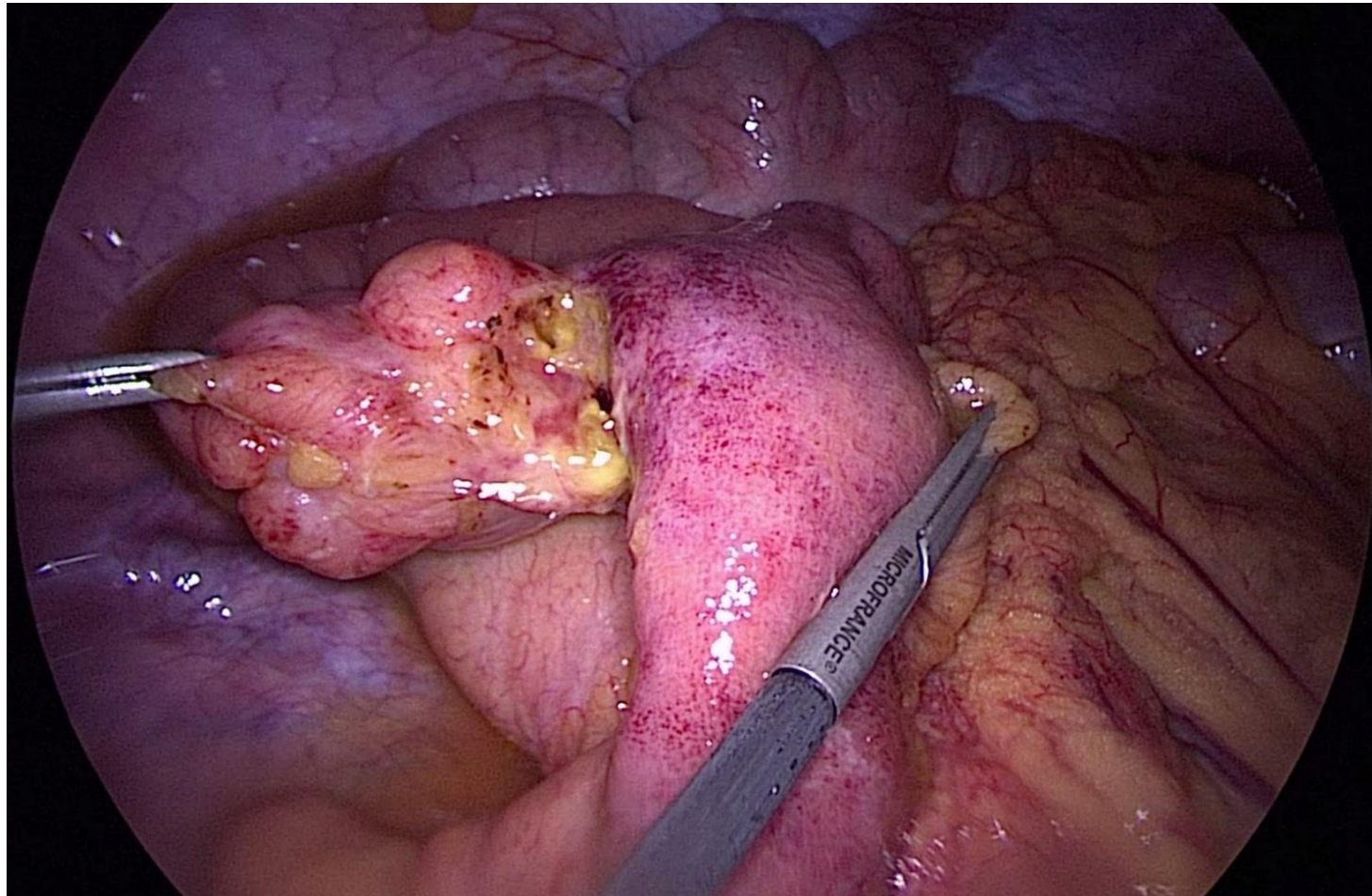
Diagnostic alternatif: Diverticulite de Meckel



Diagnostic alternatif: Diverticulite de Meckel



Diagnostic alternatif: Diverticulite de Meckel



Situation clinique 4

- Un homme de 35 ans, sans antécédent particulier, souffre de douleurs rachidiennes lombaires associées à une raideur rachidienne depuis environ 3 semaines.
- Le patient consulte aux urgences pour aggravation des ses douleurs et apparition d'une fièvre à 38°2.

- A l'examen clinique, vous constatez effectivement des lombalgies sans radiculalgies, une raideur rachidienne, un signe de Lasègue négatif et une fièvre à 38°C.
- Le patient a apporté des radiographies standard du rachis lombaire face + profil, datant d'il y a une semaine.



- Quel examen radiologique demandez-vous en premier ?
 - Un CT-scanner du rachis lombaire
 - Une IRM du rachis lombaire dans la semaine
 - Une IRM du rachis lombaire avec injection de gadolinium
 - Un PET-CT

Réponse

- Quel examen radiologique demandez-vous en premier ?
 - Un scanner du rachis lombaire
 - Une IRM du rachis lombaire dans la semaine
 - Une IRM du rachis lombaire avec injection de gadolinium
 - Un PET-CT

Commentaires

- Premier diagnostic à évoquer :
 - Spondylodiscite infectieuse
 - = Urgence diagnostique et thérapeutique
- Indication à :
 - IRM du rachis lombaire
 - En urgence
 - Avec injection de gadolinium

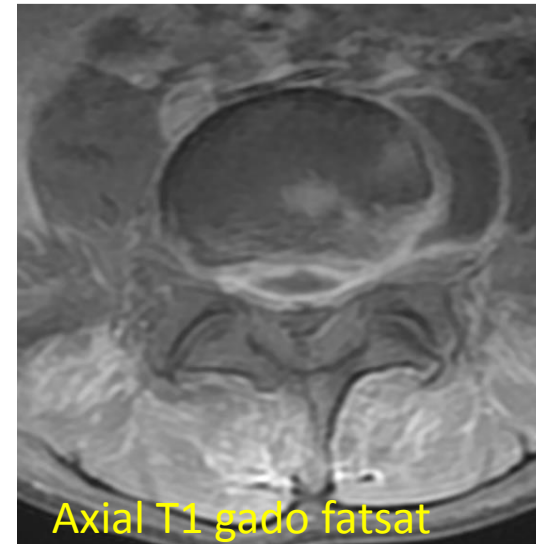
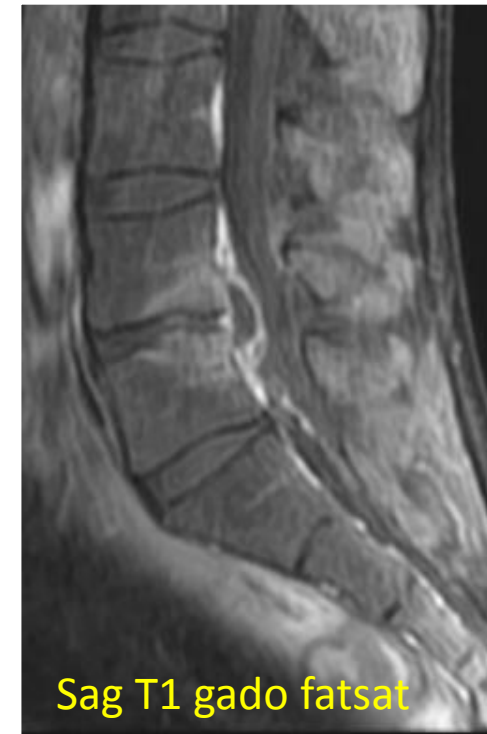
Commentaires

- Radiographies standard :
 - Pincement discal L4-L5
 - Ostéolyse (ou érosions) et ostéocondensation des plateaux vertébraux en miroir
- Peuvent être normales dans les premières semaines



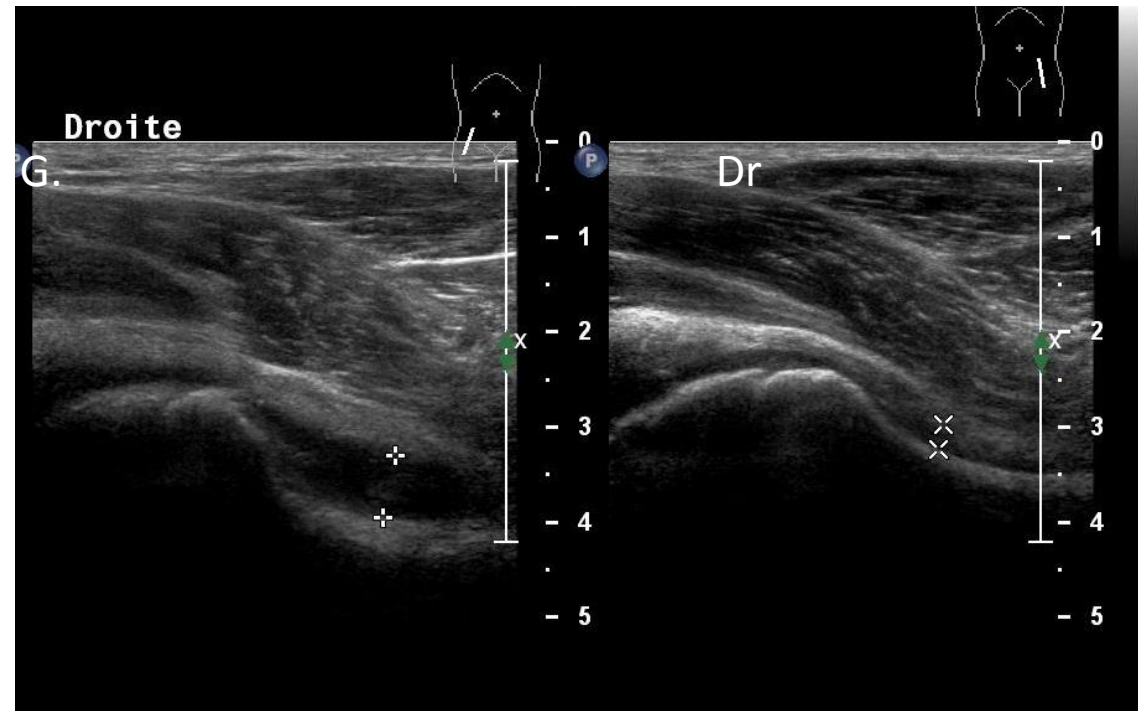
Commentaires

- **IRM :**
 - Pincement discal L4-L5
 - Œdème osseux des plateaux vertébraux en miroir (hypo T1, hyper T2 et prise de contraste)
 - Abscès épidural et paravertébral (hypersignal T2 et hyposignal T1 gado avec prise de contraste périphérique) +++



Situation clinique 5

- Un garçon de 8 ans présente une boiterie douloureuse et persistante depuis quelques semaines avec limitation de la motilité de la hanche gauche. Au laboratoire, l'enfant présente 11000 leucos et une CRP à 25. L'US des hanches montre un épanchement articulaire coxofémoral à gauche. Le pédiatre demande une Rx du bassin de face.



Question

La Rx du bassin de face suggère
le diagnostic de:

- A. Arthrite coxo-fémorale gauche.
- B. Maladie de Legg-Perthes-Calvé.
- C. Rhume de hanches.
- D. Maladie de Osgood-Schlatter



Solution

La Rx du bassin de face suggère le diagnostic de:

- A. Arthrite coxo-fémorale gauche.
- B. Maladie de Legg-Perthes-Calvé.**
- C. Rhume de hanches.
- D. Maladie de Osgood-Schlatter

Commentaires

- L'ostéochondrite de hanche ou maladie de Legg-Perthes-Calvé est une lésion ischémique de la tête fémorale, survenant entre 3 et 10 ans, bilatérale dans 10% des cas, de façon simultanée ou décalée dans le temps.
- A l'US l'épanchement intra-articulaire est inconstant.
- Les signes radiologiques sont:
 - Initialement, légère excentration de la tête fémorale et déminéralisation péri-articulaire.
 - Clarté linéaire curviligne de fracture sous-chondrale.
 - Diminution de hauteur et condensation discrète du noyau fémoral
 - Elargissement de la métaphyse (coxa magna) et de l'interligne articulaire.
 - Aplatissement et fragmentation du noyau d'ossification.
 - Destruction du noyau d'ossification.

Situation clinique 6

- Une amie de votre grand-mère s'inquiète pour sa santé et s'interroge sur le cancer du sein
- Elle aimerait bénéficier d'un examen qui permettrait de détecter un éventuel cancer
- Jusqu'à maintenant, elle n'a eu aucun examen des seins

Vous lui conseillez de:

- A. Pratiquer régulièrement une auto-palpation
- B. Demander d'emblée une IRM des seins
- C. Faire un test génétique
- D. Faire une mammographie
- E. Faire une échographie des seins

Indications à la mammographie

- Dépistage de masse ou individuel du cancer du sein
- Exploration d'une anomalie mammaire:
 - Palpation d'un nodule, augmentation de volume d'un sein
 - Rougeur de la peau
 - Ecoulement mamelonnaire
 - Mastodynies
- Surveillance des seins déjà traités pour un cancer, ou contrôle d'une anomalie connue
- Bilan ou surveillance d'un traitement hormonal substitutif ou d'une plastie

Dépistage du cancer du sein

	Dans le cadre d'un programme cantonal de dépistage organisé	Hors programme cantonal de dépistage organisé
Rythme	Tous les 2 ans	Selon avis du médecin
Remboursement de la mammographie de dépistage	Oui, hors franchise (soit environ CHF 20.- à la charge de la patiente; prise en charge intégrale dans certains cantons)	Non remboursée
Agrément préalable des radiologues et des TRM	Nécessaire ⁽¹⁾	Non nécessaire
Agrément et contrôles techniques réguliers du matériel	Nécessaire ⁽²⁾	Non nécessaire
Examen clinique	Non	Selon pratique du radiologue de l'institut
Examen de base	2 clichés par sein	2 clichés par sein
Seconde lecture des clichés	Systématique ⁽³⁾	Habituellement non
Suivi des bilans complémentaires et de leurs résultats	Par le médecin traitant ou le gynécologue de la patiente et par le programme de dépistage ⁽⁴⁾	Par le médecin traitant ou le gynécologue de la patiente
Suivi des traitements éventuels	Par le médecin traitant ou le gynécologue de la patiente	Par le médecin traitant ou le gynécologue de la patiente
Evaluation des résultats des procédures de dépistage	Oui ⁽⁵⁾	Non
Délais d'obtention des résultats de la mammographie	10 jours maximum (temps nécessaire pour la réalisation de la mammographie plus la 2ème, voire 3ème lecture)	Le jour même, sur avis d'un seul radiologue en général
Bilan complémentaire éventuel	Différé, sur avis concordant de 2 radiologues	Le jour même, sur avis d'un seul radiologue en général

Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer du sein

www.depistage-sein.ch

Indications à l'échographie

- Évaluation initiale d'une anomalie palpable chez une femme $\leq$ 30 ans
- Identification et caractérisation complémentaires des anomalies palpables et non-palpables
- Guidage des manœuvres interventionnelles
- Évaluation des problèmes associés aux implants mammaires
- Pas adapté au dépistage

Indications à l'IRM (1)

- Screening annuel des femmes à risque
 - Génétique et post-radique
 - LCIS, ALH, ADH à < 45 ans
- Suivi des traitements néo-adjuvants
 - Identification précoce des répondeurs
 - Délimitation de la tumeur résiduelle
- Clarification des situations ambiguës à la mammographie et aux ultrasons
 - Cancer occulte

Kuhl C. The current status of breast MR imaging. Part I. Choice of technique, image interpretation, diagnostic accuracy, and transfer to clinical practice. Radiology 2007; 244:356-378.

Kuhl CK. Current status of breast MR imaging. Part 2. Clinical applications. Radiology 2007; 244:672-691.

Indications à l'IRM (2)

- Détermination de l'extension tumorale lors du diagnostic initial
 - Identification des foyers ipsi- et controlatéraux en présence d'un carcinome nouvellement diagnostiqué
 - Maladie de Paget
 - Extension tumorale des carcinomes profonds
- Sélection des patientes pour une skin-sparing mastectomy
- Différenciation cicatrice / récurrence
- Marges positives après mastectomie

Indications à l'IRM (3)

- Évaluation après mise en place de prothèses
 - Reconstruction
 - Recherche de récurrence
 - Augmentation
 - Rupture de prothèse
 - Fuite de silicone

Non-indications à l'IRM

- Seins denses à la mammographie, sans facteur de risque
- Opacité circonscrite à la mammo, visible à l'échographie
- Cancérophobie
- Microcalcifications localisées ou diffuses
- Screening en l'absence de facteur de risque

Friedrich M. MRI of the breast: state of the art. Eur Radiol 1998; 8:707-725.

Zakhireh J, Gomez R, Esserman L. Converting evidence to practice: a guide for the clinical application of MRI for the screening and management of breast cancer. Eur J Cancer 2008; 44:2742-2752.



Document de référence « Schéma de surveillance »

mentionné à l'article 12d alinea 1 lettre d de l'Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS) sur le modèle de la NICE Clinical Guideline 164 de juin 2013 - État de 02/2015 -

Age	Cancer du sein : catégories de risque					
	risque <i>modérément accru</i>	risque <i>fortement accru</i>				
	risque au cours de la vie* : de 17 à 29 %	risque au cours de la vie ≥ 30 %*	>30 % probabilité de mutation du gène BRCA*	mutation du gène BRCA 1/2	>30% probabilité de mutation du gène p53*	mutation du gène p53
20 à 29 ans	-	-	-	-	IRM annuelle	IRM annuelle
30 à 39 ans	-	envisager une mammographie annuelle	IRM annuelle, envisager une mammographie annuelle	IRM annuelle, envisager une mammographie annuelle	IRM annuelle	IRM annuelle
40 à 49 ans	mammographie annuelle	mammographie annuelle	mammographie + IRM annuelles	mammographie + IRM annuelles	IRM annuelle	IRM annuelle
50 à 59 ans	envisager une mammographie annuelle	mammographie annuelle	mammographie annuelle, IRM si densité mammaire élevée	mammographie annuelle, IRM si densité mammaire élevée	mammographie annuelle, IRM si densité mammaire élevée	envisager une IRM annuelle
60 à 69 ans	mammographie bisannuelle	mammographie bi-sannuelle	mammographie bi-sannuelle**	mammographie annuelle	mammographie bi-sannuelle***	-
+ de 70 ans	mammographie bisannuelle	mammographie bi-sannuelle	mammographie bi-sannuelle**	mammographie bi-sannuelle	mammographie bi-sannuelle***	-

Limitations de l'IRM

- Spécificité limitée (30-96%)
 - Lésions de 5 mm et moins
 - Prises de contraste parasites
 - Réalisation de l'examen entre 5 et 15 jours du cycle
 - Délai de 1 mois après arrêt hormonothérapie
 - Délai de 3 mois après chirurgie
 - Délai de 6 mois après radiothérapie
- Contre-indications habituelles
 - Insuffisance rénale
 - Implants électroniques
 - Corps étrangers métalliques

Heywang-Kobrunner SH, Bick U, Bradley WG, Jr., et al. International investigation of breast MRI: results of a multicentre study (11 sites) concerning diagnostic parameters for contrast-enhanced MRI based on 519 histopathologically correlated lesions. Eur Radiol 2001; 11:531-546.

Situation clinique 7

- Homme de 54 ans: arrive aux urgences avec hématemèse et méléna
- Une OGD et une colonoscopie récentes n'avaient rien décelé d'anormal

Que proposez-vous comme investigation?

- A. CT
- B. PET-CT
- C. Laparoscopie diagnostique
- D. Lavement barytré
- E. Angiographie mésentérique

A. CT

B. PET-CT

C. Laparoscopie diagnostique

D. Lavement barytré

E. Angiographie mésentérique

CT

- L'entéro CT révèle un grêle normal mais met en évidence une masse exophytique qui se rehausse après injection de produit de contraste et se projette à l'extérieur de la paroi gastrique.

9/1/40
1666357
591147

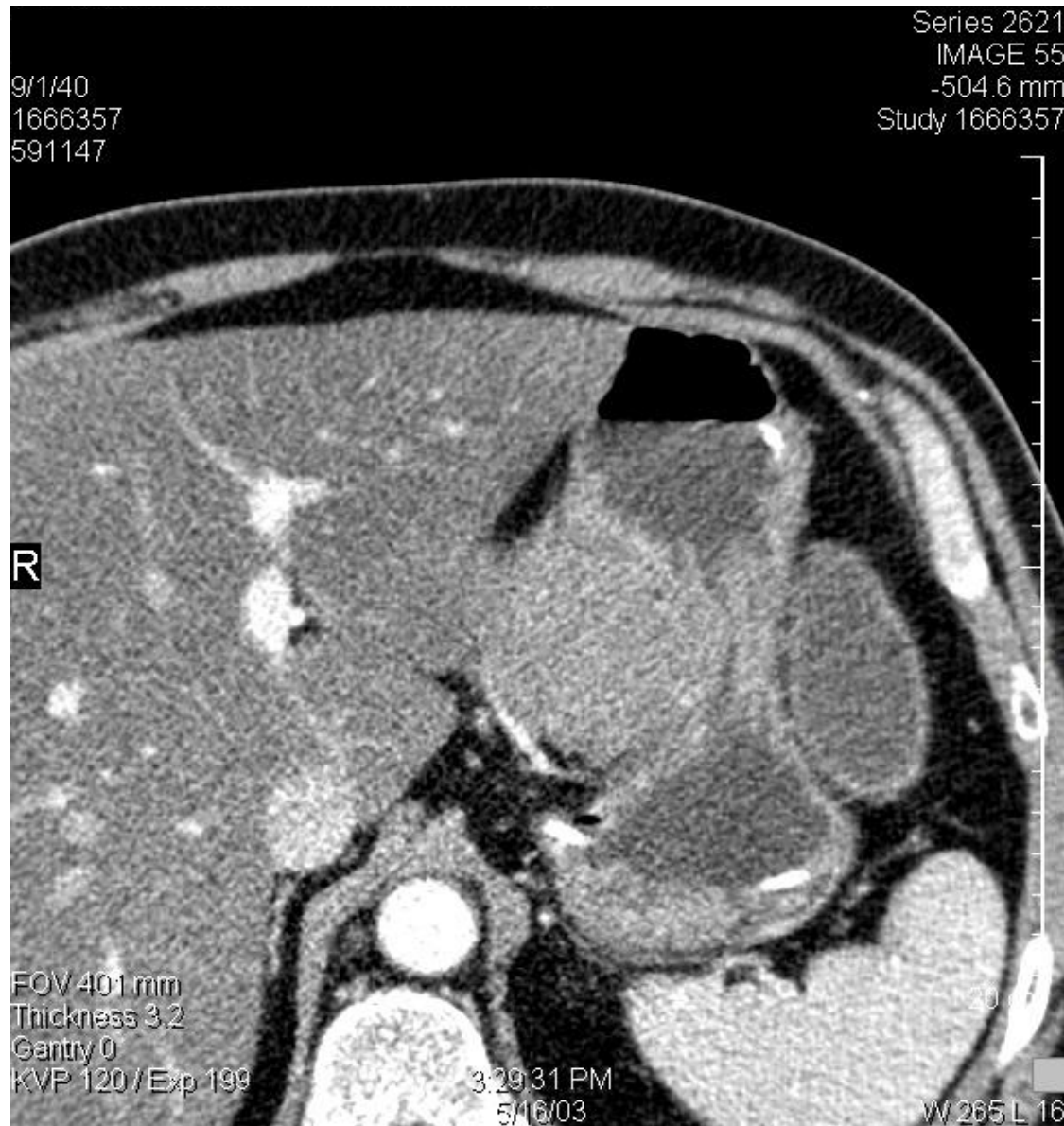
Series 2621
IMAGE 55
-504.6 mm
Study 1666357

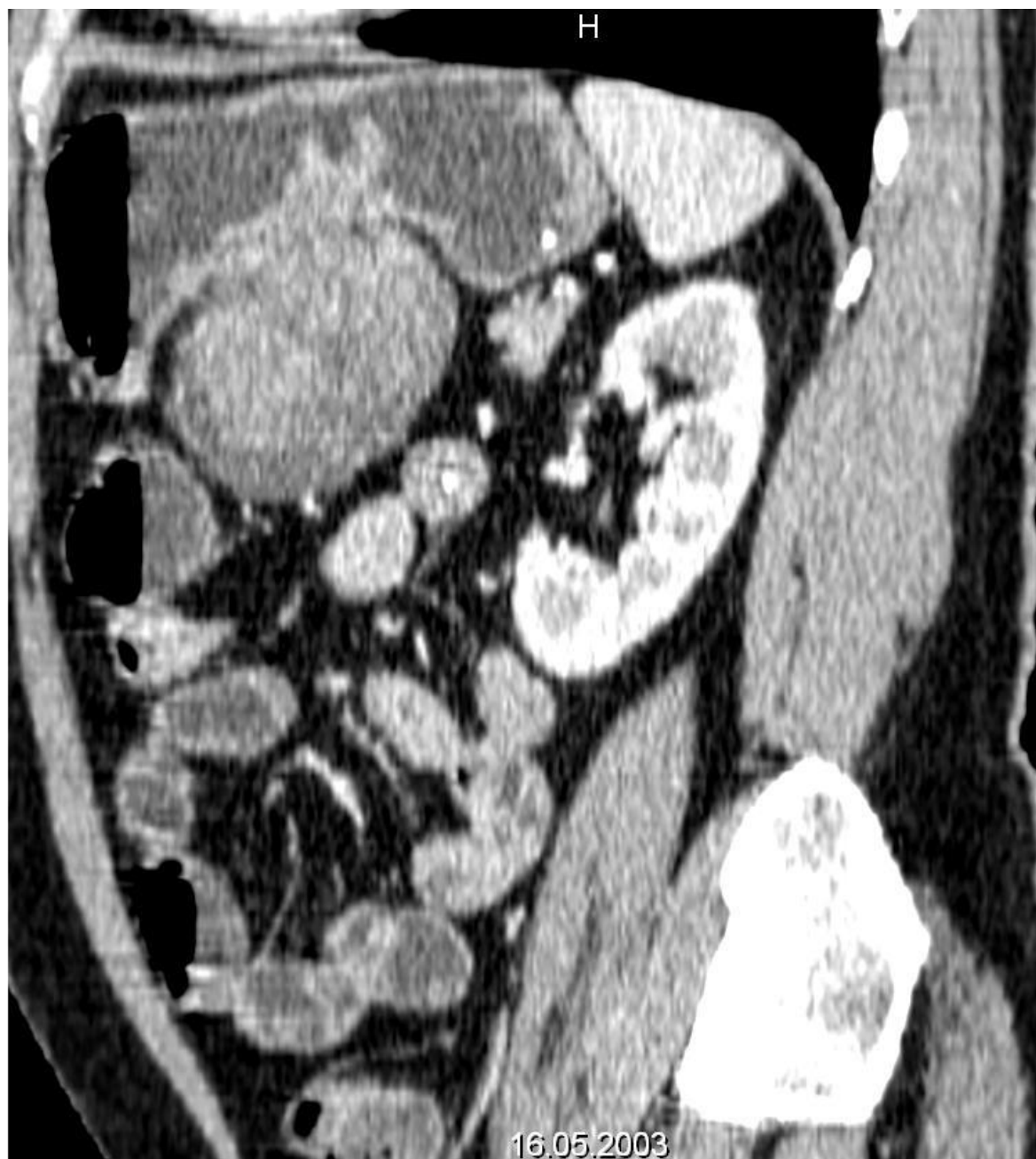
R

FOV 401 mm
Thickness 3.2
Gantry 0
KVP 120/Exp 199

3:29:31 PM
5/16/03

W 265 L 16





Diagnostic différentiel

- A. Cancer gastrique
- B. Lymphome gastrique
- C. Tumeur Stromale Gastro-intestinale (GIST)
- D. Léiomyome

Diagnostic différentiel

- A. Cancer gastrique
- B. Lymphome gastrique
- C. Tumeur Stromale Gastro-intestinale (GIST)
- D. Léiomyome

Prise en charge

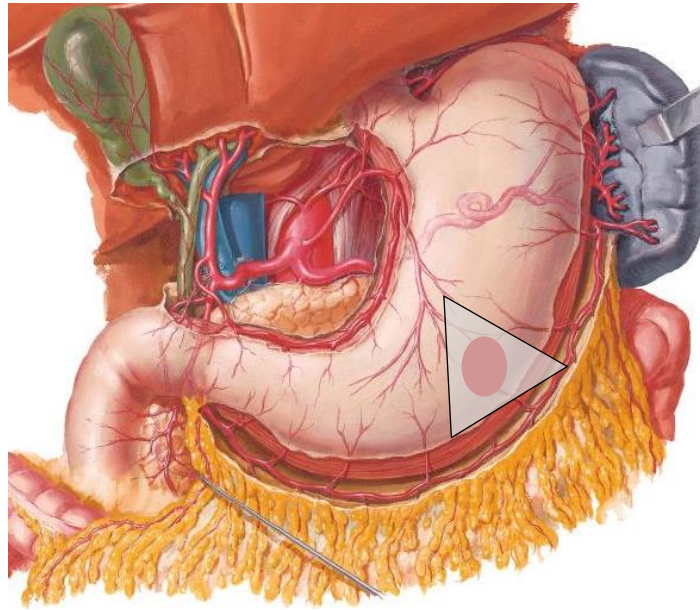
- A. Biopsie percutanée
- B. Biopsie endoscopique
- C. Exérèse chirurgicale
- D. Chimiothérapie

Prise en charge

- A. Biopsie percutanée
- B. Biopsie endoscopique**
- C. Exérèse chirurgicale
- D. Chimiothérapie

Suite du traitement

- Une gastrectomie et une cholécystectomie ont été effectuées.
- Le diagnostic histopathologie est confirmé:
Tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) ulcérée
de haut grade de malignité



- résection atypique
- pas de curage ganglionnaire

Situation clinique 8

- Un patient de 35 ans se présente aux urgences à la suite d'une crise d'épilepsie inaugurale. On effectue un examen CT du cerveau avec injection de contraste iodé intraveineux. Les images parlent pour un processus expansif intracrânien. Quelle technique IRM **ne permet pas** de préciser la nature agressive ou non de cette tumeur:
 - A. La spectroscopie IRM
 - B. L'IRM fonctionnelle en technique BOLD
 - C. L'IRM de perfusion en technique T2*

- Un patient de 35 ans se présente aux urgences à la suite d'une crise d'épilepsie inaugurale. On effectue un examen CT du cerveau avec injection de contraste iodé intraveineux. Les images parlent pour un processus expansif intracrânien. Quelle technique IRM **ne permet pas** de préciser la nature agressive ou non de cette tumeur:

A. La spectroscopie IRM

B. L'IRM fonctionnelle en technique BOLD

C. L'IRM de perfusion en technique T2*

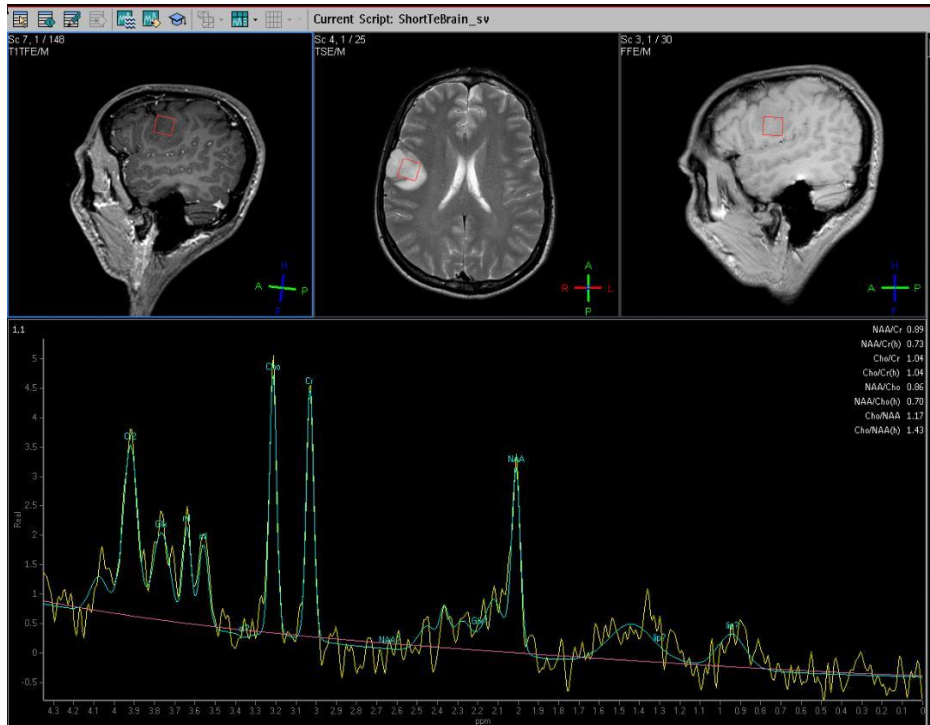
Spectroscopie RM

- Permet une exploration non invasive et in vivo de la composition moléculaire des tissus.
- Permet d'identifier certains constituants moléculaires, les métabolites, impliqués dans des processus physiologiques ou pathologiques.
- Bien que l'on puisse réaliser la spectroscopie de différents noyaux (P,C,N), la spectroscopie du noyau d'hydrogène, du fait de son abondance est de loin la plus courante en IRM clinique.

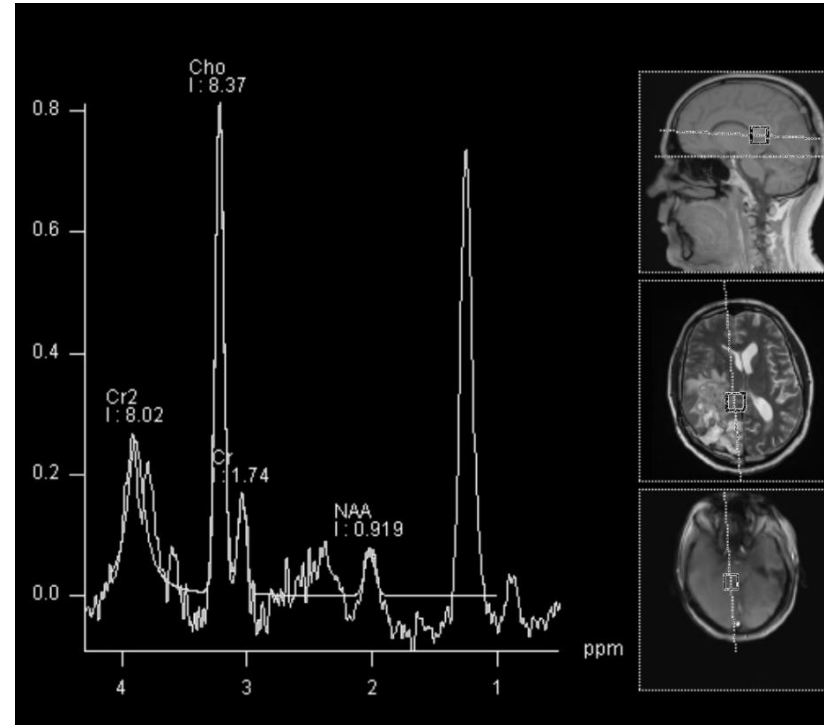
Spectroscopie RM et tumeurs

- Le **N-acétyl-asparate (NAA)** (molécule présente dans les neurones sains) à 2,0 ppm diminue dans les tumeurs
- La **créatine/phosphocréatine (Cr)** (molécules du métabolisme énergétique) à 3,0 ppm, très stable, sert de référence
- Les composés à **choline (Cho)** (marqueurs dans la synthèse et la dégradation des membranes cellulaires) à 3,2 ppm sont augmentés en cas de prolifération tumorale de manière proportionnelle à la malignité tumorale
- Le **myo-inositol (ml)** (uniquement retrouvé dans le tissu glial) à 3,5 ppm c'est un marqueur de certaines tumeurs gliales (gliomatose)
- Le **lactate (Lac)** (métabolisme anaérobie) : doublet à 1,35 ppm peut se rencontrer dans certaines tumeurs (astrocytome pilocytaire)
- Les **lipides libres (Lip)** : résonance large, doublet à 1,3 et 0,9 ppm se rencontrent dans les régions nécrosées des tumeurs

Spectroscopie RM



Tumeur gliale de bas grade

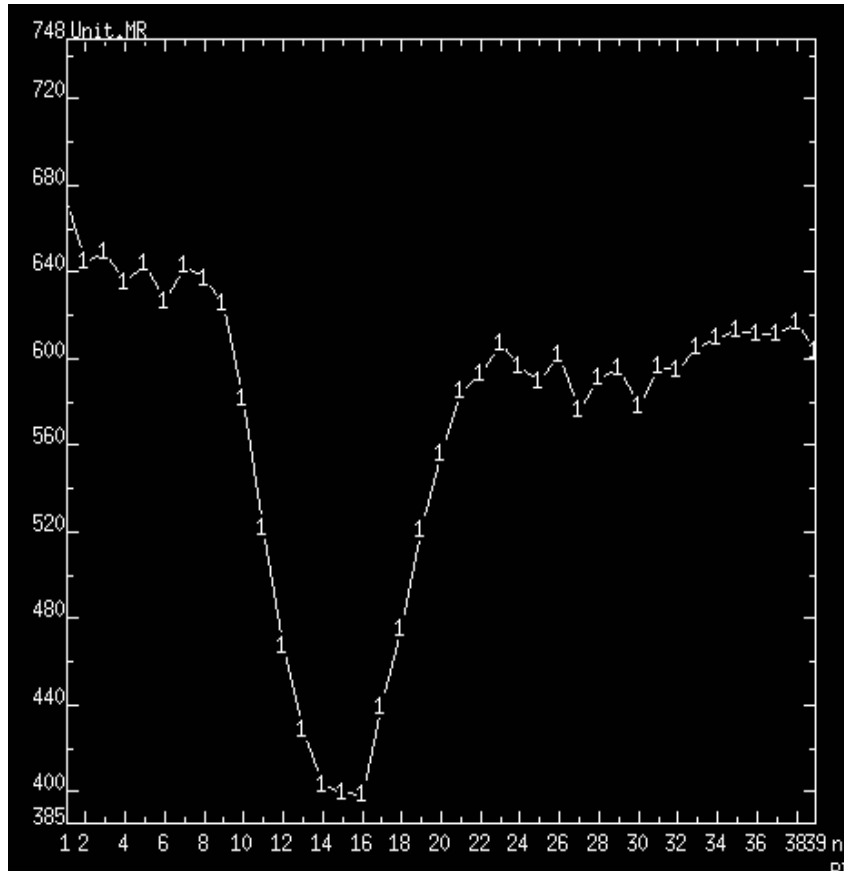


Tumeur gliale de haut grade

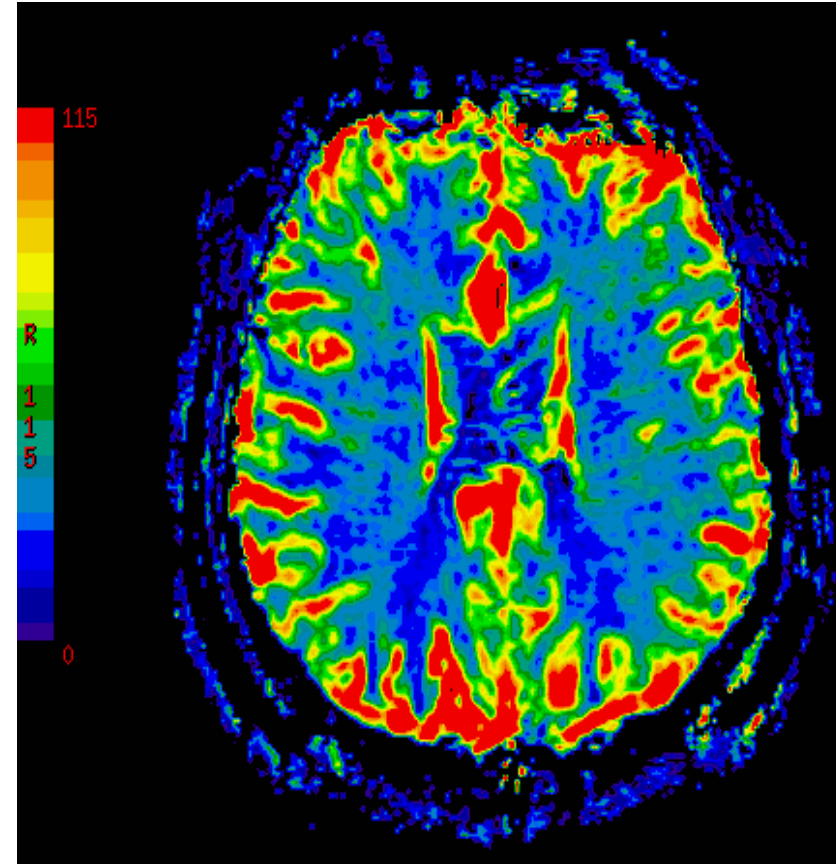
Perfusion IRM T2*

- La perfusion IRM utilise l'effet T2* du gadolinium lors de son premier passage cérébral (forte concentration)
- Injection en bolus
- Acquisitions IRM rapides en pondération T2*
- Calcul du débit et du volume sanguin cérébral local relatif
- Le rCBV est corrélé à la néoangiogénèse tumorale

Perfusion IRM

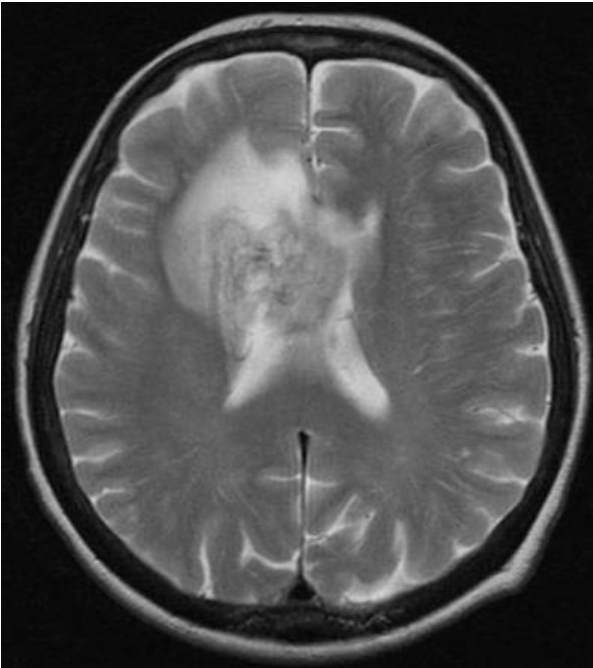


Courbe intensité/temps

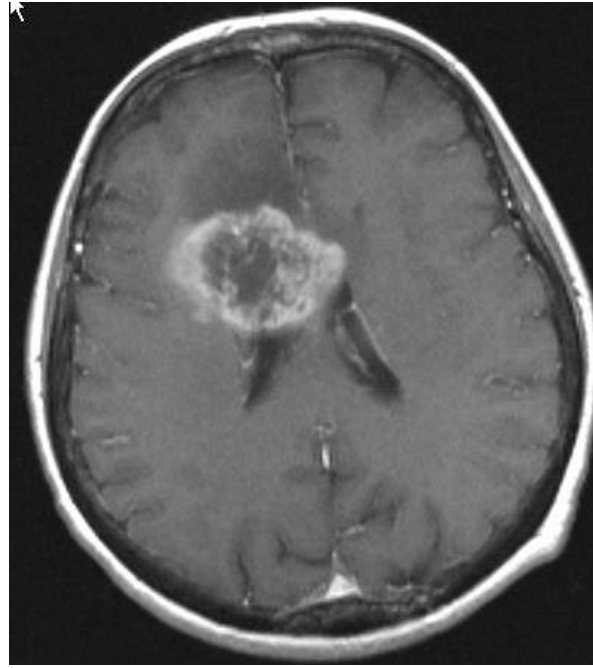


rCBV

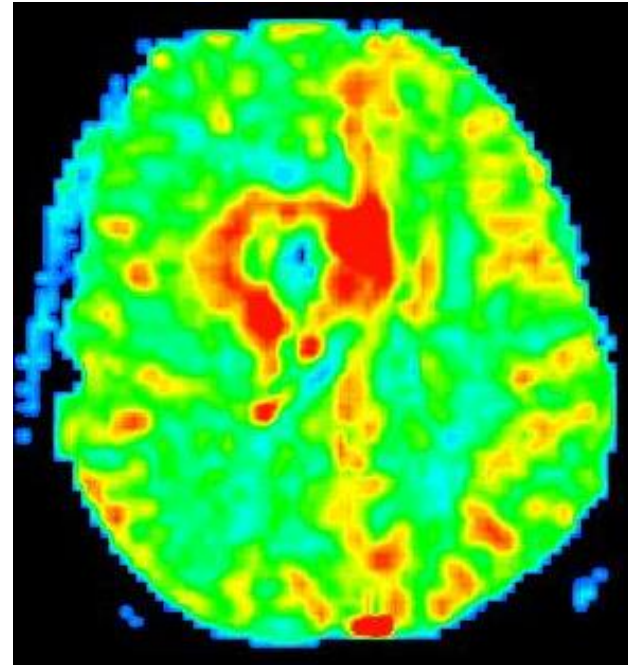
Tumeur cérébrale maligne



T2



T1 gado



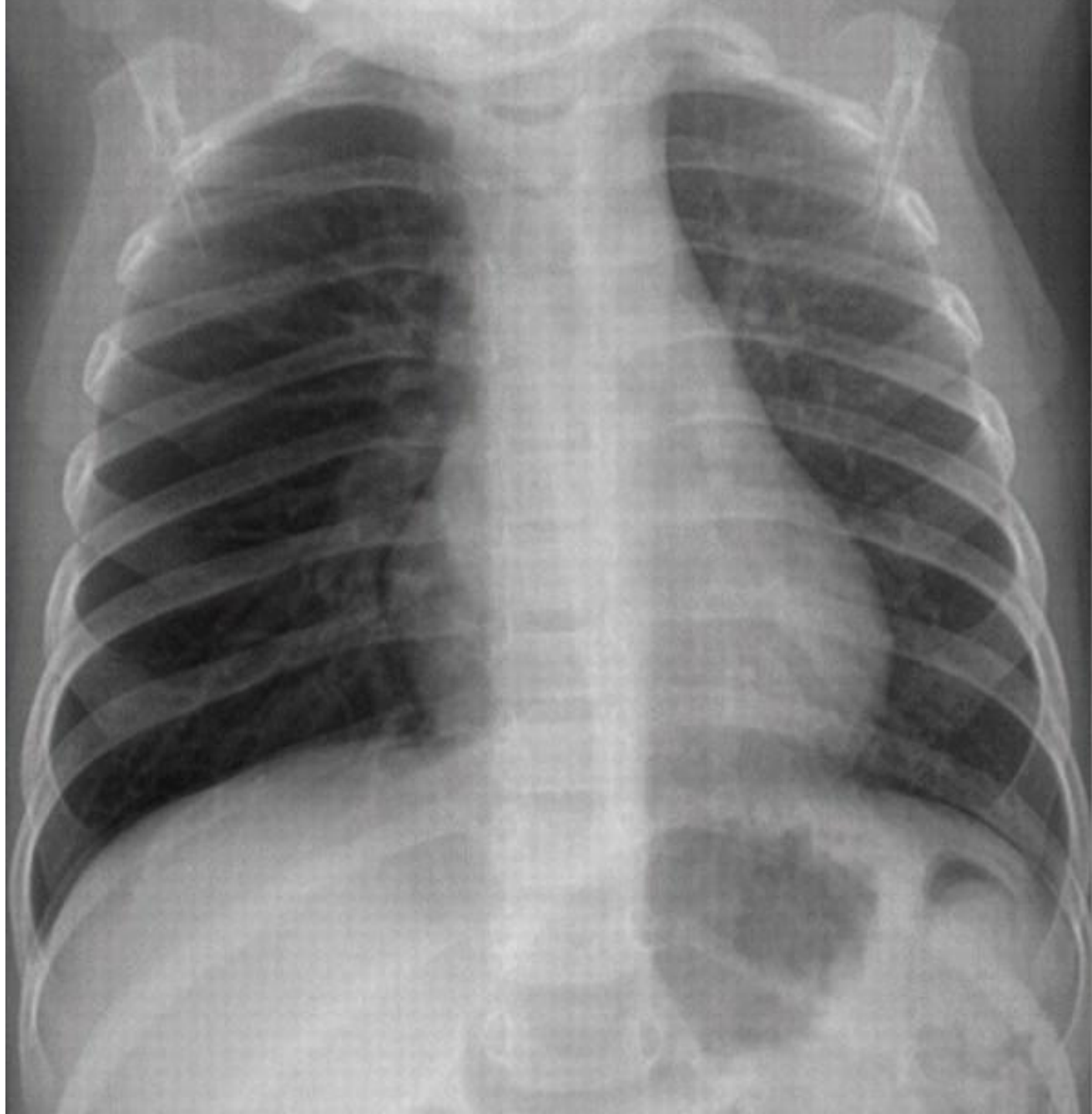
Perfusion(rCBV)

BOLD et tumeurs

- L'IRM cérébrale en contraste BOLD permet de réaliser une cartographie cérébrale des zones éloquentes (motricité, langage, vision...), dans le but de guider la chirurgie pour une exérèse aussi complète que possible tout en préservant les fonctions des zones importantes proches de la tumeur.

Situation clinique 9

Une fille de 24 mois présente un épisode de toux et dyspnée transitoire de courte durée en mangeant des cacahuètes. Trois jours après, les parents consultent pour persistance d'une toux non productive sans fièvre ni autre symptôme. A l'auscultation on trouve des sibilances à la base pulmonaire droite. Le pédiatre demande une radiographie de thorax de face en inspiration afin d'exclure un corps étranger bronchique.



Question

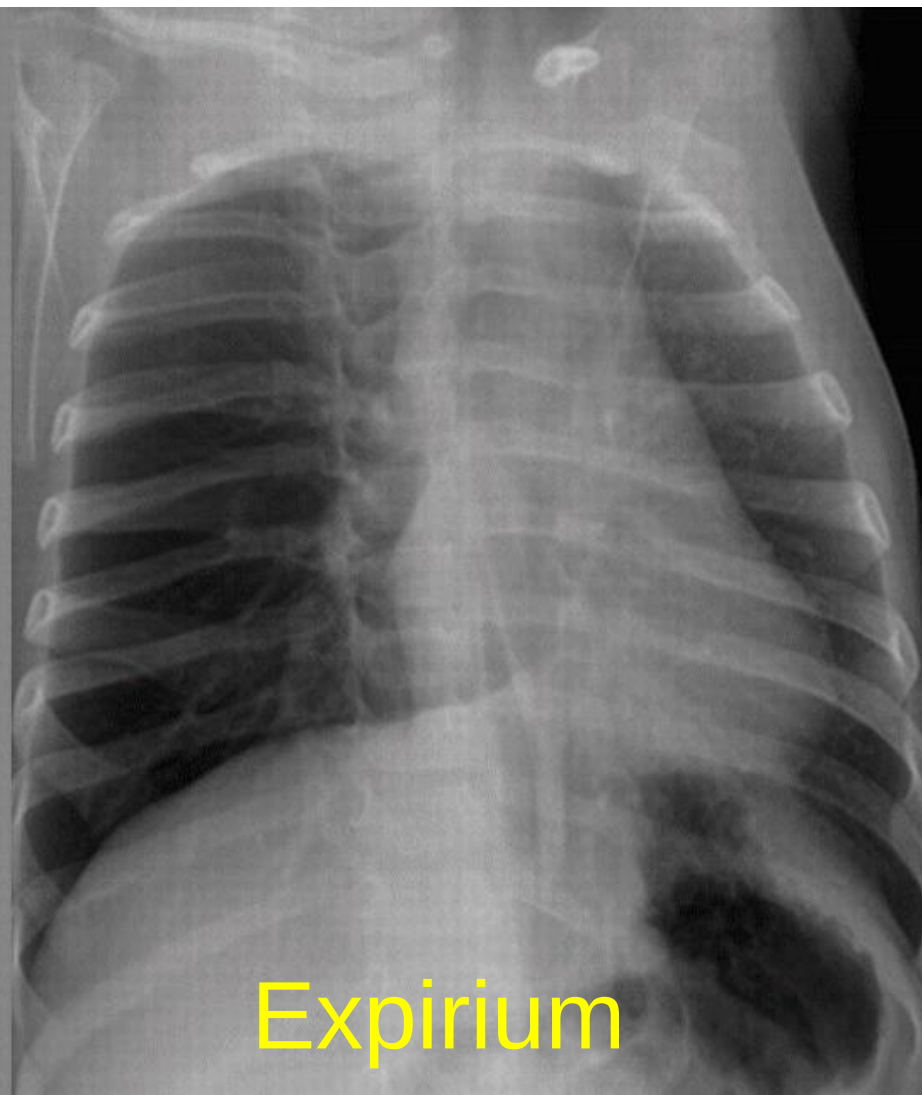
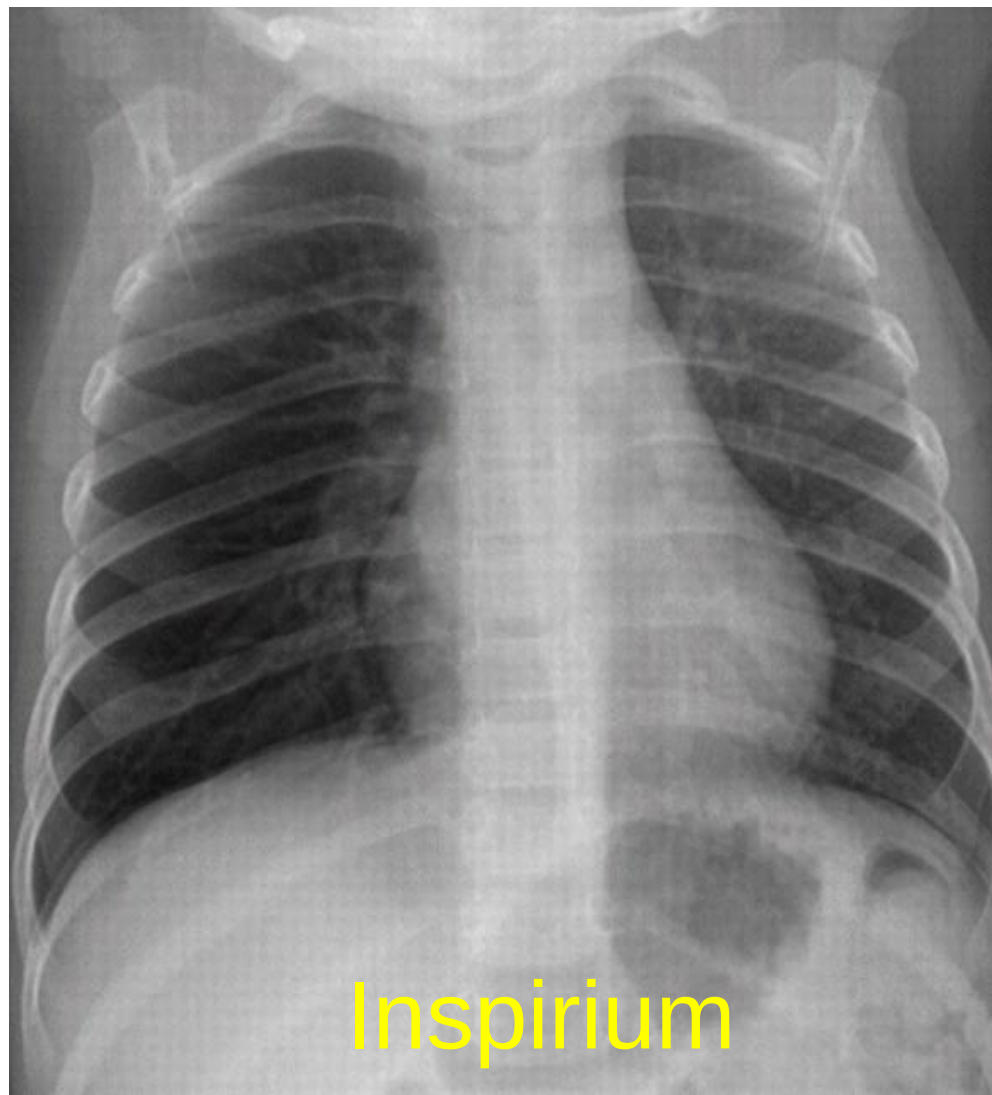
L'interprétation correcte de cette radiographie est la suivante:

- A. La radiographie de thorax de face en inspiration est normale et permet donc d'exclure un corps étranger bronchique.
- B. La radiographie de thorax de face en inspiration est pathologique et suggère un corps étranger bronchique. L'examen complémentaire de choix pour confirmer le diagnostic est la Rx de thorax de profil.
- C. La radiographie de thorax de face en inspiration est pathologique et suggère un corps étranger bronchique, L'examen complémentaire de choix pour confirmer le diagnostic est la Rx de thorax de face en expiration.

Question

L'interprétation correcte de cette radiographie est la suivante:

- A. La radiographie de thorax de face en inspiration est normale et permet donc d'exclure un corps étranger bronchique.
- B. La radiographie de thorax de face en inspiration est pathologique et suggère un corps étranger bronchique. L'examen complémentaire de choix pour confirmer le diagnostic est la Rx de thorax de profil.
- C. La radiographie de thorax de face en inspiration est pathologique et suggère un corps étranger bronchique, L'examen complémentaire de choix pour confirmer le diagnostic est la Rx de thorax de face en expiration.



Commentaires

- Un corps étranger bronchique est rarement spontanément opaque, il ne se manifeste que par des signes indirects d'obstruction bronchique totale ou partielle:
 - Augmentation de volume et hyperclarté s'aggravant en expiration (obstruction incomplète).
 - Diminution de volume et de transparence par atélectasie (obstruction bronchique complète).
 - L'association de deux.
- L'examen radiologique de choix face à une suspicion clinique d'aspiration de corps étranger est le cliché thoracique de face en inspiration et en expiration ou la réalisation de clichés thoraciques de face en décubitus latéral.

Situation clinique 10

Un patient âgé de 22 ans, sans ATCD particuliers, se plaint des douleurs abdominales intermittentes avec diarrhées depuis deux mois. Une colonoscopie est effectuée avec biopsie qui révèle une atteinte granulomateuse aspécifique, si bien qu'elle n'est pas capable de trancher entre la maladie de Crohn (MC) et la rectocolite ulcéreuse hémorragique (RCUH).

Lors d'un épisode d'exacerbation douloureuse survenant peu après la colonoscopie un CT abdominal est réalisé pour exclure des complications.



Qu'est-ce qui permet de différencier RCUH et Crohn?

- A. Inflammation de la dernière anse iléale
- B. Inflammation continue du côlon
- C. Abscès péri colique
- D. Epaissement du colon transverse
- E. Infiltration graisseuse mésentérique

Qu'est-ce qui permet de différencier RCUH et Crohn?

- A. Inflammation de la dernière anse iléale
- B. Inflammation continue du côlon**
- C. Abscès péri colique
- D. Epaissement du transverse
- E. Infiltration graisseuse mésentérique

Maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) – MC et RCUH

- Les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) réunissent principalement **la maladie de Crohn (MC) et la rectocolite ulcéreuse (RCUH)**. Elles touchent 8/100.000 personnes avec un pic d'âge entre 30 et 50 ans. Un deuxième pic est observé plus tard, à l'âge de 60-70 ans. La MC atteint l'iléon terminal et le colon proximal de préférence, mais tout autre segment intestinal, de la bouche jusqu'à l'anus, peut être enflammé, souvent de manière discontinue. Le colon est touché chez 40-50% des malades porteurs de la MC, l'atteinte colique est exclusive dans 20-35% de ces patients. La RCUH touche le rectum et parfois tout autre segment colique, typiquement de façon continue (pancolite).

Maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) - MC et RCUH

- Le symptôme phare des colites inflammatoires idiopathiques est la diarrhée, souvent hémorragique lors de la RCUH. A cela s'ajoutent des douleurs abdominales diffuses, souvent en crampes, éventuellement accompagnées d'un état subfébrile.
- L'étiologie exacte des deux maladies inflammatoires intestinales idiopathiques est toujours inconnue. Plusieurs facteurs doivent vraisemblablement être réunis pour déclencher la pathogénie. Ils résultent d'une réponse inflammatoire inappropriée face à des microbes intestinaux chez une personne avec une certaine disposition génétique. Le facteur génétique semble plus important lors de la MC que lors de la RCUH.

MC

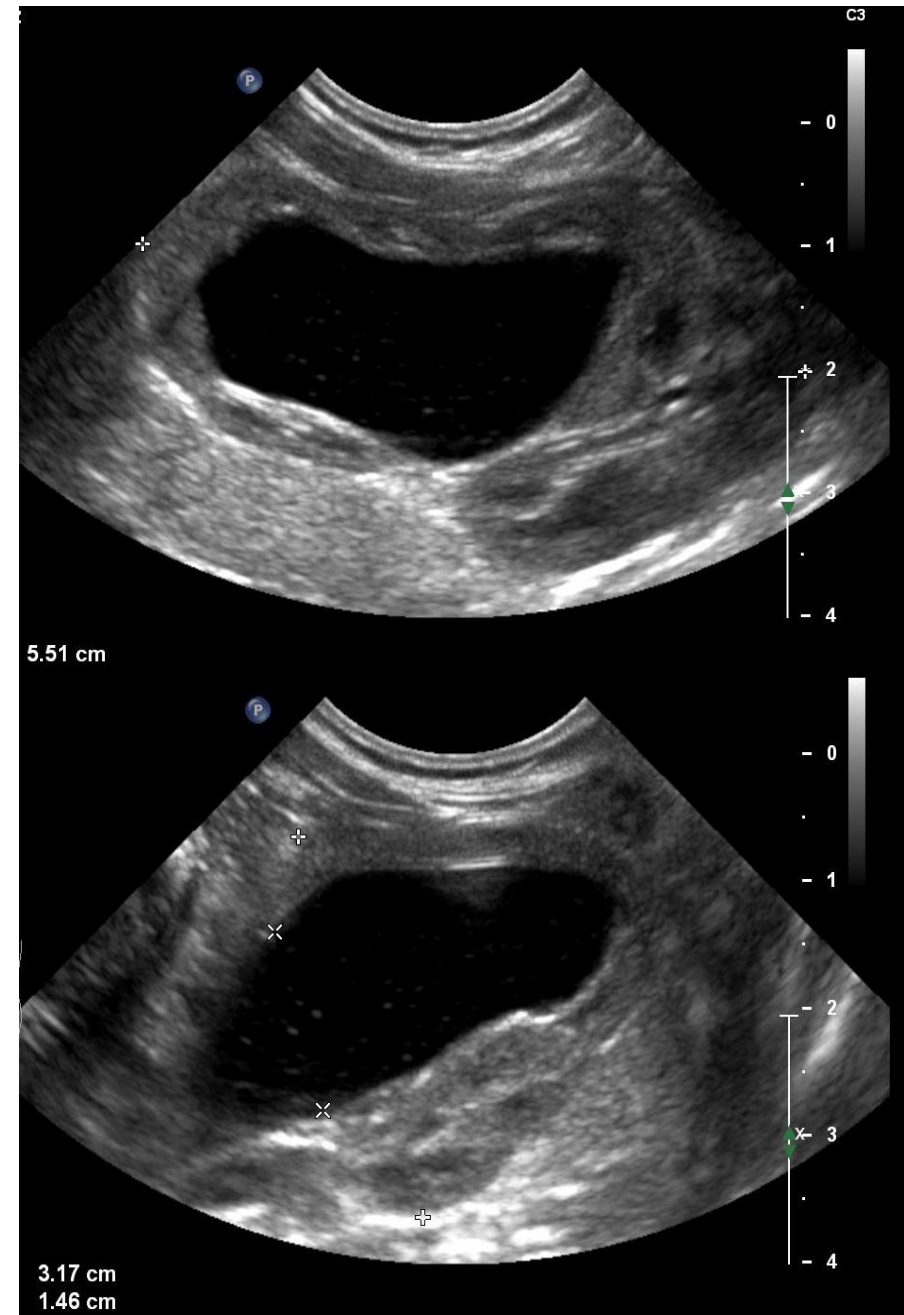
- **Inflammation discontinue**
(iléon distal → côlon droit > gauche)
- **Atteinte transmurale** avec inflammation œdémateuse de la graisse adjacente et hyperémie des vaisseaux mésentériques
- Epaissement pariétal important (11-13mm), parfois excentrique
- Complications:
Abcès, fistules, sténoses lumenales
fibrotiques segmentaires

RCUH

- **Inflammation continue**
(côlon gauche/rectum > droit)
- **Atteinte limitée** à la paroi colique
- Epaissement pariétal modéré circonférentiel (7-8mm)
- Complications:
Mégacôlon toxique avec perforation,
obstruction colique due à des **cancers**

Situation clinique

Un garçon de 10 jours de vie vient à la consultation pour confirmer une dilatation des voies urinaires à gauche, vue à l'US anté-natal. L'accouchement était normal, par voie basse et l'enfant est asymptomatique. L'US rénal montre les images suivantes du rein gauche.



Question?

Quelle est la méthode d'imagerie qui pourrait confirmer ou éliminer le diagnostic de reflux vésico-urétéral?

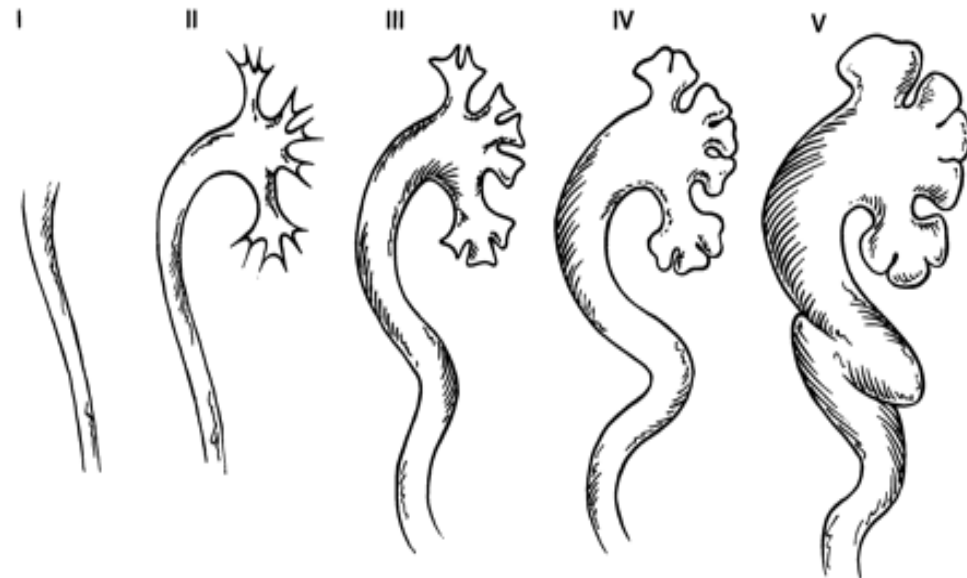
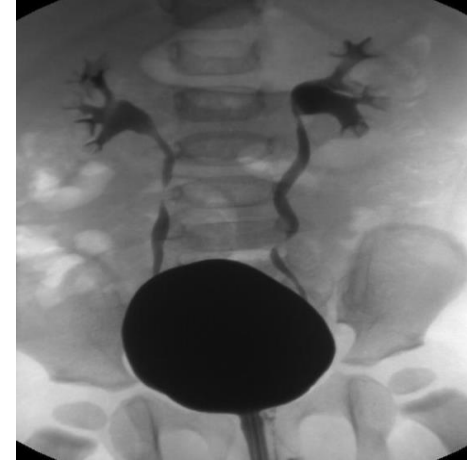
- A. CUM (Cystourethrographie mictionnelle).
- B. Urographie i.v.
- C. CT-scan de l'abdomen avec contraste i.v.
- D. Echographie

Quelle est la méthode d'imagerie qui pourrait confirmer ou éliminer le diagnostic de reflux vésico-urétéral?

- A. CUM (Cystourethrographie mictionnelle).
- B. Urographie i.v.
- C. CT-scan de l'abdomen avec contraste i.v.
- D. Echographie

Commentaires

- Le reflux vésico-urétéral est l'uropathie la plus fréquente chez l'enfant.
- Un examen échographique à la naissance peut être normal, en contradiction avec les bilans anténataux. Il faut pratiquer l'examen quand la diurèse est bien installée (7-10 jours de vie)
- La cystouréthrographie mictionnelle a l'avantage de montrer la morphologie vésicale et urétrale, de rechercher des anomalies associées et de classer le grade de reflux (5 stades).



Situation clinique 12

- Une femme de 32 ans, sans antécédent particulier, souffre de douleurs persistantes de la hanche gauche depuis 1 semaine.
- Elle se présente aux urgences pour aggravation de ses douleurs et apparition d'une impotence fonctionnelle partielle.

- A l'interrogatoire, vous constatez que la patiente a accouché il y a 3 semaines par voie basse, sans complication.
- A l'examen clinique, il existe une douleur de la hanche gauche sans limitation des amplitudes articulaires et une température à 37°2.
- La patiente a apporté une radiographie standard du bassin de face datant d'il y a une semaine.



- Quel examen radiologique est le plus performant pour affirmer le diagnostic étiologique ?
 - A. Une IRM du bassin
 - B. Un CT-scanner du bassin
 - C. Une scintigraphie osseuse
 - D. Une échographie transvaginale

Réponse

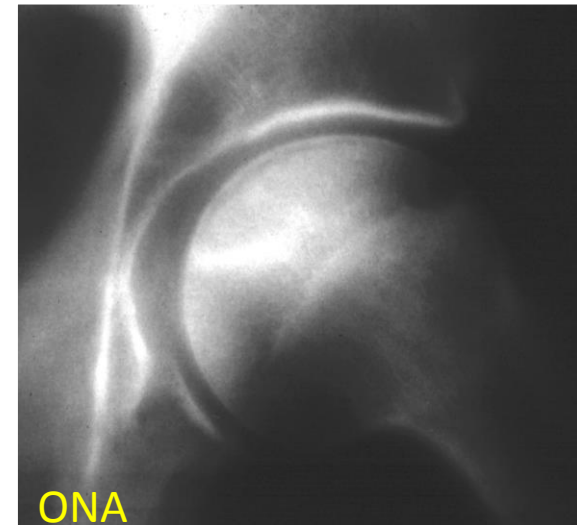
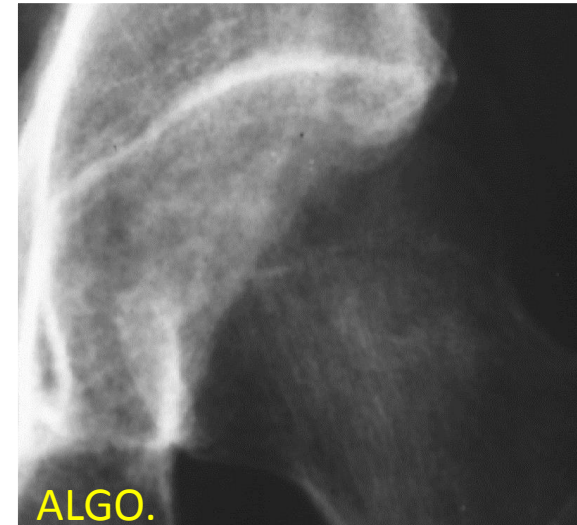
- Quel examen radiologique est le plus performant pour affirmer le diagnostic étiologique ?
 - A. Une IRM du bassin
 - B. Un CT-scanner du bassin
 - C. Une scintigraphie osseuse
 - D. Une échographie transvaginale

Commentaires

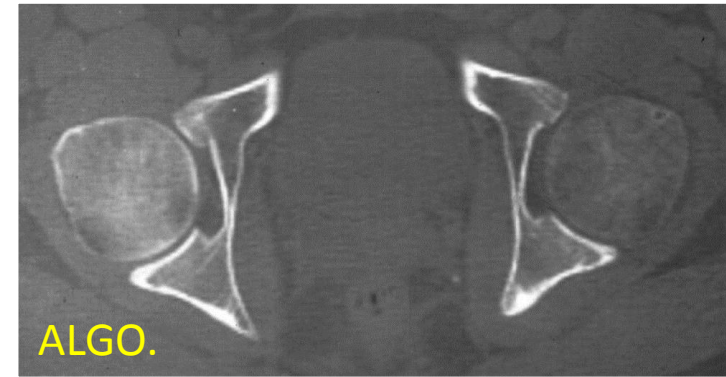
- Principaux diagnostics à évoquer :
 - Algodystrophie ++
 - Ostéonécrose aseptique de tête fémorale ++
 - Fracture de fatigue
 - Puis autres (coxite inflammatoire,...)

Commentaires

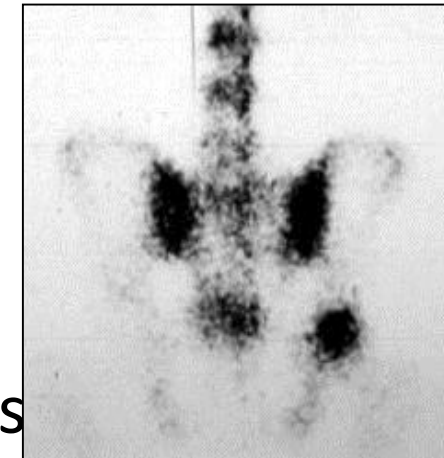
- Radiographies standard :
 - Souvent normales au début
 - Rechercher :
 - Signes négatifs : pas de pincement articulaire, d'anomalie du cotyle, d'ostéophyte
 - Signes positifs retardés :
 - » Algodystrophie :
déminéralisation diffuse de la tête fémorale
 - » Ddf = ONA : ligne claire sous chondrale, déminéralisation polaire semi-circulaire



Commentaires

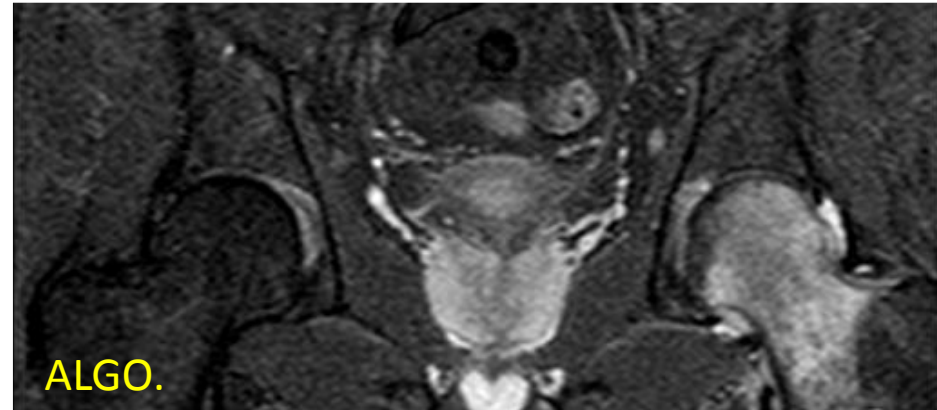


- CT-scanner :
 - Mêmes signes positifs retardés que RX
 - Irradiant ++ (femme jeune)
- Scintigraphie osseuse :
 - Hyperfixation de la tête fémorale
 - Quelque soit le diagnostic
 - 1ère ou 2ème sem. après le début des
 - Très sensible mais peu spécifique



Commentaires

- **IRM :**
 - Non irradiant
 - Très sensible et très spécifique
 - Signes positifs très précoces
 - Œdème (hypoT1 / hyperT2) de tête + col fémoral, épanchement intra-articulaire
 - **Algodystrophie** : absence de liseré sous-chondral
 - **Ddf = ONA** : liseré sous-chondral



Situation clinique 13

Une patiente âgée de 70 ans vient d'être opérée d'une fracture du col de fémur.

Cinq jours après l'opération elle commence à se plaindre de douleurs épigastriques qui s'aggravent au fur et à mesure et puis – de manière subite – cessent complètement, alors qu'un péritonisme diffus apparaît.

La malade est immédiatement transférée aux Urgences.

Parmi ces examens, lequel est le plus approprié dans cette situation?

- A. Radiographie de l'abdomen couché (ASP)
- B. IRM abdominale
- C. Echographie abdominale
- D. Radiographie thoracique de face debout

L'examen le plus approprié dans cette situation, compte tenu des disponibilités...

- A. Radiographie de l'abdomen couché (ASP)
- B. IRM abdominale
- C. Echographie abdominale
- D. Radiographie thoracique de face debout**

Ulcère duodénal $\Rightarrow$ Perforation intestinale $\Rightarrow$ Pneumopéritoine

- L'examen de choix en cas de suspicion de perforation intestinale est le **CT abdominal**, qui ne révèle pas seulement l'air extra-intestinal, mais il permet le plus souvent aussi de localiser la brèche intestinale (précision diagnostique 82-90%), ce qui est important pour le chirurgien à notre époque de laparoscopie.
- L'examen de 2^{ème} choix est la **radiographie thoracique de face en position debout**, capable de mettre en évidence $\geq$ 1ml d'air libre qui s'accumule sous les coupes diaphragmatiques.
- Sur l'**ASP en position couché** il y a certains signes indirects évocateurs d'un pneumopéritoine, tel que le signe de Rigler (air de part et d'autre la paroi intestinale), mais aucune preuve certaine peut être obtenue. L'US peut aussi démontrer la présence de gaz intra-péritonéal



Situation clinique 14

Un garçon de 6 mois présente depuis deux jours une gastroentérite avec diarrhée et vomissements. Depuis quelques heures, les parents remarquent des crises douloureuses en coliques, accompagnées de pleurs intenses suivis d'une hypotonie. A l'examen clinique, l'enfant montre des signes de déshydratation. L'abdomen est sensible et on palpe une masse ferme de l'hypochondre droit, en position sous-hépatique.



Question

L'ASP montre une masse à l'hypochondre droit compatible avec une invagination colique. Quelle est l'attitude à suivre pour confirmer le diagnostic et traiter le patient ?:

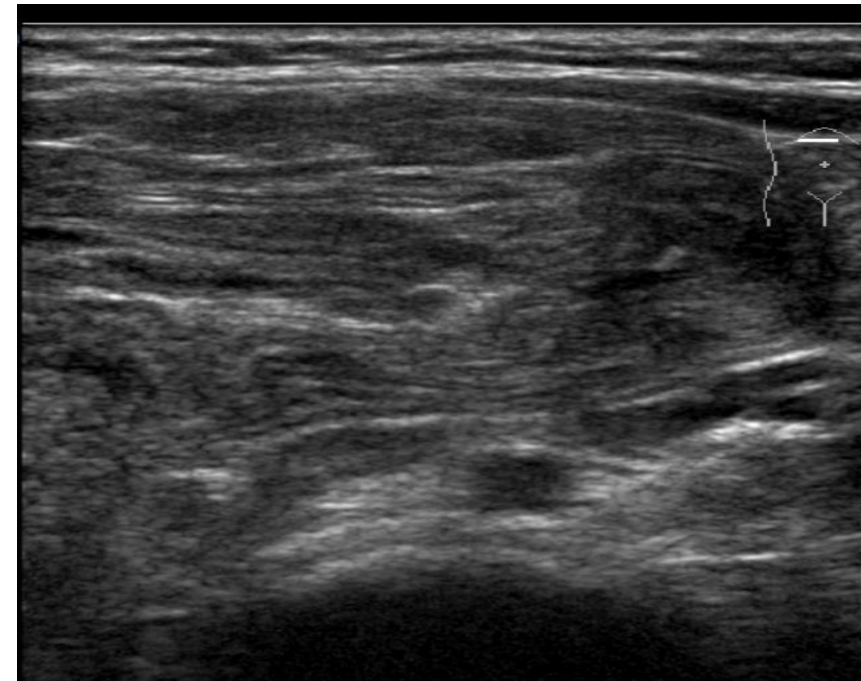
- A. US abdominal et réduction par lavement sous contrôle échographique.
- B. Réduction par transit barité sous scopie.
- C. Le diagnostic est clair à l'ASP. L'enfant doit être opéré pour réduire l'invagination.

L'ASP montre une masse à l'hypochondre droit compatible avec une invagination colique. Quelle est l'attitude à suivre pour confirmer le diagnostic et traiter le patient ?:

- A. US abdominal et réduction par lavement sous contrôle échographique.
- B. Réduction par transit barité sous scopie.
- C. Le diagnostic est clair à l'ASP. L'enfant doit être opéré pour réduire l'invagination.

Commentaires

- L'US permet la visualisation directe de la tête d'invagination en coupe transversale (cocarde à centre hyperéchogène) et longitudinale (aspect de pseudo-rein).
- La réduction de l'invagination peut être pratiquée par lavement suivi par US ou par lavement opaque sous scopie.
- Dans le cas de lavement opaque on utilise du produit de contraste hydrosoluble iodé à faible concentration et non de la baryte (risque de péritonite post-barium si perforation).



Situation clinique 15

- Un homme de 40 ans consulte en semi-urgence pour une **lombosciatalgie droite** typique suite à un effort de jardinage.
- 6 mois auparavant, il avait présenté une symptomatologie similaire répondant rapidement à un traitement conservateur, sans examen radiologique complémentaire.
- Le patient est en bonne santé habituelle.

Status

- Vives douleurs lombaires irradiant dans la jambe droite sur la face antéro-externe.
- Lasègue bloqué à 30°.
- Réflexes rotuliens-achilléens symétriques normaux .
- Pas de signe de Babinski.
- La marche sur la pointe des pieds est possible, la marche sur les talons et l'extension du gros orteil montrent une faiblesse nette à droite.
- Tonus du sphincter anal normal, pas de rétention urinaire.

Quel(s) examen(s) radiologique(s) demandez-vous ?

- A. Aucun ?
- B. Rx colonne lombaire face profil, flexion / extension ?
- C. IRM lombaire ?
- D. CT colonne lombaire ?

Solution

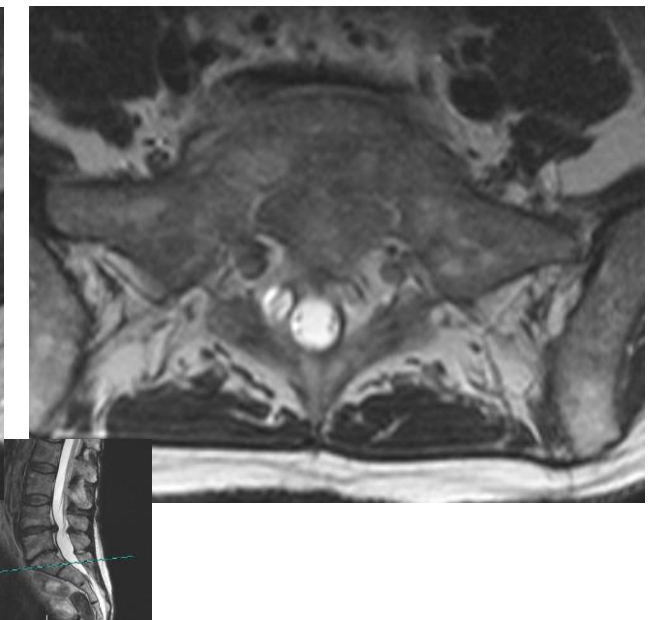
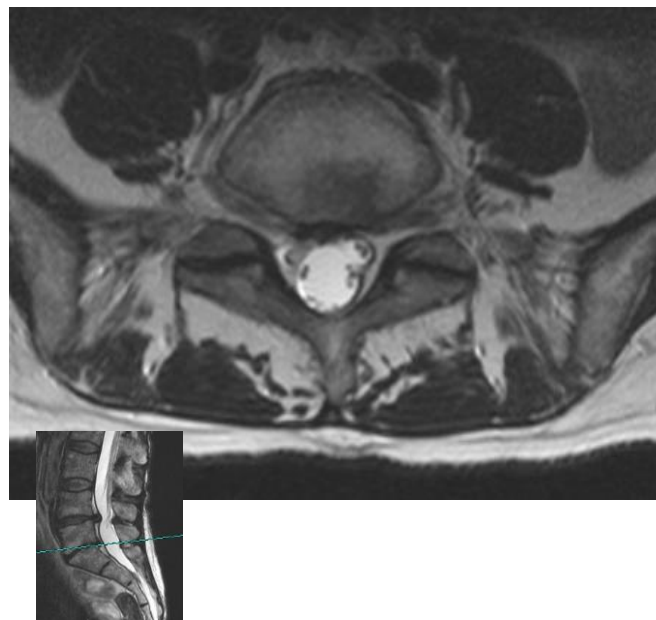
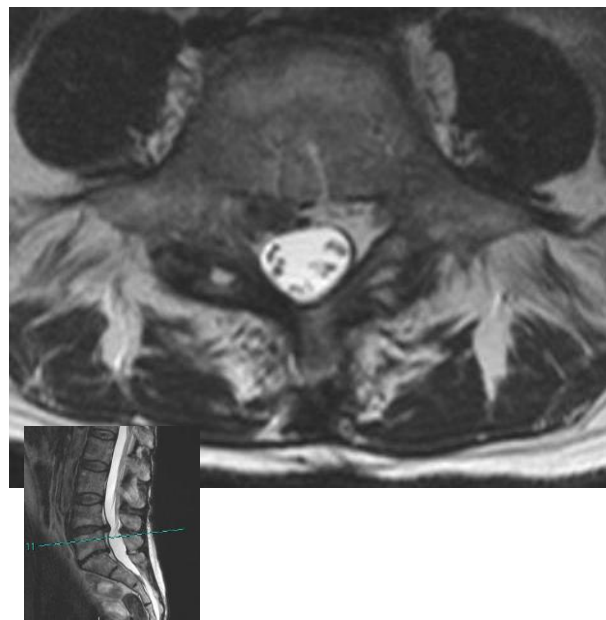
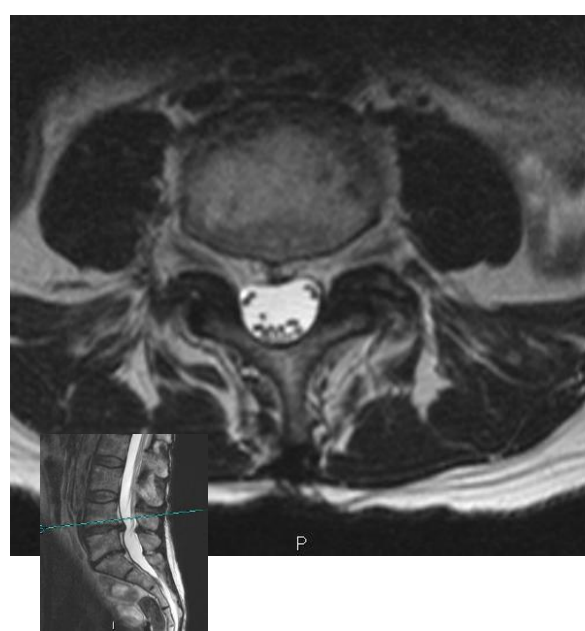
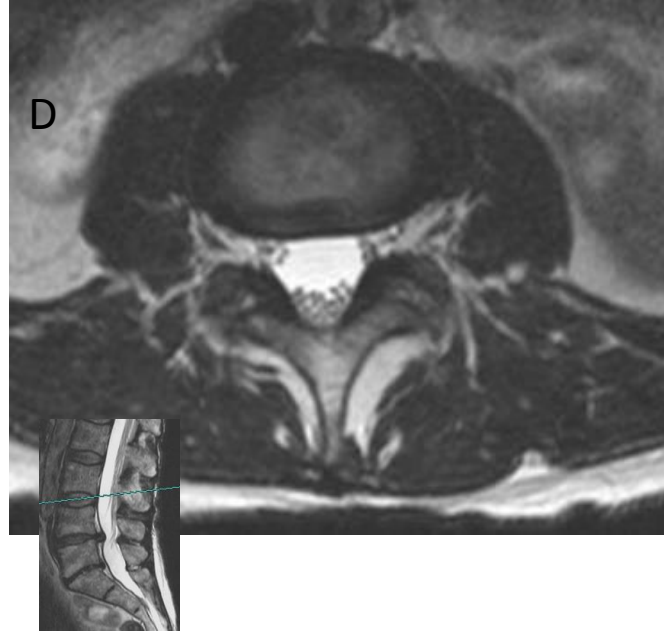
- A. Aucun ?
- B. Rx colonne lombaire face profil, flexion / extension ?
- C. IRM lombaire !**
- D. CT colonne lombaire ?

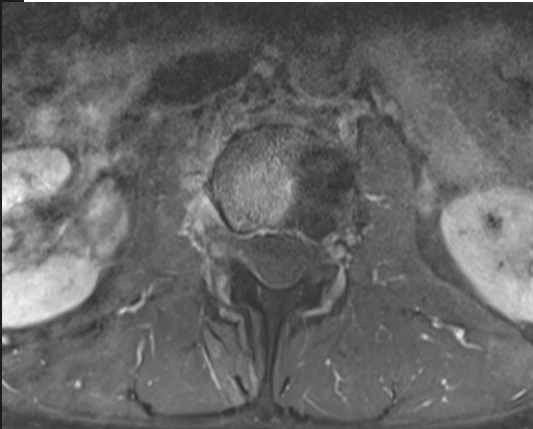
Commentaires

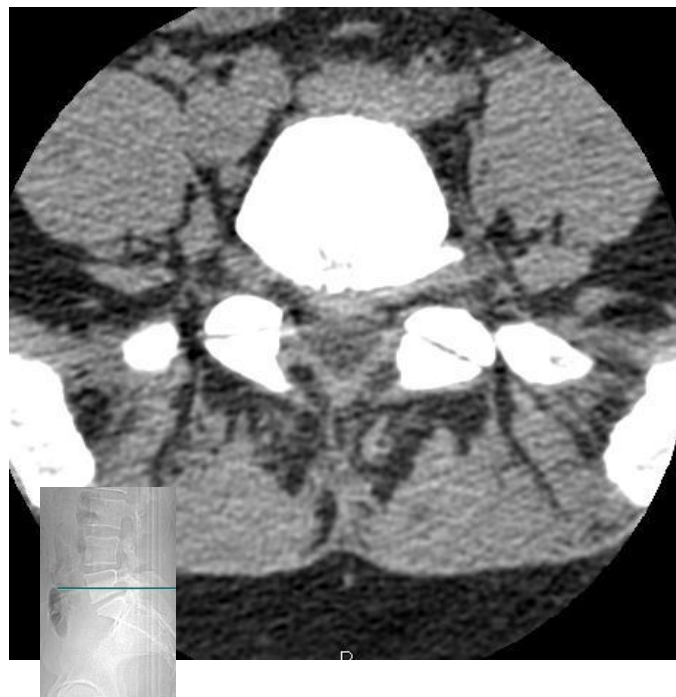
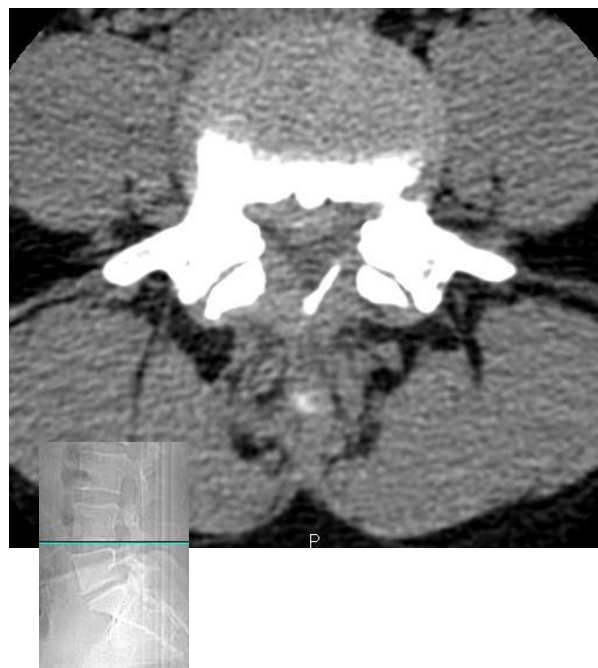
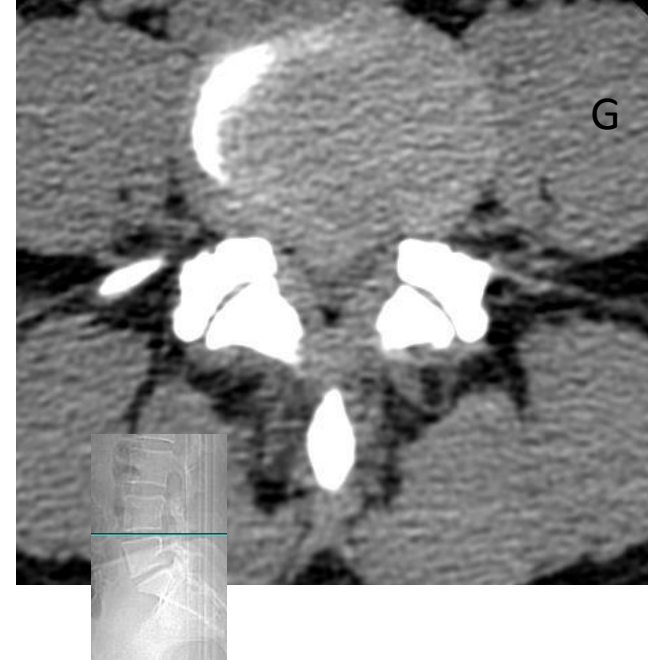
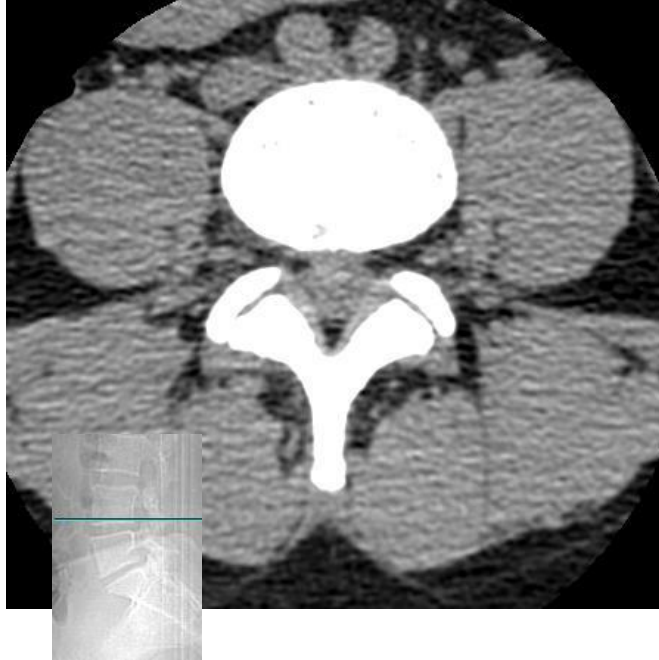
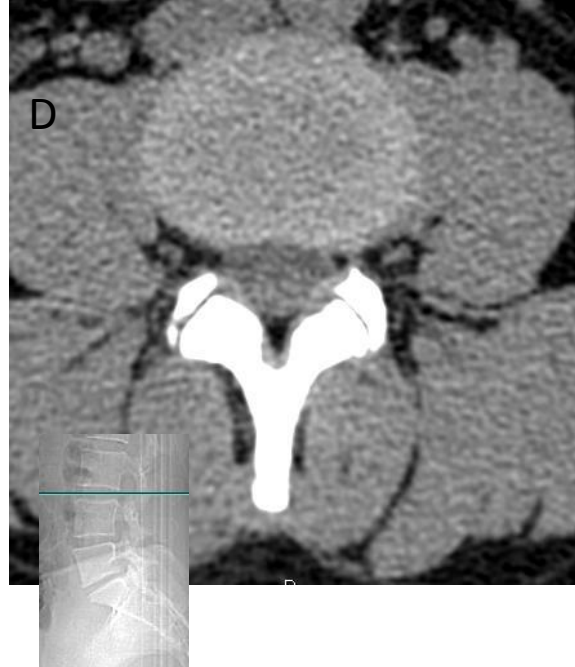
- Les clichés de colonne lombaire sont d'une utilité limitée dans cette situation clinique.
- L'IRM lombaire est l'examen de 1^{er} choix.
- Le CT lombaire reste une alternative satisfaisante lorsque l'IRM n'est pas disponible.
- La myélo-radiculographie a des indications limitées (contre-indications à l'IRM, status post-opératoire, ...).

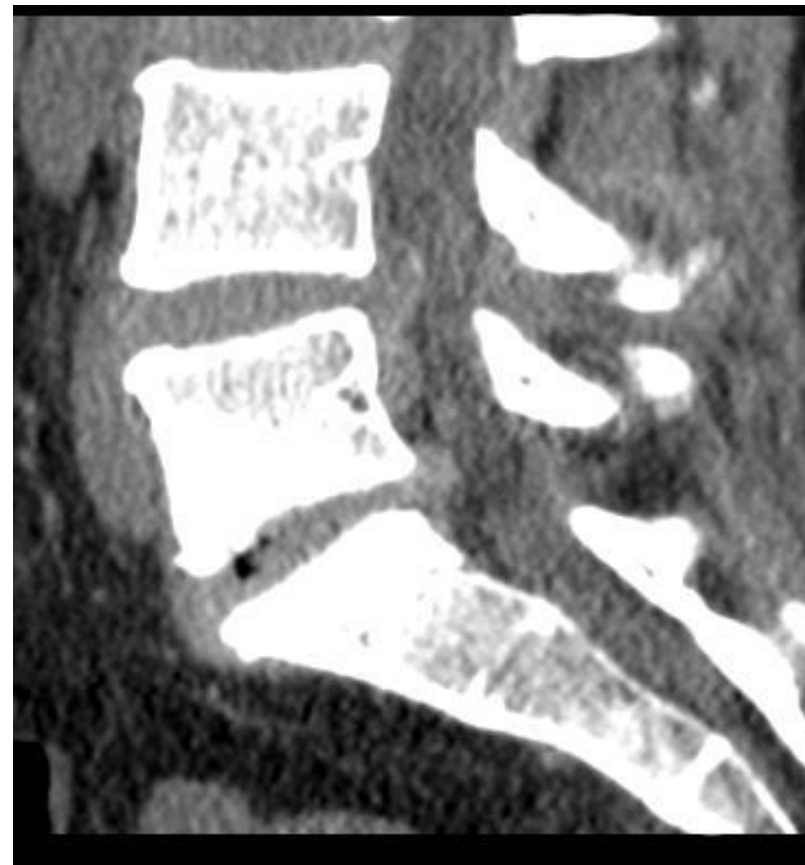




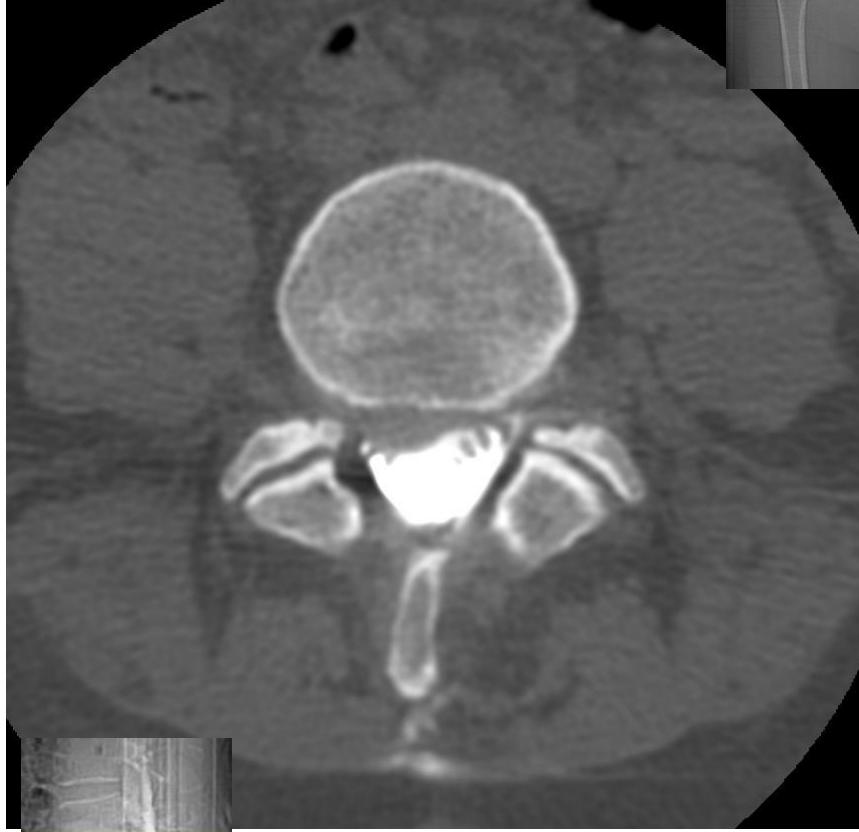












Situation clinique 16

Une patient âgé de 70 ans, sans ATCD particuliers, se présente aux Urgences pour des douleurs de la fosse iliaque gauche apparue brutalement quelques heures auparavant.

A cela s'ajoute un état subfébrile et une leucocytose de $>11.000\text{mm}^3$.

A l'examen clinique la palpation de la fosse iliaque gauche se révèle très douloureuse.

Quelle imagerie ne doit pas être réalisée immédiatement?

- A. CT abdominal
- B. Echographie abdominale
- C. Colonoscopie optique

Quelle imagerie ne doit pas être réalisée immédiatement?

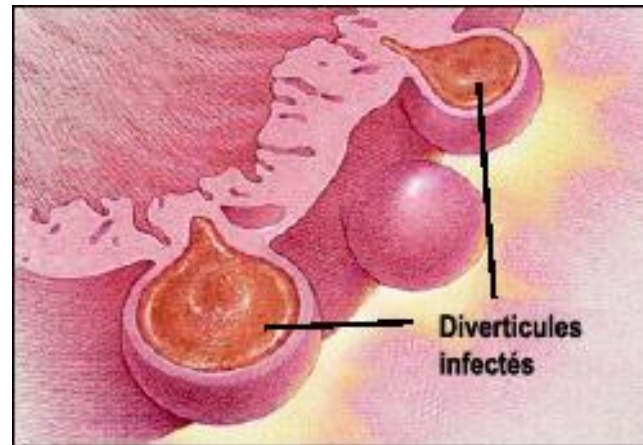
- A. CT abdominal (irradiation nocive)
- B. Echographie abdominale (surprojection de gaz, donc rarement diagnostique)
- C. Colonoscopie optique (invasive)

Diverticulite sigmoïdienne aiguë

- Une alimentation pauvre en fibre et riche en graisse et viande rouge est considérée comme l'étiologie de la **diverticulose du côlon gauche**. Elle augmente la pression intracolique et entraîne un changement dégénératif du contenu en collagène et élastine dans la paroi colique, ce qui est responsable de la formation de petits diverticules.
- Il s'agit d'herniations sacculaires de la muqueuse et sous-muqueuse colique à travers la musculaire. Pouvant être situées le long de tout le cadre colique à l'exception du rectum, elles prédominent au niveau du côlon sigmoïde. En général, elles sont remplies d'air et de matériel fécal.

Diverticulite sigmoïdienne aiguë

- L'obstruction du collet d'un diverticule augmente la pression intradiverticulaire et aboutit à une **inflammation** et possiblement à une infection, en fonction de la microflore sous-jacente.
- La destruction de la muqueuse du diverticule entraîne la perforation, soit couverte, dans l'espace péri diverticulaire, ou – moins souvent - ouverte, sous forme de pneumopéritoine.



Diverticulite sigmoïdienne aiguë (DSA)

- Chez un malade de 70 ans les conséquences néfastes de l'irradiation nocive du au CT n'est plus un soucis. **L'examen de choix est donc le CT abdominal (avec lavement rectal)** pour mettre en évidence la DSA
(y compris les complications (abcès, perforation...))
⇒ **sensibilité 97-99%, spécificité 96-100%**
- **L'échographie** est recommandée pour les malades jeunes, surtout pour les femmes en âge de procréer.
- **La colonoscopie optique** doit être réalisée à distance pour exclure un cancer sigmoïdienne sous jacente, mais elle doit être évitée pendant la phase d'inflammation aiguë en raison du **risque de perforation colique**.

Situation clinique 17

- Un patient de 65 ans se présente 10 jours après un traitement dentaire aux urgences à la suite d'une crise d'épilepsie inaugurale. On effectue un examen CT du cerveau avec injection de contraste iodé intraveineux. Les images montrent un processus expansif intracrânien avec une composante centrale nécrosée et une prise de contraste périphérique. Quelle technique IRM permet de préciser la nature tumorale ou infectieuse (abcès) de ce processus?
- A. L'IRM de diffusion
 - B. L'IRM avec injection de gadolinium
 - C. L'IRM avec mesure du flux du LCR

- Un patient de 65 ans se présente 10 jours après un traitement dentaire aux urgences à la suite d'une crise d'épilepsie inaugurale. On effectue un examen CT du cerveau avec injection de contraste iodé intraveineux. Les images montrent un processus expansif intracrânien avec une composante centrale nécrosée et une prise de contraste périphérique. Quelle technique IRM permet de préciser la nature tumorale ou infectieuse (abcès) de ce processus?

- A. L'IRM de diffusion
- B. L'IRM avec injection de gadolinium
- C. L'IRM avec mesure du flux du LCR

IRM de diffusion et abcès

- La technique d'IRM de diffusion, montre une **importante restriction de diffusion** à l'intérieur des abcès à germes pyogènes.
- Ceci n'est pas valable pour les abcès à toxoplasme et tuberculeux où la diffusion est variable

- La prise de contraste de la paroi d'un processus expansif cérébral nécrosé en son centre ne présage pas de sa nature tumorale ou infectieuse
- L'IRM permet grâce à des séquences particulières de voir et même de mesurer le flux du LCR dans les ventricules et les espaces sous arachnoïdiens.

Situation clinique 18

- Un homme de 32 ans, sans antécédent particulier, se présente aux urgences pour **traumatisme du genou droit** lors d'un match de football il y a 4 heures.
- Le patient se plaint d'une importante douleur du genou droit avec une impotence fonctionnelle complète.
- L'examen clinique est très difficile compte tenu des douleurs du patient mais vous suspectez un tiroir antérieur.

Quel examen radiologique est le plus urgent à réaliser ?

- A. Une IRM du genou droit
- B. Une radiographie standard face et profil
- C. Un CT-scanner du genou droit
- D. Une arthrographie du genou droit

Réponse

- Quel examen radiologique est le plus urgent à réaliser ?
 - A. Une IRM du genou droit
 - B. Une radiographie standard face et profil**
 - C. Un CT-scanner du genou droit
 - D. Une arthrographie du genou droit

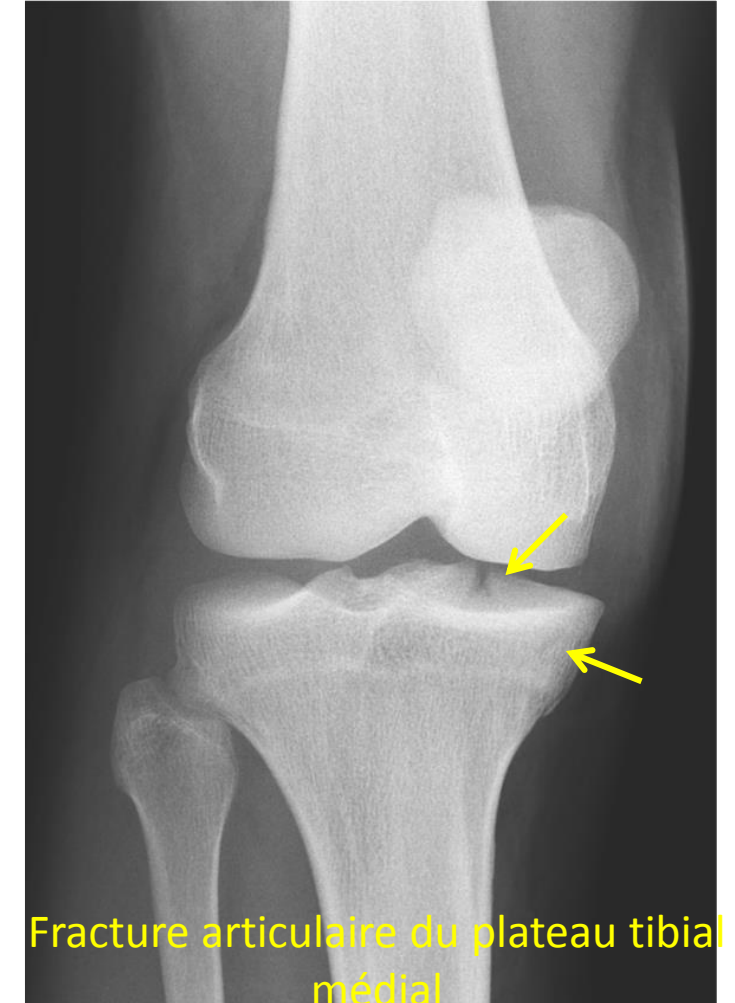
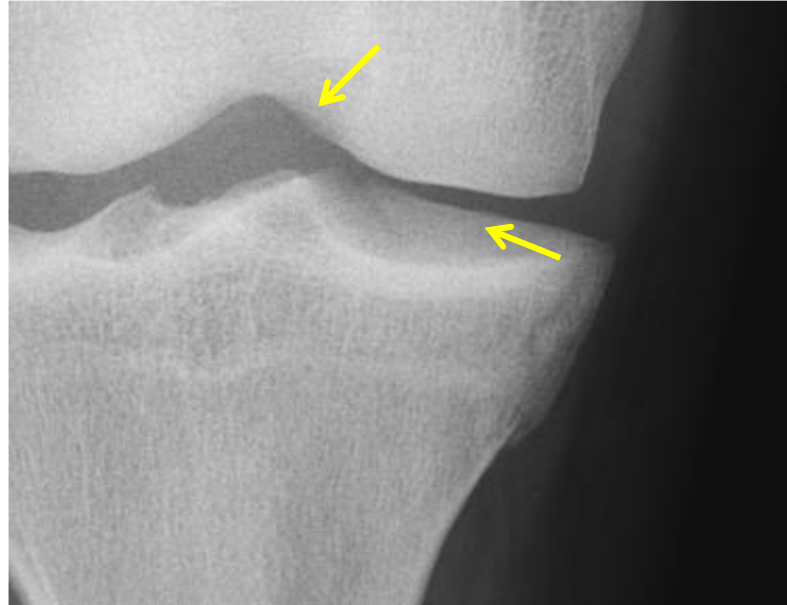
Commentaires

- Radiographies standard :
 - En urgence
 - Pour éliminer une fracture
 - Modifie la prise en charge initiale

Radiographies standard Face



Radiographies standard +/- 3/4

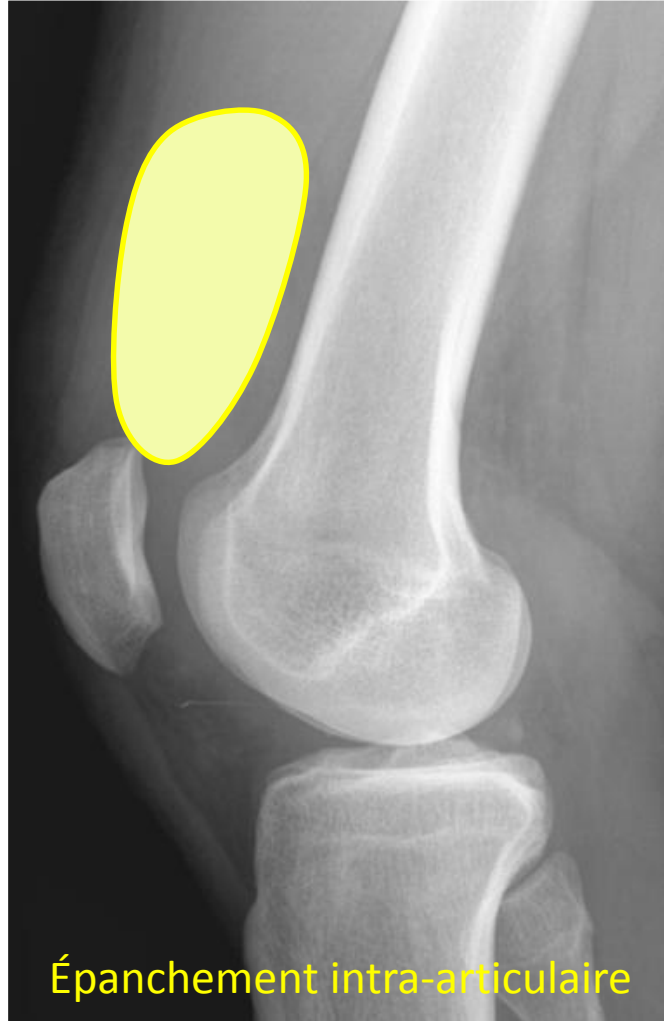


Fracture articulaire du plateau tibial médial

Radiographies standard Profil



Radiographies standard Profil



Commentaires

- IRM :
 - Sans urgence (7-10 jours)
 - Sauf :
 - Blocage irréductible du genou
 - Sportifs de haut niveau
 - Examen non invasif, non irradiant
 - Examen complet +++
 - Articulation : ménisques, ligaments, cartilage
 - Os
 - Parties molles extra-articulaires



Situation clinique 19

- Une patiente de 37 ans se présente avec une faiblesse de la jambe droite non douloureuse apparue progressivement dans les semaines qui précèdent. Les réflexes ostéo-tendineux sont conservés. Elle a présenté auparavant un épisode transitoire de baisse de la vision d'un œil, spontanément résolutif, pour lequel elle n'a pas consulté. Quel est le meilleur examen radiologique à effectuer dans cette situation?
- A. Un examen CT du cerveau avec contraste
 - B. Un IRM de la colonne lombaire
 - C. Un IRM du cerveau et de la colonne totale

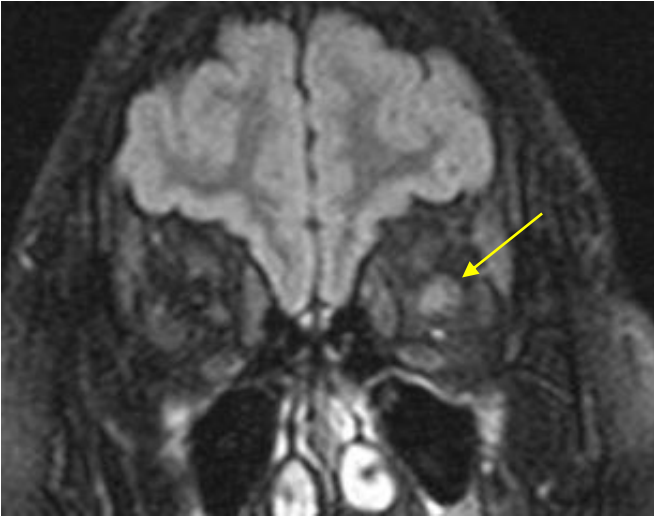
- Une patiente de 37 ans se présente avec une faiblesse de la jambe droite non douloureuse apparue progressivement dans les semaines qui précèdent. Les réflexes ostéo-tendineux sont conservés. Elle a présenté auparavant un épisode transitoire de baisse de la vision d'un œil, spontanément résolutif, pour lequel elle n'a pas consulté. Quel est le meilleur examen radiologique à effectuer dans cette situation?

- A. Un examen CT du cerveau avec contraste
- B. Un IRM de la colonne lombaire
- C. Un IRM du cerveau et de la colonne totale

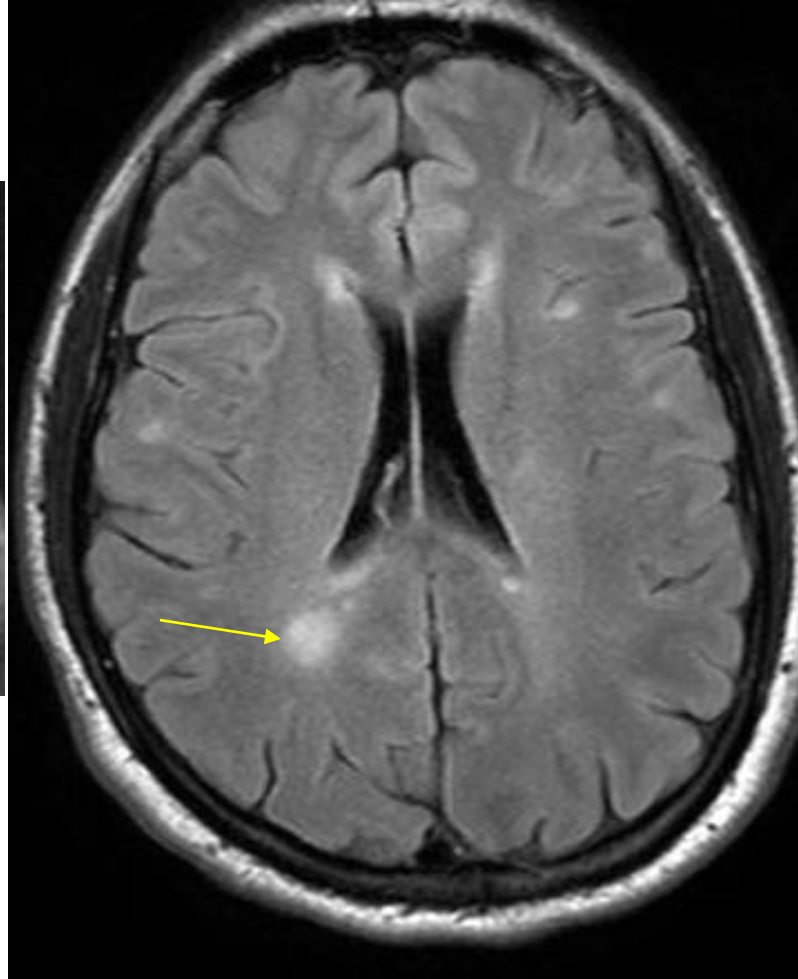
IRM et sclérose en plaques

- L'IRM est l'imagerie de choix à réaliser dans le cadre d'une suspicion clinique de sclérose en plaques.
- Elle permet aussi bien d'examiner le cerveau et les nerfs optiques, à la recherche de plaques et d'une névrite optique, que les lésions médullaires.
- L'injection de gadolinium est utile pour détecter l'activité de la maladie (rupture de la barrière hémato-encéphalique au niveau des plaques actives)

SEP cérébrale et médullaire



Névrite optique



Plaques cérébrales et médullaires



Situation clinique 20

- Une femme de 32 ans vient aux urgences vers 7h du matin
- Elle a été réveillée vers 5h par une douleur aiguë en fosse iliaque gauche
- Elle est enceinte de 36 semaines

Examen clinique

- Douleur à la palpation en FIG
- Défense et détente
- Afébrile

- Dans ce contexte, le premier diagnostic à exclure est:
 - A. Salpingite
 - B. Diverticulite
 - C. Décollement placentaire
 - D. Torsion ovarienne
 - E. Colique néphrétique

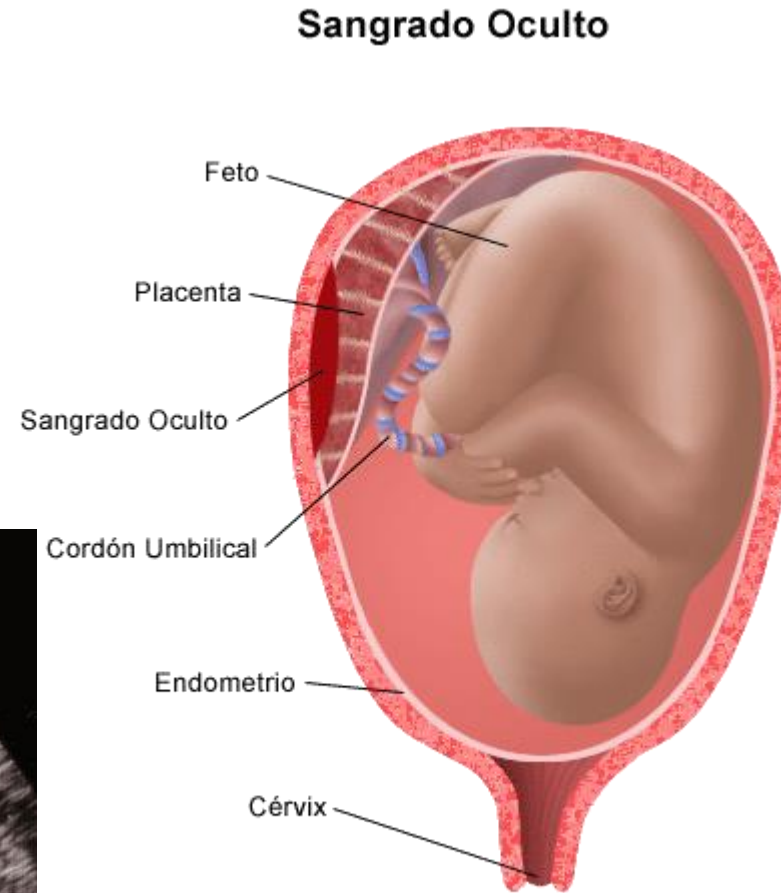
- Dans ce contexte, le premier diagnostic à exclure est:
 - A. Salpingite
 - B. Diverticulite
 - C. Décollement placentaire
 - D. Torsion ovarienne
 - E. Colique néphrétique

Décollement placentaire

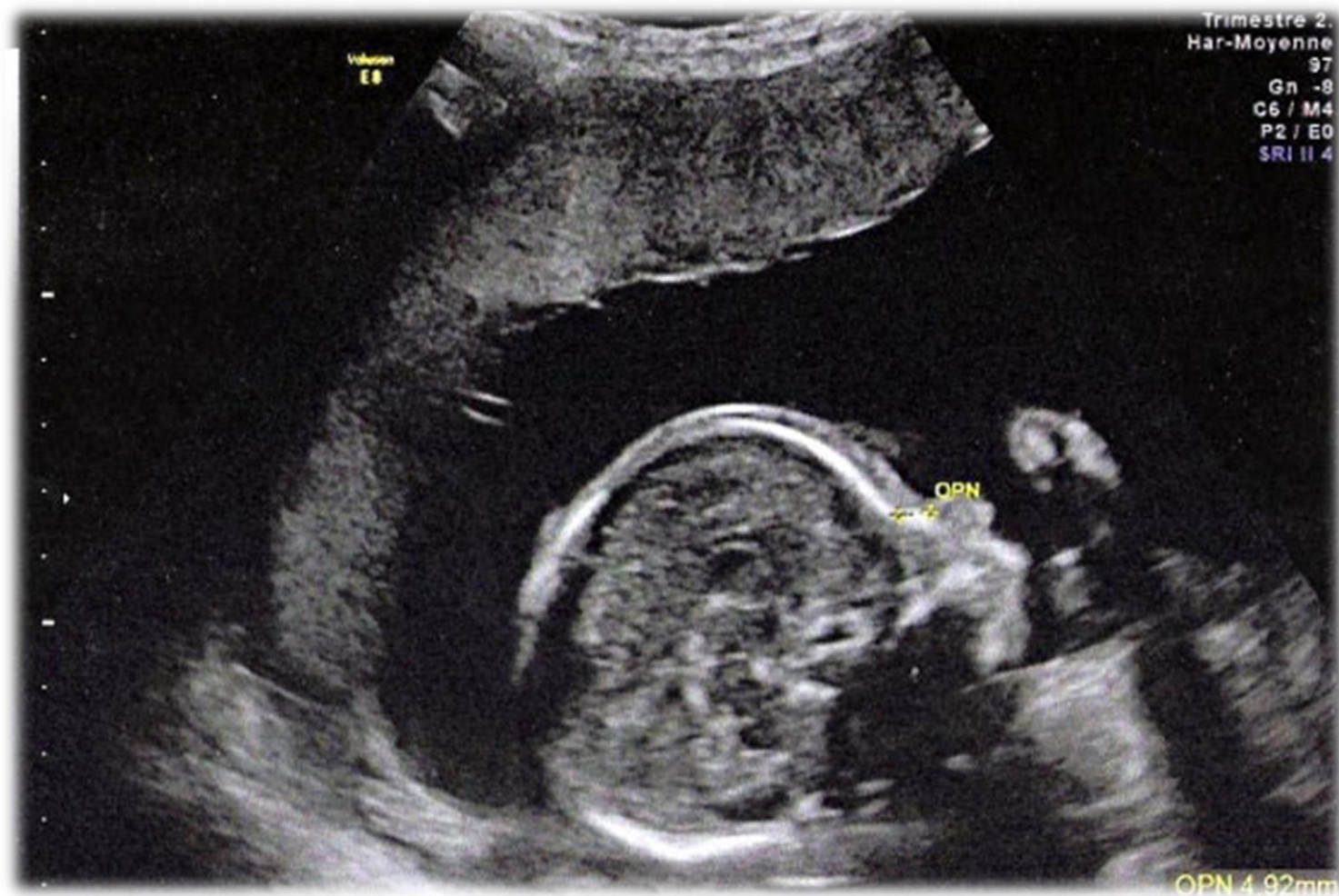
- 1% des grossesses, durant le dernier mois
- Douleurs abdominales soudaines
- Saignement vaginal en cas de décollement marginal
- Absence de saignement en cas de décollement central
- Hyperkynésie et/ou hypertonie utérine
- Augmentation du volume utérin

Décollement placentaire

- Souffrance fœtale
- Diagnostic:
 - Echographie



Chez notre patiente:



Les diagnostics alternatifs sont

- A. Salpingite
- B. Diverticulite
- C. Décollement placentaire
- D. Torsion ovarienne
- E. Colique néphrétique

Les diagnostics alternatifs sont

- A. Salpingite
- B. Diverticulite
- C. Décollement placentaire
- D. Torsion ovarienne
- E. Colique néphrétique

Pour avancer, il faut proposer:

- A. Radiographie de l'abdomen (ASP)
- B. Echographie abdominale
- C. IRM
- D. CT non injecté

CT spiralé pour la recherche de calcul

- Pas de contraste injecté
- Réalisation rapide (10-15 minutes)
- Sensibilité 98%
- Spécificité 99%
- Permet de détecter d'autres pathologies
- IRRADIANT

Pour avancer, il faut proposer:

- A. Radiographie de l'abdomen (ASP)
- B. Echographie abdominale
- C. IRM
- D. CT non injecté

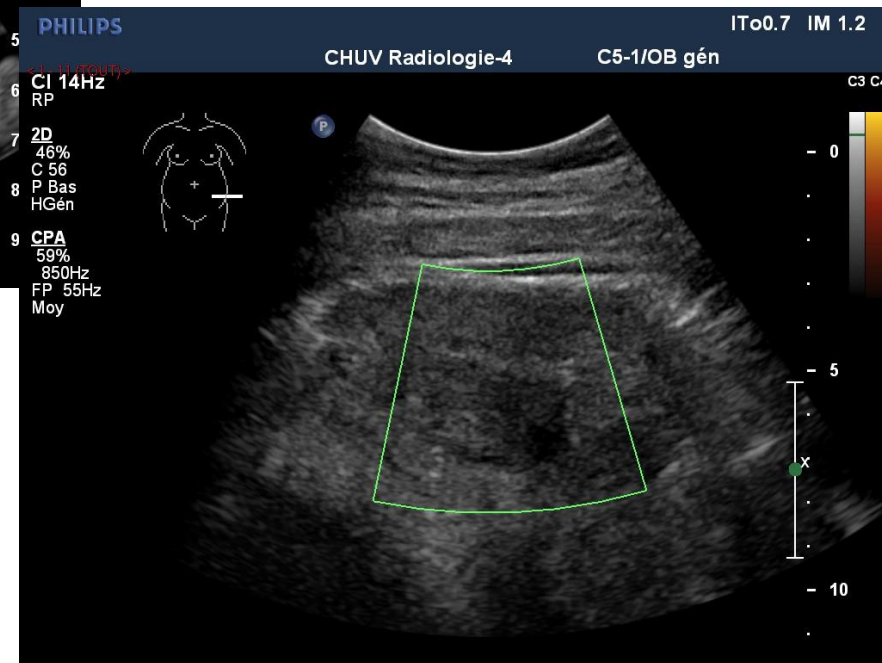
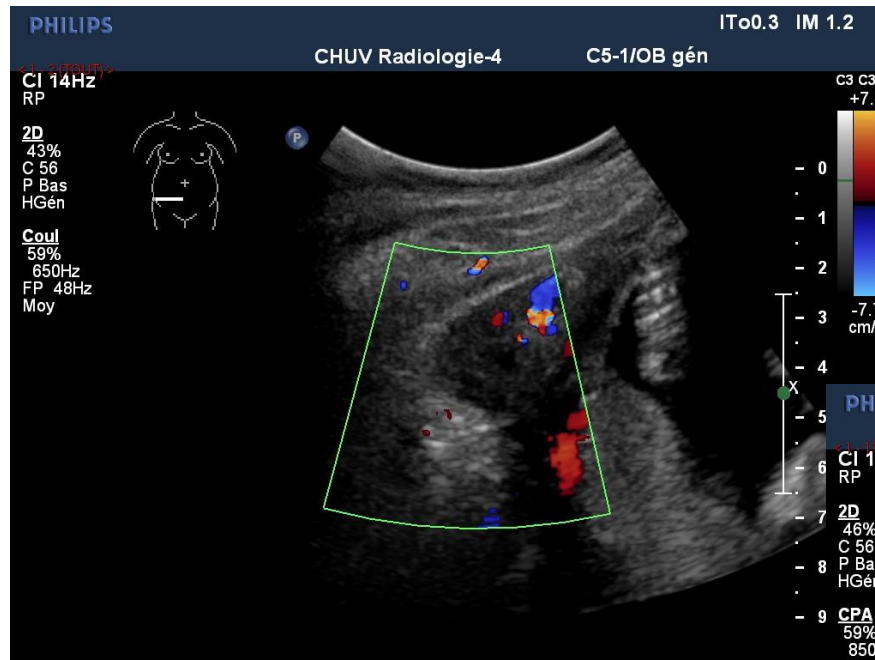
Pour avancer, il faut proposer:

- A. Radiographie de l'abdomen (ASP)
- B. Echographie abdominale**
- C. IRM
- D. CT non injecté

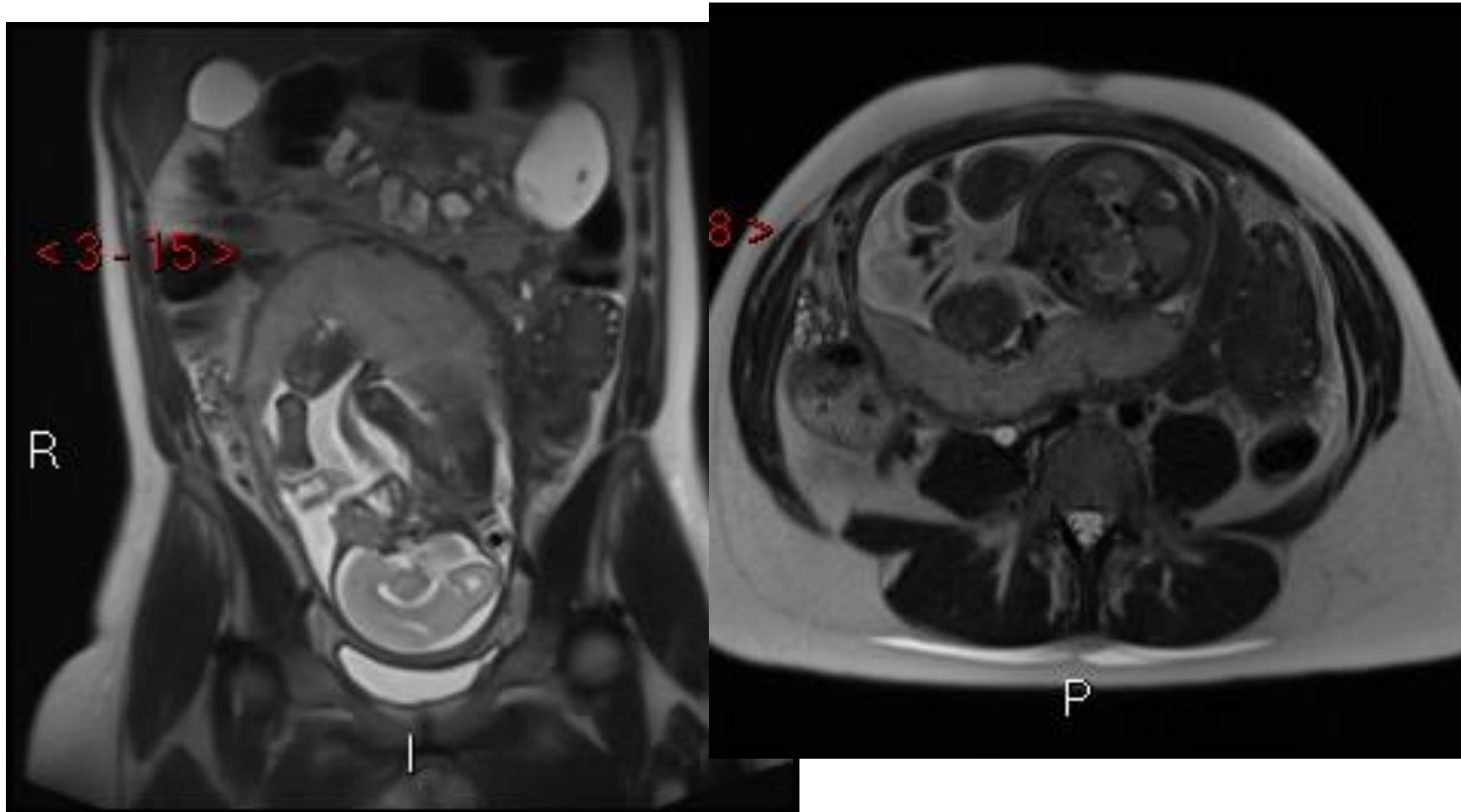
Echographie abdominale



Echographie pelvienne



IRM pelvienne



Situation clinique 21

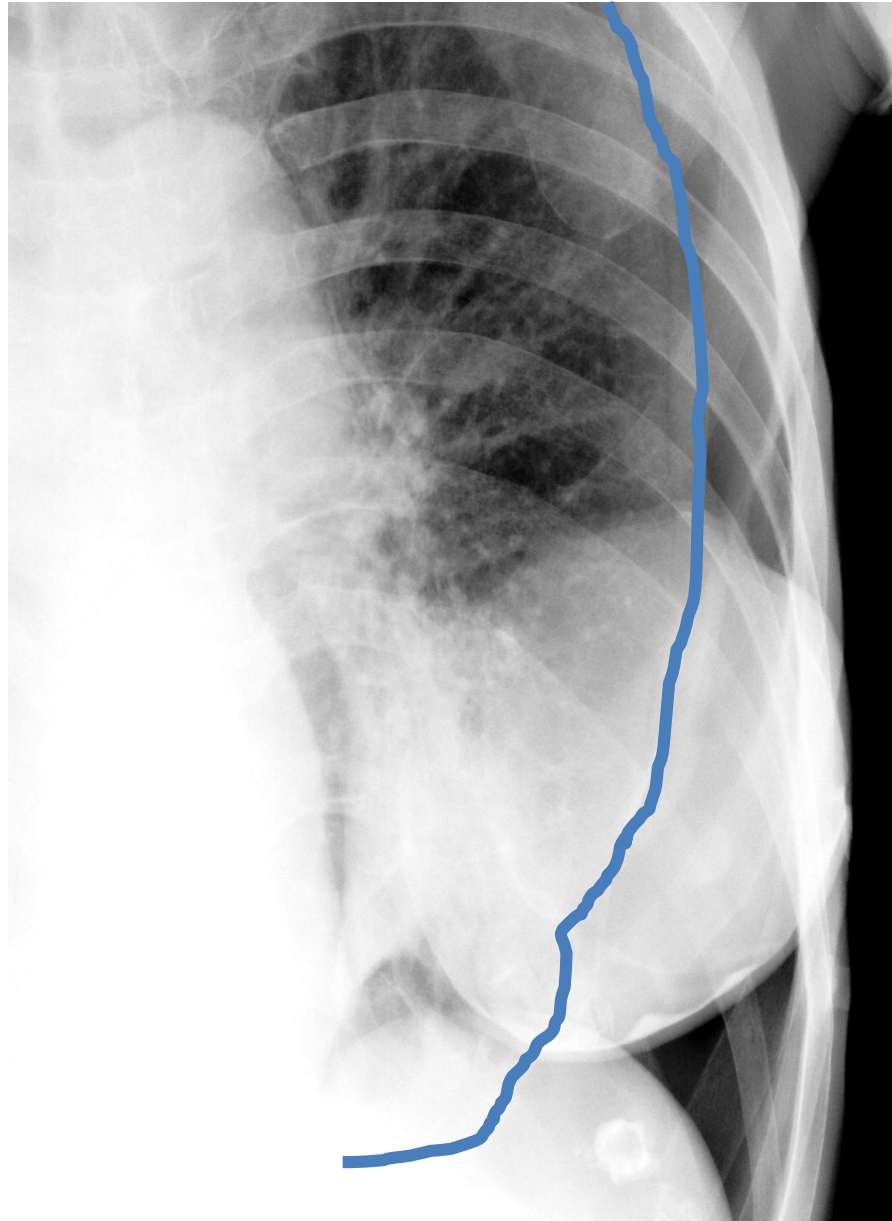
- Une touriste brésilienne de 62 ans est amenée aux urgences en raison d'une dyspnée brutale
- L'anamnèse est très difficile en raison des problèmes de langue
- De toute évidence, il s'agit d'une patiente tabagique
- Vous réalisez une radiographie du thorax



Sur la base de ce cliché

- Vous retenez la piste de
 - A. Pneumonie basale bilatérale
 - B. Epanchement pleural bilatéral
 - C. Décompensation cardiaque gauche
 - D. Pneumothorax à gauche

Diagnostic



Sur la base de ce cliché

- Vous retenez la piste de
 - A. Pneumonie basale bilatérale
 - B. Epanchement pleural bilatéral
 - C. Décompensation cardiaque gauche
 - D. Pneumothorax à gauche

Situation clinique 22

- Votre patient de 75 vient vous voir parce que deux de ses camarades de service militaire viennent de décéder des suites d'un cancer de la prostate
- Il est très inquiet et ne voudrait pas subir le même sort

... complément d'informations

- Votre patient a été opéré du cœur en 1998 et est porteur de valves mécaniques
- Il souffre d'angor et de diabète
- Il a également un défibrillateur
- Au labo, créatinine à 418 $\mu\text{mol/l}$
- Risque anesthésique ASA 4
- Au TR, nodule dur de 2 cm latéralement à gauche

Dans cette situation, vous proposez de:

- A. Planifier une prostatectomie radicale
- B. Le mettre sous hormonothérapie car c'est un traitement non invasif
- C. Réaliser une IRM de prostate pour avoir un bilan d'extension locale
- D. Faire encore autre chose

Dans cette situation, vous proposez de:

- A. Planifier une prostatectomie radicale
- B. Le mettre sous hormonothérapie car c'est un traitement non invasif
- C. Réaliser une IRM de prostate pour avoir un bilan d'extension locale
- D. Faire encore autre chose

Risque anesthésique

La classification de l'ASA		
Catégories	Degré de gravité	Exemples
1	Patient en bonne santé	Hernie inguinale chez un patient par ailleurs en bonne santé
2	Patient avec une maladie générale modérée	Bronchite chronique Diabète contrôlé par le régime Obésité modérée Infarctus du myocarde ancien Hypertension artérielle modérée
3	Patient avec une maladie générale sévère mais non invalidante	Insuffisance coronaire avec angor Diabète insulino-dépendant Obésité pathologique Insuffisance respiratoire modérée
4	Patient avec une maladie générale invalidante mettant en jeu le pronostic vital	Insuffisance cardiaque sévère Angor rebelle Arythmie réfractaire au traitement Insuffisance respiratoire, rénale, hépatique, endocrinienne avancée
5	Patient moribond qui ne survivrait pas 24 heures, avec ou sans opération	Rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale en grand état de choc

Risques de l'hormonothérapie

VOLUME 24 • NUMBER 27 • SEPTEMBER 20 2006

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

ORIGINAL REPORT

Diabetes and Cardiovascular Disease During Androgen Deprivation Therapy for Prostate Cancer

Nancy L. Keating, A. James O'Malley, and Matthew R. Smith

ABSTRACT

Purpose

Androgen deprivation therapy with a gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist is associated with increased fat mass and insulin resistance in men with prostate cancer, but the risk of obesity-related disease during treatment has not been well studied. We assessed whether androgen deprivation therapy is associated with an increased incidence of diabetes and cardiovascular disease.

Patients and Methods

Observational study of a population-based cohort of 73,196 fee-for-service Medicare enrollees age 66 years or older who were diagnosed with locoregional prostate cancer during 1992 to 1999 and observed through 2001. We used Cox proportional hazards models to assess whether treatment with GnRH agonists or orchiectomy was associated with diabetes, coronary heart disease, myocardial infarction, and sudden cardiac death.

Results

More than one third of men received a GnRH agonist during follow-up. GnRH agonist use was associated with increased risk of incident diabetes (adjusted hazard ratio [HR], 1.44; $P < .001$), coronary heart disease (adjusted HR, 1.16; $P < .001$), myocardial infarction (adjusted HR, 1.11; $P = .03$), and sudden cardiac death (adjusted HR, 1.16; $P = .004$). Men treated with orchiectomy were more likely to develop diabetes (adjusted HR, 1.34; $P < .001$) but not coronary heart disease, myocardial infarction, or sudden cardiac death (all $P > .20$).

Conclusion

GnRH agonist treatment for men with locoregional prostate cancer may be associated with an increased risk of incident diabetes and cardiovascular disease. The benefits of GnRH agonist treatment should be weighed against these potential risks. Additional research is needed to identify populations of men at highest risk of treatment-related complications and to develop strategies to prevent treatment-related diabetes and cardiovascular disease.

From the Division of General Internal Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital; the Department of Health Care Policy, Harvard Medical School; and the Division of Hematology and Oncology, Massachusetts General Hospital, Boston, MA.

Submitted February 17, 2006; accepted July 25, 2006.

Supported by the Prostate Cancer Specialized Program of Research Excellence (SPORE) of the National Cancer Institute (Grant No. P50CA90381), and the W. Bradford Ingalls Charitable Foundation. The funder had no role in design and conduct of the study; collection, management, analysis, and interpretation of the data; or preparation, review, or approval of the manuscript.

Authors' disclosures of potential conflicts of interest and author contributions are found at the end of this article.

Address reprint requests to Nancy L. Keating, MD, MPH, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, 180 Longwood Ave, Boston, MA 02115; e-mail: keating@hcp.med.harvard.edu.

© 2006 by American Society of Clinical Oncology

J Clin Oncol 24:4448-4456. © 2006 by American Society of Clinical Oncology

Contre-indications à l'IRM

Absolues:

- Pacemaker cardiaque, neuro-stimulateur
- Corps étranger métallique
- Clip d'anévrisme cérébral ancien ou inconnu
- Implant cochléaire
- Autre matériel actif implanté.... *Voir: <http://www.mrisafety.com>*

Relatives:

- Assistance cardiaque et respiratoire
- Grossesse
- Claustrophobie (prémédication par benzodiazépines)

Pas de contre-indication:

- Valves cardiaques
- Ostéosynthèse
- Accès veineux permanent
- ... *Voir: <http://www.mrisafety.com>*

... autre chose

- Dosage PSA
- Biopsie du nodule sous anesthésie locale
- Scintigraphie osseuse
- Planification d'une radiothérapie